

Э.П. БОРНОВОЛОВ



МАЛОГАБАРИТНЫЕ РАДИОПРИЕМНИКИ

Развитие полупроводниковой техники позволило создавать малогабаритную приемную и передающую аппаратуру на транзисторах. Особенно большой популярностью пользуются карманные радиоприемники, изготовлением которых занимаются десятки тысяч радиолюбителей. Существуют самые разнообразные любительские конструкции малогабаритных радиоприемников, собранных на транзисторах. Описания многих из них приводились в литературе, а образцы демонстрировались на выставках творчества радиолюбителей-конструкторов ДОСААФ СССР.

Несмотря на то что конструирование карманных радиоприемников приняло массовый характер, многие радиолюбители зачастую неправильно подходят к выбору схемы или встречаются с трудностями конструктивного оформления малогабаритной конструкции приемника.

В настоящее время уже определились примерные схемы карманных радиоприемников, при выборе которых следует руководствоваться условиями работы приемника, возможностями радиолюбителя и его квалификацией. Для приема местных радиостанций наиболее подходящей следует считать простейшую конструкцию карманного приемника прямого усиления, собранного по схеме 1-V-1 или даже 0-V-1. Радиоприемники, собранные по этим схемам, при хороших транзисторах и правильной настройке обеспечат уверенный прием местных станций в радиусе нескольких десятков километров. Изготовление таких радиоприемников доступно даже начинающим радиолюбителям. При желании обеспечить прием центральных и местных станций на значительном расстоянии схему приемника прямого усиления приходится усложнять, добавляя один-два каскада усиления по высокой и низкой частоте. Однако налаживать

карманный приемник, имеющий более четырех-пяти каскадов, значительно труднее да и расход питания в таком приемнике увеличивается. Поэтому строить приемники прямого усиления по схемам, содержащим более пяти каскадов, нецелесообразно, и лучше перейти на супергетеродинные схемы.

Супергетеродинный карманный приемник обычно не имеет настраивающегося усилителя высокой частоты; если же в нем есть необходимость, то его выполняют по апериодической схеме. Число каскадов усиления по промежуточной частоте обычно не превышает двух, а детекторный каскад собирается на транзисторе или диоде. Супергетеродинный приемник обеспечивает прием удаленных радиостанций, и им можно пользоваться практически в любой части Советского Союза.

Внешнее оформление карманных приемников имеет далеко не последнее значение для хорошей работы приемника. И дело не только в том, чтобы приемник красиво выглядел: форма и материал футляра приемника оказывают существенное влияние на качество звучания.

В предлагаемой читателю книге сделана попытка обобщить некоторый опыт радиолюбителей, занимающихся конструированием карманных приемников. В ней не только приводятся схемы приемников, но и даны указания по их конструктивному оформлению, по изготовлению самодельных малогабаритных конденсаторов, громкоговорителей и других деталей. Конечно, описанные нами схемы и конструкции приемников могут быть творчески изменены и улучшены радиолюбителями. Основная задача книги заключается в том, чтобы показать, что изготовление карманного радиоприемника на транзисторах при соответствующем внимании и аккуратности доступно всем радиолюбителям. В книге приведены также некоторые теоретические сведения, способствующие более грамотному выбору той или иной схемы приемника применительно к конкретным условиям его работы.

Простейшие приемники

Радиолюбителю, не знакомому с конструированием устройств на транзисторах, сборку карманного приемника следует начинать с самых простейших конструкций, например с детекторного приемника, схема которого показана на рис. 1. Это полезно, во-первых, потому, что все детали, из которых будет собран приемник, понадобятся при конструировании более сложного и более совершенного приемника. Времени на сборку этого приемника требуется совсем немного, и оно с лихвой окупится опытом, который приобретёт радиолюбитель. А во-вторых, хоть и очень проста конструкция детекторного приемника, но то удовлетворение, которое испытывает радиолюбитель, убедившись в том, что сделанный его руками приемник работает, явится стимулом для дальнейших и более увлеченных занятий радиолюбительством.

Работает детекторный приемник следующим образом. Электромагнитные волны, посылаемые в эфир радиостанциями, пересекая антенну приемника, наводят в ней напряжение с частотой, соответствующей частоте сигнала радиостанции. Наведенное напряжение поступает на входной (резонансный) контур L_1-C_1 . Но так как контур с помощью конденсатора переменной емкости C_1 настроен в резонанс с колебаниями только одной какой-либо радиостанции, то напряжение, частота которого соответствует частоте сигналов этой радиостанции, увеличится в десятки раз и после этого поступит на детектор.

Детектор собран на полупроводниковом диоде D_1 , и он служит для преобразования модулированного сигнала. Низкочастотная (звуковая) составляющая пройдет через го-

ловные телефоны, и мы услышим речь или музыку, смотря по тому, что передает в данный момент та радиостанция, на которую мы настроились. Высокочастотная составляющая протектированного сигнала, минуя головные телефоны, пройдет через блокировочный конденсатор C_2 .

Величина емкости конденсатора C_2 определяет степень фильтрации высокочастотной составляющей протектированного сигнала. Обычно емкость конденсатора C_2 выбирают с таким расчетом, чтобы для звуковых частот она представляла бы очень большое сопротивление (50—100 тыс. ом и выше), а для высокочастотной составляющей его сопротивление было бы мало. В реальных условиях емкость этого конденсатора берут в пределах от 500 до 5000 пф.

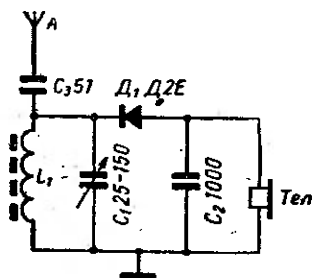


Рис. 1. Простейший детекторный приемник

Конденсатор C_3 служит для связи с антенной и ослабляет ее влияние на резонансный контур приемника.

Для нашего первого приемника лучше всего выбирать малогабаритные детали, с тем чтобы в дальнейшем использовать их при постройке более совершенного, «настоящего» карманного приемника. В качестве конденсатора C_1 можно использовать любой малогабаритный конденсатор переменной емкости с пределами измерения от 10 до 200 пф. Хорошо подходит для настройки контура керамический подстроечный конденсатор типа КПК-2 емкостью от 25 до 150 пф.

Катушку L_1 можно изготовить самому по следующим данным: число витков — 260, диаметр провода — 0,1 мм, диаметр каркаса из любого изоляционного материала — 10 мм. Эту катушку можно намотать также на горшкообразном сердечнике типа СБ-1а, тогда намотка производится «внавал» проводом ПЭЛ 0,1 и содержит 200 витков. В этом случае катушка получится очень небольших размеров. (В более сложных конструкциях приемников катушка L_1 нам не понадобится, так как карманные приемники, как правило, не имеют наружной антенны и входные катушки наматываются непосредственно на стержне ферритовой антенны. Но сердечник СБ-1а нам будет очень нужен и в дальнейшем).

Добротность контура L_1 — C_1 , то есть его качество, зави-

сит от величины емкости конденсатора C_1 , свойств диэлектрика, используемого в конденсаторе, материала сердечника катушки и многих других факторов. Поэтому для повышения качества приема максимальную емкость конденсатора C_1 желательно уменьшить до 50 пф, а катушку, как уже указывалось выше, наматывать на карбонильном или ферритовом сердечнике.

Правильно собранный приемник начинает работать сразу при подключении к нему наружной антенны, которая представляет собой кусок медного провода диаметром 0,5 мм и длиной не менее 10 м, подвешенного на изоляторах на некоторой высоте над землей. Можно использовать для антенны и специальный антенный канатик.

Громкость приема значительно возрастает, если к приемнику подключить заземление.

Следует указать еще на одну деталь, которая не будет использована в «настоящем» карманном приемнике. Это головные телефоны. Они, конечно, могут быть включены на выходе будущего приемника, но прием на головные телефоны сильно ограничивает возможности использования приемника, и большинство радиолюбителей стремится к тому, чтобы обеспечить громкоговорящий прием, пусть даже небольшого числа радиостанций.

Громкость детекторного приемника станет несколько выше, если ввести в его схему простейший усилитель низкой частоты, а детектирование производить не с помощью диода, а использовать транзистор, который одновременно будет служить и как детектор высокочастотных колебаний и как усилитель низкой частоты. Принципиальная схема такого приемника изображена на рис. 2.

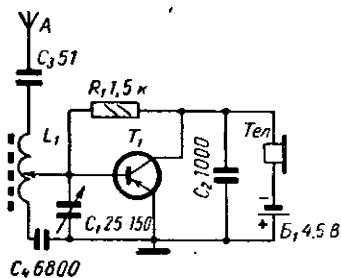


Рис. 2. Схема детекторного приемника с усилителем НЧ

В приемнике вместо диода D_1 установлен транзистор T_1 . Для нормальной работы транзистора необходимы источники питания, роль которых играет батарейка от карманного фонаря B_1 напряжением 4,5 в. Батарея включена «минусом» на коллектор транзистора, а «плюсом» на эмиттер. В данной схеме приемника можно заметить еще одну деталь, которой

не было в предыдущей схеме,— это резистор R_1 , который необходим для того, чтобы обеспечить подачу напряжений на базу транзистора и для создания определенного режима его работы. Назначение остальных деталей приемника то же, что и в предыдущей схеме.

Детектирование высокочастотного сигнала в этом приемнике осуществляется на участке база — эмиттер, поэтому специального детектора (диода) такой приемник не требует.

Работает приемник громче, правда, не настолько, чтобы отказаться от головных телефонов. При изменении настройки контура можно услышать уже большее число радиостанций.

В этом приемнике большое значение имеет выбор связи между резонансным контуром и транзистором. Если в предыдущей схеме диод можно было включать на крайний отвод катушки и подавать тем самым на диод максимальное напряжение, развиваемое на контуре, то в приемнике с использованием транзистора этого делать нельзя. Дело в том, что при включении транзистора (участком эмиттер — база) на крайние концы катушки контур L_1-C_1 шунтируется малым входным сопротивлением транзистора. Добротность контура падает, ухудшаются его усилительные и избирательные свойства. Чтобы избежать этого, применяют частичное или неполное включение контура. Оптимальное число витков, от которых следует сделать отвод, подбирают обычно опытным путем. Для длинноволнового диапазона число витков, считая от заземленного конца катушки L_1 до отвода, колеблется в пределах $\frac{1}{20} \div \frac{1}{30}$ от общего числа витков. При работе

в средневолновом диапазоне отвод следует делать от $\frac{1}{10} \div \frac{1}{20}$ части витков.

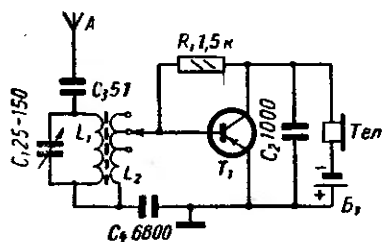


Рис. 3. Схема детекторного приемника с трансформаторной связью

На рис. 3 приведена схема детекторного приемника, в котором связь между входным контуром и детекторным каскадом на транзисторе осуществлена с помощью трансформатора (трансформаторная связь). Катушку L_2 следует выполнить с отводами для подбора оптимальной связи контура с детекторным каскадом.

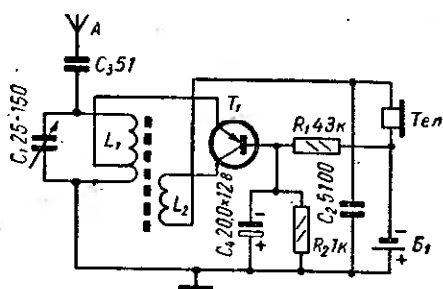
Для любого приемника, у которого происходит плавное изменение частоты настройки резонансного контура, оптимальная связь с антенной и с детекторным каскадом выбирается на средней частоте диапазона. Оптимальную связь следует подбирать при таком положении подвижных пластин (ротора) конденсатора переменной емкости, когда они вдвинуты примерно наполовину.

Существуют и более сложные схемы детекторных приемников на одном транзисторе. Усложнение происходит в основном за счет входного контура и способов его связи с антенной и детекторным каскадом. Кроме изменения емкости резонансного контура при настройке на станции, в некоторых приемниках делают переменной индуктивность, с помощью которой также меняется резонансная частота контура. Часто можно встретить конструкции детекторных приемников, у которых связь контура с антенной или детекторным каскадом переменная. Не касаясь описания этих и других более сложных детекторных приемников, заметим, что в «карманных» вариантах, как правило, не применяют ни одну из перечисленных выше регулировок связи и настройки из-за сложности их конструктивного выполнения.

Заканчивая описание детекторных приемников, остановимся еще на двух типах приемников на одном транзисторе, представляющих интерес для радиолюбителей.

Принципиальная схема так называемого регенеративного приемника, собранного на одном транзисторе, изображена на рис. 4. В этом приемнике появилось несколько новых деталей. Поясним их назначение. Прежде всего следует заметить, что транзистор включен здесь несколько иначе. Напряжение сигнала со входного контура поступает на эмиттер транзистора,

Рис. 4. Схема регенеративного приемника



а база его заземлена по высокой и низкой частоте через конденсатор C_4 . Кроме того, высокочастотное напряжение с коллектора транзистора поступает не сразу на блокирующий конденсатор C_2 , а проходит сначала через обмотку обратной связи L_2 , намотанную на одном сердечнике с контурной катушкой L_1 . Благодаря тому что обмотки размещены на од-

ном сердечнике, между ними существует индуктивная связь и часть усиленного напряжения высокочастотного сигнала из коллекторной цепи транзистора снова поступает во входной контур приемника. При правильном включении концов катушки связи L_2 напряжение обратной связи, поступающее в контур L_1 — C_1 , будет совпадать по фазе с приходящим из антенны сигналом и происходит как бы увеличение сигнала. Чувствительность приемника повышается. Однако при очень значительном увеличении напряжения обратной связи такой приемник может превратиться в генератор незатухающих колебаний и в телефонах будет прослушиваться резкий свист. Чтобы устранить чрезмерное возбуждение, уменьшают степень связи между катушками L_1 и L_2 . Достигается это либо удалением катушек друг от друга, либо уменьшением числа витков катушки L_2 .

Может случиться, что обратная связь не даст желаемого эффекта и прием станций, хорошо слышимых ранее, при введении обратной связи прекращается вовсе. Это говорит о том, что вместо положительной обратной связи образовалась отрицательная, и нужно поменять местами концы катушки L_2 .

Налаживание регенеративного приемника несложно и, кроме ранее описанных мероприятий, осуществляемых при налаживании обычного детекторного приемника, сводится к нахождению оптимального режима работы транзистора подбором сопротивления резистора R_2 по максимальной громкости.

Катушки L_1 и L_2 наматывают многожильным проводом литцендратом ЛЭШО 7×0,07 на стержне ферритовой антенны диаметром 8 мм и длиной около 100 мм. Если нет ферритового стержня (а он нам будет необходим при постройке карманного приемника), то катушки L_1 и L_2 можно намотать на каркасах из полистирола, эбонита и другого изоляционного материала. Диаметр катушек следует выбирать в пределах 10—15 мм и внутрь каркасов поместить подстроечные ферритовые сердечники.

Если катушки L_1 и L_2 наматывают на стержне ферритовой антенны, то они соответственно содержат 40 (с отводом от четвертого витка) и 10 витков. При использовании обычных каркасов число витков увеличивают на 25—30%; если у радиолюбителя нет литцендрата, можно применить провод в эмаливой или шелковой изоляции типа ПЭЛ или ПЭШО диаметром 0,2—0,3 мм. Намотка катушек при использовании ферритовой антенны производится на отдельных гильзах, склеенных из двух-трех слоев обычной бумаги. Наматывать следует виток к витку. Гильза катушки обратной связи должна перемещаться по стержню. Это необходимо для регулировки степени обратной связи при налаживании приемни-

ка, осуществляемой путем передвижения одной катушки относительно другой.

На небольших расстояниях от радиостанции описываемый приемник хорошо работает на одну магнитную антенну и никаких внешних антенн не требует. Отпадает необходимость и в конденсаторе C_3 . При значительном удалении от радиостанций к приемнику нужно подключать наружную антенну и заземление.

Радиолюбители, которые живут недалеко (в пределах нескольких километров) от мощных вещательных радиостанций, могут собрать оригинальную конструкцию простейшего приемника, в котором питание отсутствует. Для такого приемника не нужна батарейка от карманного фонаря или аккумулятора. Питание приемника осуществляется за счет высокочастотной энергии близлежащих радиостанций, которая превращается в энергию постоянного тока с помощью любого точечного полупроводникового диода, например типа Д2А. Принципиальная схема такого приемника изображена на рис. 5.

Все детали здесь, кроме конденсатора C_4 и диода D_1 , имеют то же назначение, что в предыдущих приемниках. Токи

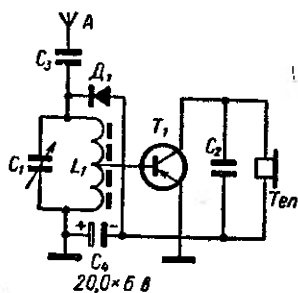


Рис. 5. Схема приемника, с питанием от энергии работающих радиостанций

высокой частоты в антенне выпрямляются диодом D_1 и заряжают конденсатор C_4 . Постоянное напряжение заряженного конденсатора используется для питания транзистора.

Во всех описанных нами простейших приемниках могут быть использованы любые маломощные транзисторы. Хороших результатов можно достичь, применяя плоскостные транзисторы типа П14 с большим коэффициентом усиления. Еще лучше приемники будут работать на высокочастотных диффузионных триодах типа П401, П403 или П420, однако их применение не совсем оправдано из-за относительно высокой стоимости.

Усилители низкой частоты

Выходная мощность простого детекторного приемника и даже приемника, имеющего детектор, выполненный на транзисторе по регенеративной схеме, очень мала, так как напряжение сигнала, развиваемое в антенном контуре, в лучшем случае равно нескольким тысячным долям вольта. При хорошем транзисторе и правильном его включении один каскад обеспечивает усиление сигнала не более чем в 100 раз. Если мы используем положительную обратную связь, с одного каскада можно получить усиление раза в три-четыре большее. Простой расчет показывает, что получить напряжение низкой частоты более одного вольта невозможно. Напряжение низкой частоты в один вольт будет тогда, когда к приемнику мы подключим очень хорошую антенну и прием будем вести на небольшом расстоянии от передающей радиостанции.

Естественно, что радиолюбители стремятся как-то увеличить громкость и дальность приема. Повышение громкости приема достигается усилением высокой или низкой частоты.

В этом разделе мы разберем работу усилителей низкой частоты.

Если вместо головных телефонов в любой из рассмотренных схем приемников с транзисторным детектором включить резистор сопротивлением 5—10 ком и с этого резистора напряжение низкой частоты подать на простейший усилитель НЧ, на выходе которого включен громкоговоритель, то громкость приема возрастет в несколько раз. Схема такого усилителя изображена на рис. 6.

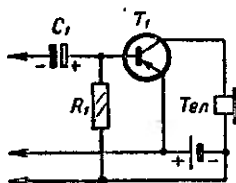


Рис. 6. Схема простейшего усилителя низкой частоты

Чтобы еще больше повысить громкость приема, можно вместо резистора R_1 включить первичную обмотку низкочастотного трансформатора Tr_1 (рис. 7).

В приемнике с детектором на диоде сопротивление нагрузки, включаемое вместо головных телефонов, надо взять раз в 10 больше, чем в приемниках с транзисторным детектором. Величина его обычно колеблется в пределах 50—250 ком, что необходимо для согласованного включения нагрузки (сопротивления) и источника сигнала (детектора).

Величина емкости переходного конденсатора C_1 (рис. 6)

в усилителях низкой частоты на транзисторах выбирается относительно большой, в пределах 10—20 мкф, тогда как в ламповых усилителях НЧ величина этой емкости не превышает обычно 0,1 мкф.

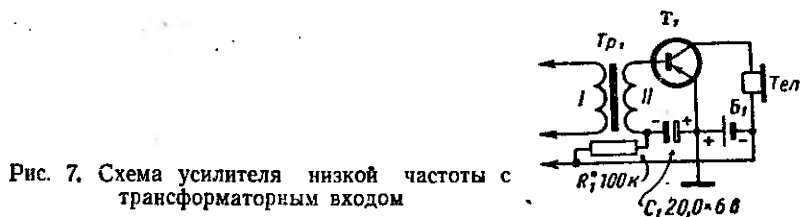


Рис. 7. Схема усилителя низкой частоты с трансформаторным входом

Большая емкость переходных конденсаторов в усилителях НЧ на транзисторах необходима потому, что входное сопротивление каскада, выполненного на транзисторе, значительно меньше, чем входное сопротивление каскада усиления

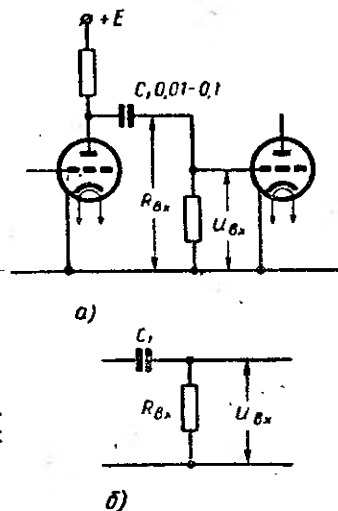
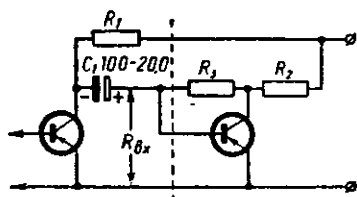


Рис. 8. К определению входного сопротивления усилителя на электронных лампах

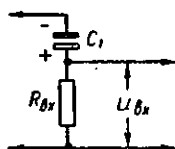
низкой частоты на электронной лампе. Входное сопротивление каскада на электронной лампе определяется, грубо говоря, внутренним сопротивлением лампы (рис. 8, а). Напряжение $U_{вх}$, поступающее на сетку лампы каскада усилителя, снимается с делителя, образованного конденсатором C_1 и резистором $R_{вх}$ (рис. 8, б), сопротивление которого измеряется десятками и даже сотнями килоом. Поэтому величину емкости конденсатора C_1 на звуковых частотах берут в 0,01—0,2 мкф, чем обеспечивают достаточно высокое напряжение $U_{вх}$ на сетке лампы следующего каскада и, следовательно,

большой коэффициент усилителя. Кроме того, при таких соотношениях величин емкости конденсатора C_1 и сопротивления резистора $R_{вх}$ обеспечивается необходимая частотная характеристика усилителя.

Совсем иначе обстоит дело в усилителе НЧ на транзисторе, включенном по схеме с общим эмиттером (рис. 9, а).



а)



б)

Рис. 9. К определению входного сопротивления усилителя на транзисторах

Входное сопротивление такого каскада измеряется сотнями ом. Делитель, с которого подается напряжение низкой частоты на следующий каскад, так же как и в случае использования лампы, состоит из конденсатора C_1 и резистора $R_{вх}$ (рис. 9, б). Однако тут надо иметь в виду следующее: если емкость переходного конденсатора C_1 будет небольшой, то его сопротивление для звуковых частот будет велико по сравнению с сопротивлением резистора $R_{вх}$, и большая часть напряжения сигнала $U_{вх}$ будет падать на него. Поэтому на усилитель попадет лишь незначительная часть напряжения сигнала. Такой усилитель обладает небольшим коэффициентом усиления, и его частотная характеристика имеет «завал» на низких частотах. Чтобы избежать этого, нужно для звуковых частот уменьшить сопротивление переходного конденсатора C_1 , увеличив его емкость, так как увеличить сопротивление резистора $R_{вх}$ мы не можем. Поэтому-то в усилителях НЧ на транзисторах переходные конденсаторы имеют относительно большую емкость.

Заметим, что лучшее согласование большого выходного сопротивления детектора или предварительного усилителя низкой частоты с низким входным сопротивлением следующего каскада на транзисторе можно получить, если вместо конденсатора C_1 между каскадами поставить малогабаритный понижающий трансформатор. При использовании тран-

зисторов типа П14 коэффициент трансформации берут от 4:1 до 6:1. Несмотря на то что мы уменьшаем напряжение сигнала в 4—6 раз, следующий каскад обеспечивает гораздо большее усиление, чем при включении его без трансформатора. Индуктивность обмотки такого трансформатора должна быть 5—10 μH , с тем чтобы трансформатор имел достаточно хорошую характеристику по низкой частоте. Поэтому чаще всего сердечник такого трансформатора собирают из пермаллоя.

Нестабильность работы простейших усилителей НЧ на транзисторах объясняется значительной зависимостью параметров и режимов полупроводниковых триодов от окружающей температуры. При изменении окружающей температуры изменяется сопротивление коллекторного перехода, изменяется усиление, обеспечиваемое данным транзистором, и т. д. Для переносного или карманного приемника стабилизация температуры приобретает особое значение, потому что приемник должен работать в самых разнообразных условиях (в помещении, на открытом воздухе, в различное время года и т. д.).

Один из наиболее распространенных способов температурной стабилизации характеристик усилителей на транзисторах — это подача небольшого отрицательного смещения на базу транзистора со специального делителя. Одновременно с этим в цепь эмиттера дополнительно включается резистор.

Если в усилитель НЧ, схема которого изображена на рис. 6, включить элементы стабилизации, то мы получим схему усилителя НЧ, в которой осуществлена стабилизация рабочей точки транзистора (рис. 10).

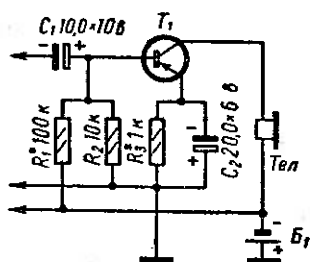


Рис. 10. Схема усилителя НЧ с термостабилизацией рабочей точки транзистора

Сопротивление резистора автоматического смещения R_3 и делителя R_1 и R_2 выбираются так, чтобы начальное отрицательное напряжение на базе по отношению к эмиттеру было равно 0,1—0,3 в. Сопротивления резисторов R_3 и R_1 подбираются при налаживании усилителя и могут отличаться от указанных по схеме в зависимости от режима работы тран-

зистора и напряжения источников питания. Практически сопротивления этих резисторов (при указанных значениях R_2 и маломощных транзисторах типа П14) колеблются в пределах: R_3 от 400 ом до 3 ком, а R_1 от 50 до 100 ком.

Как же осуществляется стабилизация рабочей точки транзистора? Мы уже знаем, что при изменении окружающей температуры в силу нестабильности свойств транзистора изменяется и ток коллектора. Допустим, что он увеличился, следовательно, увеличилась и его постоянная составляющая. Постоянная составляющая коллекторного тока, проходя по резистору автоматического смещения R_3 , создает на нем падение напряжения, противоположное по знаку начальному смещению. Напряжение смещения, подаваемое на базу через резистор R_1 , уменьшается, что вызовет и уменьшение коллекторного тока, а следовательно, будет устранено и влияние изменения температуры на усилительные свойства транзистора.

Резистор R_3 зашунтирован конденсатором C_2 , чем устраняется появление отрицательной обратной связи, которая возникла бы от переменной составляющей коллекторного тока, если бы отсутствовал конденсатор C_2 .

Рассмотренный способ стабилизации рабочей точки транзистора является классическим и нашел широкое распространение во многих устройствах на полупроводниковых триодах.

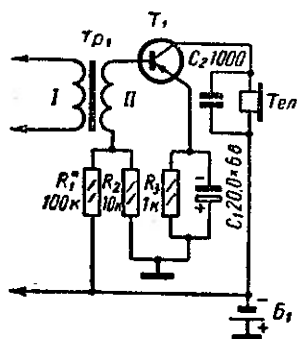


Рис. 11. Термостабилизация в схеме усилителя НЧ с трансформаторной связью

В схеме усилителя с трансформаторной связью между каскадами элементы термостабилизации включаются так, как показано на рис. 11. Включение резистора R_2 снижает величину входного сопротивления каскада. Чтобы избежать заметного уменьшения входного сопротивления каскада, сопротивление резистора не следует выбирать ниже 3—5 ком, и оно в зависимости от напряжения источников питания, типа и режима работы примененного транзистора может быть в 3—10 раз больше сопротивления резистора.

Ток базы, проходящий через резистор R_2 , не должен создавать большого падения напряжения на нем по сравнению

нему сигналы. Детектор тоже не выделяет сигналы радиостанции, работу которой мы хотим принять. Избирательность приемника определяется только одним его элементом — входным контуром. Но одного резонансного контура при большом числе одновременно работающих в одном диапазоне радиостанций недостаточно, и поэтому приемник принимает сразу две, а иногда и больше радиостанций. Даже при наличии однокаскадного усилителя низкой частоты приемник все еще работает очень тихо. Как правило, в таком приемнике использовать громкоговоритель нельзя, и прием можно вести только на головные телефоны.

Чтобы передачу радиостанции можно было производить на громкоговоритель, нужно в приемнике увеличить усиление низкой частоты, добавив еще один каскад усиления. Но и этого в некоторых случаях оказывается недостаточно, и приходится устанавливать еще один каскад — третий, а выходной каскад выполнять по двухтактной схеме.

В приемнике, схема которого изображена на рис. 12, нагрузкой усилителя НЧ служат головные телефоны. Если необходим еще один каскад усиления по низкой частоте, то вместо головных телефонов включают такой каскад, а головные телефоны или громкоговоритель будут служить нагрузкой «оконечного» каскада.

Способы связи между каскадами усилителя мы уже рассмотрели, когда разбирали, как подключить усилитель НЧ к детекторному каскаду. Следует только добавить, что, кроме указанных двух способов (с помощью конденсатора и трансформатора), существует еще один — так называемая кондуктивная (непосредственная) связь. При этой связи база последующего транзистора присоединяется непосредственно к коллектору предыдущего транзистора. Однако при кондуктивной связи каскадов, выполненных на транзисторах, не всегда удается обеспечить хорошее согласование между каскадами. Поэтому такую связь нельзя считать наилучшей. Наибольшее распространение она получила в усилителях постоянного тока.

В качестве примера на рис. 13 приведена схема усилителя низкой частоты с непосредственной связью, который можно использовать в малогабаритном транзисторном приемнике. Глубокая отрицательная обратная связь по току делает этот усилитель достаточно стабильным при изменениях окружающей температуры. Первая цепь подачи обратной связи соединяет через резистор R_7 эмиттеры выходного каскада с эмиттером первого транзистора, а эмиттер второго транзистора соединен через резистор R_3 с базой транзистора первого каскада. Режим работы усилителя устанавливается подбором сопротивления резистора R_6 . Система глубокой отрицательной обратной связи позволяет реализовать все преимуще-

щества усилителей с непосредственной связью между каскадами. Такой усилитель легче настраивать, он не требует подбора транзисторов и мало чувствителен к изменению напряжения источников питания. Благодаря тому что между каскадами отсутствуют частотнозависимые элементы, частотная характеристика усилителя более равномерна. Усилитель содержит малое количество деталей и потребляет меньше энер-

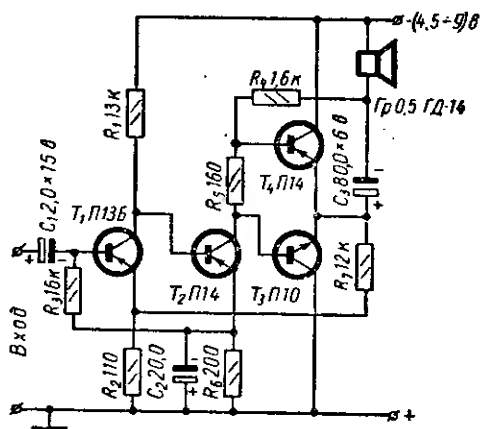


Рис. 13. Схема усилителя с непосредственной связью

гии от источников питания, что особенно важно в малогабаритных приемниках. Коэффициент полезного действия усилителя около 70%, выходная мощность 80 мвт при входном напряжении 30 мв, входное сопротивление 7 ком, ток покоя 2,2 ма. Полоса воспроизводимых частот от 100 до 10 000 гц при неравномерности ± 3 дб по краям полосы.

Схема радиоприемника с двумя каскадами усиления низкой частоты изображена на рис. 14. В этой схеме уже несколько новых элементов. Во-первых, добавлен один каскад усиления низкой частоты, во-вторых, мы видим, что нагрузкой последнего (оконечного) каскада служит выходной трансформатор, к вторичной обмотке которого уже подключен громкоговоритель. Громкость звука у такого приемника будет мала.

Выпускаемые нашей промышленностью маломощные транзисторы, используемые в карманных приемниках, обеспечивают при однотактном включении мощность 30—50 мвт при к. п. д. не более 50%. При желании увеличить мощность выходного каскада следует применять двухтактную схему. Устанавливать же в выходной каскад более мощный транзистор нельзя, так как он отдает слишком большую мощность и требует повышенного расхода питания. Поэтому в карманных приемниках они не применяются. Выход из создавшегося

ся положения состоит в том, что оконечный каскад приходится выполнять по двухтактной схеме. Наиболее простая схема двухтактного выходного каскада изображена на рис. 15. Так же как и в обычном двухтактном усилителе на лампах, транзисторы работают поочередно. Постоянные составляющие коллекторных токов в первичной обмотке вы-

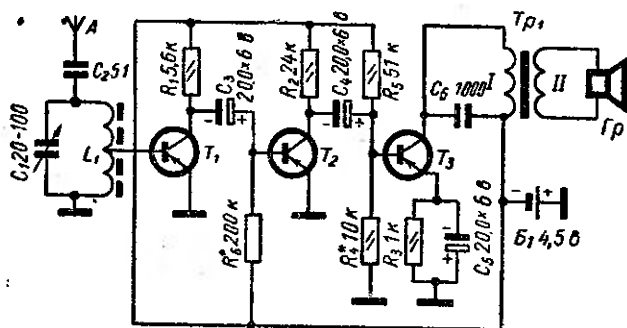


Рис. 14. Схема приемника с двумя каскадами усиления НЧ

ходного трансформатора Tr_2 направлены в противоположные стороны. Для возбуждения транзисторов требуется противофазное напряжение, получаемое со вторичной обмотки переходного трансформатора Tr_1 . Резисторы R_1 и R_2 образуют делитель, с которого снимается напряжение смещения на базы транзисторов. Соотношение между сопротивлениями этих

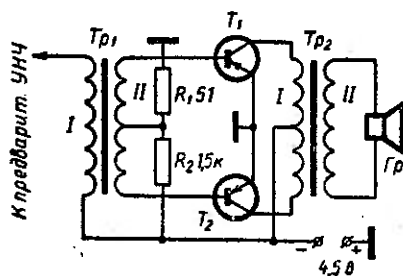


Рис. 15. Схема усилителя с двухтактным выходным каскадом

резисторов при использовании в выходном каскаде транзисторов типа П15 должно быть $1 : 30 \pm 1 : 50$.

Существуют и другие схемы двухтактных выходных каскадов. Большой интерес для использования в карманных приемниках представляет двухтактный выходной каскад, работающий в режиме В. Коэффициент полезного действия такого каскада может быть доведен практически до 75%, что важ-

но для карманных радиоприемников, имеющих очень незначительный запас питания.

Работая в режиме В, маломощные транзисторы могут отдать в нагрузку мощность, значительно превышающую предельно допустимую мощность рассеяния на коллекторе. Некоторое увеличение нелинейных искажений при малых напряжениях источников питания (4,5 в) окупается экономичностью при достаточно большой выходной мощности усилителя.

Наиболее сложная самодельная деталь усилителя НЧ, не считая громкоговорителя, — малогабаритный трансформатор (выходной или переходной). Тому, кто хотел бы избавиться от этого затруднения, можно предложить несколько схем, в которых отсутствуют один или даже оба трансформатора. Мы рассмотрим наиболее распространенные из них и, конечно, те, что можно использовать в карманных приемниках. Схема одного из таких усилителей была изображена на рис. 13.

На рис. 16 представлена схема оконечного двухтактного усилителя без выходного трансформатора. В этой схеме транзисторы по постоянному току включены последовательно, и напряжение питания разделяется поровну между ними. К каждому транзистору между эмиттером и базой подводятся сигналы, равные по величине и противоположные по фазе. Сопротивления резисторов R_2 и R_4 малы и напряжение смещения, образующееся на этих сопротивлениях, поступает

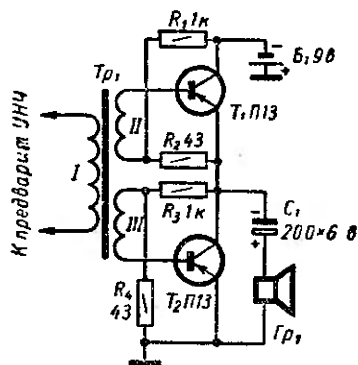


Рис. 16. Схема двухтактного усилителя без выходного трансформатора

на базы транзисторов для уменьшения нелинейных искажений. Недостатки усилителя состоят в том, что он требует удвоенного напряжения питания и относительно высокоомной нагрузки (30—50 ом).

Усилитель, собранный по приведенной схеме, имелось смысл применять в многокаскадных приемниках, обладающих большим запасом по усилению. Благодаря тому что бестрансфор-

маторный усилитель допускает применение глубокой отрицательной обратной связи, качество звучания приемника все же можно сделать выше, чем в обычном усилителе с трансформаторным выходом.

На рис. 17 приведена схема двухтактного усилителя, в котором отсутствуют оба трансформатора. Оконечный каскад

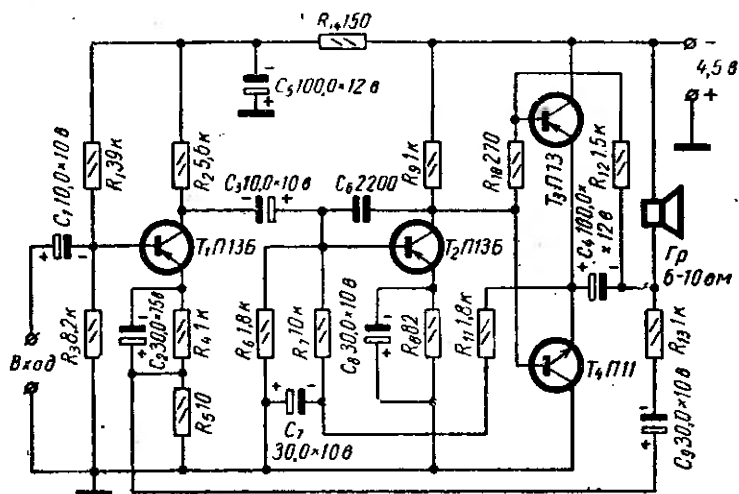


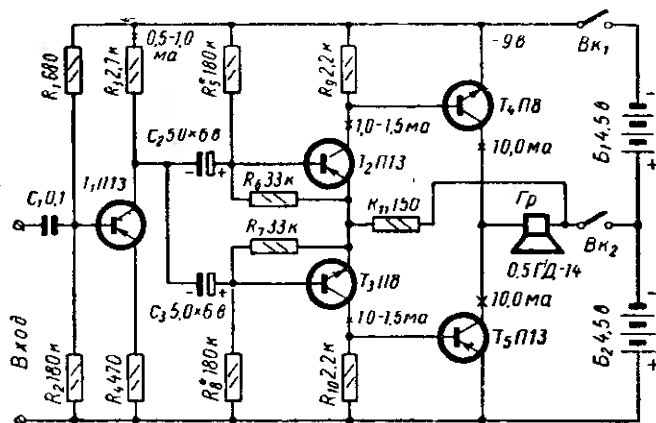
Рис. 17. Схема бестрансформаторного усилителя НЧ

усилителя выполнен на транзисторах с различным типом проводимости.

Как и в обычной двухтактной схеме, каждый транзистор работает только в течение одного полупериода. Когда на базы транзисторов приходит положительный полупериод напряжения сигнала, работает транзистор с $n-p-n$ проводимостью, а транзистор $p-n-p$ заперт. В отрицательный полупериод запирается транзистор с $n-p-n$ проводимостью. Выходные транзисторы включены по схеме с общим коллектором, что позволяет получить малый коэффициент нелинейных искажений и небольшое выходное сопротивление. Благодаря этому хорошо согласуется выходной каскад с низкоомной нагрузкой — громкоговорителем. Для того чтобы постоянная составляющая тока транзисторов не проходила через катушку громкоговорителя, катушка включена через конденсатор C_4 .

Бестрансформаторный усилитель, схема которого приведена на рис. 18, отличается высоким входным сопротивлением и поэтому может быть использован для работы от пьезоэлектрического звукоснимателя. Частотная характеристика уси-

лителя имеет неравномерность ± 1 дБ в диапазоне от 60 гц до 20 тыс. гц. Чувствительность со входа усилителя 15 мв, входное сопротивление 70 ком. Выходная мощность усилителя 150 мвт при коэффициенте нелинейных искажений порядка 3%.



что создает отрицательную обратную связь и несколько выравнивает частотную характеристику. Уменьшение усиления благодаря такой системе обратной связи не очень значительно. Если усилитель будет использован в малогабаритном транзисторном приемнике, то резистор R_4 следует зашунтировать конденсатором емкостью 20—30 мкф для ликвидации действия отрицательной обратной связи и увеличения коэффициента усиления.

Выходной каскад собран так же — по двухтактной схеме на транзисторах с различным типом проводимости. Нагрузка включена непосредственно в коллекторные цепи транзисторов выходного каскада.

Налаживание усилителя сводится к установке токов, величина которых указана на схеме. Измерения следует производить в «режиме молчания». При правильно подобранном режиме работы транзисторов ток в средней точке питания транзисторов близок к нулю.

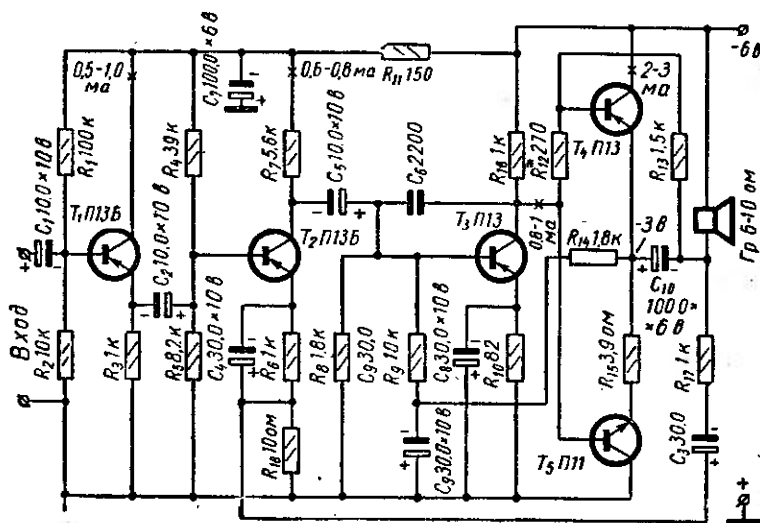


Рис. 19. Схема бестрансформаторного усилителя НЧ с одним источником питания

На рис. 19 приведена схема усилителя низкой частоты с одним источником питания. Схема усилителя впервые опубликована В. Носовым. Усилитель может быть с успехом использован в малогабаритном транзисторном приемнике и в качестве самостоятельной конструкции в переносном проигрывателе. Выходная мощность усилителя 130 мвт при нелинейных искажениях не более 5%, входное напряжение 10 мв. Неравномерность частотной характеристики ± 1 дб в полосе частот от 50 до 7 000 гц. Ток, потребляемый в режиме молчания, в пределах 10—12 ма.

Первый каскад усилителя собран по схеме с общим коллектором на транзисторе T_1 типа П13Б, имеющем малый уровень шумов. Такая схема включения позволяет получить относительно большое (9 ком) входное сопротивление. Его можно получить еще больше, увеличив сопротивления рези-

сторой R_1 , R_2 и R_3 и применив транзистор с большим коэффициентом усиления. Так, например, чтобы увеличить входное сопротивление до 40 ком, сопротивление резистора R_1 должно быть 510 ком, R_2 — 100 ком и R_3 — 6,2 ком. Однако при этом несколько ухудшится температурная стабильность каскада.

Второй каскад выполнен на транзисторе T_2 по обычной схеме с общим эмиттером. В цепь эмиттера с выхода усилителя через резистор R_{17} и конденсатор C_3 подается напряжение отрицательной обратной связи.

Выходной каскад собран по двухтактной схеме на транзисторах с различными типами проводимости. Такая схема позволяет исключить согласующий и выходной трансформаторы, включив нагрузку (громкоговоритель с сопротивлением звуковой катушки 6—10 ом) непосредственно в цепь эмиттеров выходных транзисторов.

Выходные транзисторы должны иметь одинаковый коэффициент усиления ($\beta=65\text{—}200$) и начальные токи коллекторов, не превышающие 2—3 мка. Налаживание усилителя не сложно и сводится к подбору сопротивлений соответствующих резисторов, величины которых обеспечивают токи, указанные на схеме. Подбор токов производится в режиме молчания и при отключенном громкоговорителе, вместо которого должен быть включен проволочный резистор сопротивлением 10 ом.

Подбором сопротивлений резисторов R_1 , R_2 , R_4 , R_5 , R_8 , R_9 , R_{13} , R_{16} можно добиться значений токов каждого каскада, указанных на схеме.

После того как будут установлены режимы по постоянному току, проверяют работоспособность каждого каскада. Для этого, отсоединив конденсатор C_5 от коллектора транзистора T_2 , подают на базу транзистора T_3 напряжение от звукового генератора. Величина этого напряжения должна быть 30—100 мв, частота 400 гц. Напряжение на выходе усилителя должно быть 1 в. Форма выходного напряжения проверяется по осциллографу. При указанных на схеме значениях элементов форма синусоиды не должна искажаться, а при увеличении напряжения от звукового генератора на экране осциллографа должно наблюдаться симметричное ограничение синусоиды. Если же форма синусоиды получится искаженной, следует произвести подбор транзисторов T_4 , T_5 и сопротивлений резисторов R_{10} , R_{12} , R_{13} . В режиме максимальной мощности выходной каскад не должен потреблять ток более 35 ма.

Чтобы избежать неравномерного ограничения синусоиды во время подачи повышенного напряжения от звукового генератора, надо уменьшить сопротивление резистора R_{10} , стоящего в цепи эмиттера транзистора T_3 (при более резкой от-

сечке отрицательной полуволны). Если обнаружится значительное ограничение положительной полуволны, придется уменьшить сопротивление резистора R_{13} в цепи базы транзистора T_4 .

Наладив окончательный и предварительный каскады, нужно подсоединить конденсатор C_5 к коллектору транзистора T_2 и на вход усилителя подать напряжение $3-10$ мВ частотой 400 гц от звукового генератора. Контроль за формой и величиной напряжения ведут на выходе усилителя по осциллографу.

Конечно, схема этого усилителя сложна, но зато собранный по ней усилитель обеспечивает довольно высокое качество звучания.

Заканчивая обзор наиболее распространенных схем усилителей низкой частоты, следует отметить, что номинальные значения резисторов и конденсаторов, входящих в конструкцию усилителей, могут значительно отличаться от указанных на той или иной схеме. Их значения подбираются в процессе налаживания усилителей.

Детекторы транзисторных приемников

В любом транзисторном приемнике (как, впрочем, и в ламповом) есть детекторный каскад, предназначенный для выделения из модулированных колебаний высокой частоты низкочастотной составляющей сигнала, то есть сигналы звуковой частоты. Существует несколько разновидностей детекторов амплитудно-модулированного сигнала. Здесь и дальше рассматриваются только амплитудно-модулированные сигналы, которые излучают все вещательные радиостанции, работающие на коротких, средних и длинных волнах.

Наибольшее распространение в карманных транзисторных приемниках получил так называемый диодный детектор. Основными параметрами, характеризующими качество работы любого детектора, в том числе и диодного, являются его коэффициент передачи и входное сопротивление. Коэффициент передачи в конечном счете показывает, какое напряжение низкой (звуковой) частоты можно получить на выходе детектора при подаче на его вход определенного значения модулированного высокочастотного напряжения. Входное сопротивление детектора необходимо знать для того, чтобы обеспечить согласованное включение последнего каскада усилителя высокой, или промежуточной, частоты и детекторного каскада.

Экспериментальные исследования показали, что диодный детектор, выполненный на точечных германиевых диодах,

имеет максимальное входное сопротивление и наивысший коэффициент передачи при входном сигнале 1 в.

Для того чтобы последний контур усилителя промежуточной частоты не был сильно шунтирован входным сопротивлением детектора, применяют неполное включение детектора в контур, то есть подключают его иногда к части витков контура, или в приемнике устанавливают дополнительный каскад усилителя промежуточной частоты с широкополосным контуром, обеспечивающим хорошее согласование детектора с усилителем промежуточной частоты.

Коэффициент передачи диодного детектора незначителен и зависит от сопротивления нагрузки детектора и амплитуды подаваемого на него сигнала. Обычно коэффициент передачи диодного детектора измеряется несколькими процентами и редко превышает 20—25%. Поэтому для нормальной работы диодного детектора требуется относительно большое входное напряжение.

Существует несколько разновидностей схем диодных детекторов. Наиболее простые из них представлены на рис. 20 и 21.

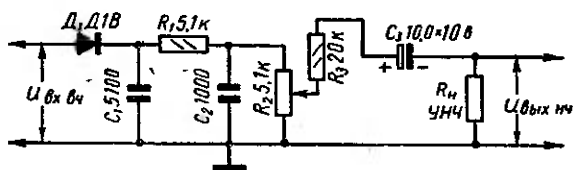


Рис. 20. Схема простейшего диодного детектора

В схеме детектора на рис. 20 резистор R_1 и конденсаторы C_1 и C_2 выполняют роль фильтра напряжения высокой частоты, резистор R_2 служит регулятором громкости, конденсатор C_3 — переходной.

Лучшие результаты можно получить, используя детектор, выполненный на двух диодах (рис. 21). Это так называемый детектор с закрытым входом или удвоением напряжения. Первое название детектор получил от того, что на его входе стоит переходной конденсатор C_1 , препятствующий попаданию постоянной составляющей на вход детектора. Второе название этот детектор получил потому, что на его выходе получается напряжение НЧ, примерно в два раза большее, чем в детекторе с одним диодом.

Величина сопротивления нагрузки по постоянному току детектора (с удвоением напряжения) должна быть примерно такой же, как и величина входного сопротивления последующего каскада, то есть несколько тысяч ом. Поэтому со-

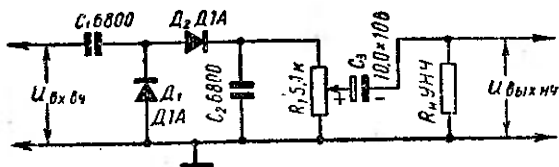


Рис. 21. Схема детектора с удвоением напряжения (с закрытым входом)

противление резистора R_1 выбрано относительно небольшим. Внутреннее сопротивление диодов в прямом направлении должно быть как можно меньшим. Сопротивление конденсатора фильтра C_2 на самой низшей частоте принимаемого сигнала должно быть меньше в 20—30 раз сопротивления резистора R_1 . При этих условиях работа детектора будет наиболее эффективной.

Конденсатор C_1 — переходной, C_2 — фильтр высоких частот, резистор R_1 — регулятор громкости, конденсатор C_3 — переходной.

В некоторых транзисторных приемниках используют детектор на транзисторе, но эта схема получила значительно меньшее распространение. Установка лишнего транзистора ведет к дополнительному расходу питания, что очень нежелательно для переносных и карманных приемников. Другой недостаток детектора на транзисторе — более сильная по сравнению с диодным детектором зависимость коэффициента передачи от частоты детектируемого сигнала и более низкое входное сопротивление. Однако у детектора на транзисторе есть одно существенное преимущество: кроме детектирования, он обладает усилительными свойствами.

Схема детектора на транзисторе очень похожа на схему усилителя низкой частоты. Отличие состоит лишь в режиме, в котором работает транзистор. Рабочая точка транзистора должна находиться на наиболее нелинейном участке характеристики. Только в этом случае детектирование будет эффективным.

Одна из возможных схем детектора на транзисторе изображена на рис. 22. Эта схема наиболее часто используется в

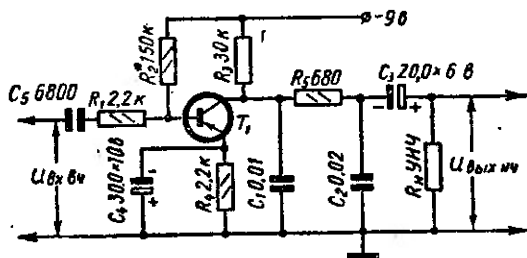


Рис. 22. Схема детектора на транзисторе

карманных и переносных приемниках на транзисторах. Детектор, собранный по этой схеме, обеспечивает наибольшее усиление по мощности при достаточной величине входного сопротивления.

Для создания нелинейного режима работы транзистора на его базу следует подавать небольшое ($0,05-0,1$ в) отрицательное смещение. В данном случае это смещение подается с резистора R_2 .

Детектор на транзисторе нормально работает при входном сигнале $0,1-0,2$ в, и коэффициент передачи его в 200—300 раз больше, чем у диодного детектора. Резистор R_3 служит нагрузкой детектора. Конденсаторы C_1 и C_2 совместно с резистором R_5 образуют фильтр, препятствующий проникновению высокочастотной составляющей продетектированного сигнала в усилитель низкой частоты, конденсатор C_3 — переходный. В таких детекторах целесообразно применять высокочастотные транзисторы (П401-403, П420 и т. п.), которые по сравнению с низкочастотными (П14-П15) обеспечивают большой коэффициент передачи и имеют значительно меньшие входные емкости.

Здесь были рассмотрены только некоторые, наиболее распространенные схемы детекторных каскадов, используемые в транзисторных приемниках.

Усилители высокой частоты

Громкость звучания детекторного приемника можно увеличить, если ввести в его схему УНЧ. Но, как уже указывалось ранее, избирательность приемника, имеющего несколько каскадов усиления по низкой частоте, продолжает оставаться такой же, как у обычного детекторного приемника. Чтобы повысить избирательность любого приемника, нужно на пути прохождения сигнала увеличить количество элементов, имеющих резонансные свойства. Один из возможных и наиболее доступных путей повышения избирательности приемника прямого усиления — это добавление резонансных усилителей высокой частоты (УВЧ). Такие усилители включаются сразу после антенны и позволяют не только значительно улучшить избирательные свойства приемника, но и повысить в несколько раз уровень принимаемого сигнала, увеличив в конечном счете чувствительность приемника в целом.

В карманных радиоприемниках усилители высокой частоты нашли широкое применение. Существуют два типа усилителей: резонансные, имеющие в нагрузке резонансный контур, и апериодические, нагрузкой которых является резистор или дроссель. Применение резонансных усилителей позволяет усилить принимаемый сигнал и выделить его из множе-

ства других сигналов, излучаемых радиостанциями. Аперо-
дические усилители избирательными свойствами не обладают
и служат только для усиления всех принимаемых сигналов.

Наибольшее распространение в схемах карманных при-
емников получили усилители высокой частоты, в которых
транзисторы включаются по схеме с общей базой (рис. 23)
или общим эмиттером (рис. 24).

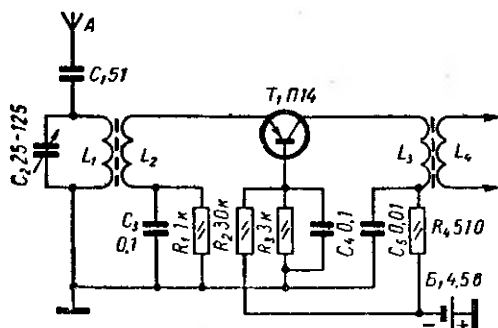


Рис. 23. Схема усилите-
ля высокой частоты на
транзисторе, включен-
ном по схеме с общей
базой

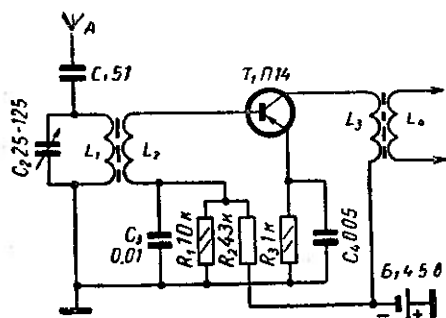
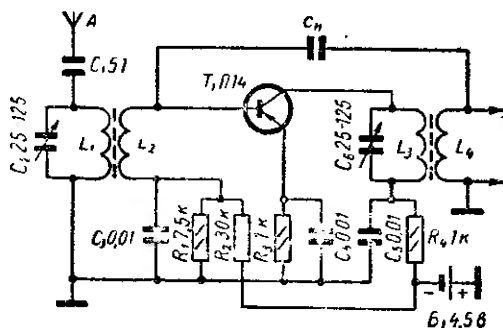


Рис. 24. Схема усилителя вы-
сокой частоты на транзисторе,
включенном по схеме с общим
эмиттером

Значительно чаще в карманных приемниках применяется
последняя схема. В этой схеме большинство элементов нам
уже знакомо. Резисторы R_1 , R_2 , R_3 служат для подачи сме-
щения и одновременно осуществляют температурную стабиль-
лизацию режима работы транзистора. Конденсатор C_4 бло-
кировочный, он нужен для того, чтобы на резисторе R_3 не
создавалось падения напряжения от токов высокой частоты.
Емкость его взята значительно меньшей, чем в усилителях
НЧ, так как для токов высокой частоты конденсатор такой
емкости будет представлять значительно меньшее сопротив-
ление, чем сопротивление резистора R_3 , и высокочастотная
составляющая тока эмиттера пройдет через конденсатор, не
создав на нем заметного падения напряжения. Через конде-
нсатор C_3 напряжение высокой частоты, наводимое в катушке
связи L_2 , подается на эмиттер транзистора.

Усилители ВЧ, собранные по приведенным схемам, работают очень неустойчиво, склонны к самовозбуждению. Происходит это потому, что транзисторы имеют очень большие значения проходной емкости. Напряжение высокой частоты с выхода транзистора попадает на его вход в фазе с приходящим сигналом, и при достаточной величине емкости каскад усилителя высокой частоты превращается в генератор, то есть каскад самовозбуждается.

Рис. 25. Схема усилителя высокой частоты с нейтрализацией



Чтобы предотвратить самовозбуждение каскада, применяют так называемую нейтрализацию каскада, которая осуществляется путем включения конденсатора C_n (рис. 25). Величину емкости конденсатора и полярность включения катушки L_4 следует подобрать в процессе настройки усилителя ВЧ. Величина емкости конденсатора C_n зависит от проходной емкости транзистора и степени связи между катушками L_1 , L_2 и L_3 , L_4 .

В практических схемах емкость конденсатора нейтрализации колеблется в пределах от 10 до 350 пф. Кроме величины емкости конденсатора нейтрализации C_n в процессе настройки подбирают фазу напряжения нейтрализации. Изменить фазу напряжения нейтрализации можно путем переключения концов катушки L_3 или L_4 . Нейтрализация каскада усилителя ВЧ производится по максимуму громкости приема.

В схемах на рис. 23 резистор R_4 и конденсатор C_5 образуют развязывающий фильтр, который препятствует попаданию высокочастотной составляющей напряжения сигнала в источники питания и другие каскады. Развязывающий фильтр гарантирует от паразитных связей по высокой частоте, зачастую приводящей к самовозбуждению приемника.

Нагрузкой усилителя высокой частоты в схемах на рис. 23 и 24 служит высокочастотный трансформатор L_3-L_4 . В практических схемах карманных приемников такой вид нагрузки встречается очень часто. Бывает, однако, что вместо высоко-

частотного трансформатора в качестве нагрузки каскада используют резонансный контур, который может быть как перестраиваемым, так и с постоянной настройкой. В схеме на рис. 25 нагрузкой служит резонансный контур L_3-C_6 , настраиваемый на какую-то одну станцию.

В некоторых случаях нагрузкой усилителя ВЧ служит обычный резистор (рис. 26). В этой схеме мы встречаем еще

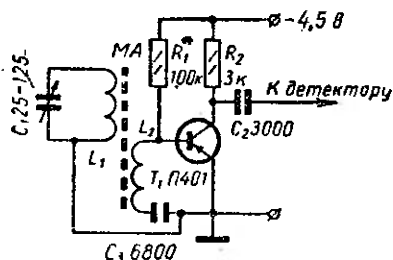


Рис. 26. Схема усилителя высокой частоты с аperiодической нагрузкой

несколько новых элементов. Во-первых, это магнитная антенна МА, на стержне которой намотаны катушка контура L_1 и катушка связи L_2 . Нагрузка усилителя — резистор R_2 ; напряжение на следующий каскад поступает через конденсатор C_2 . Емкость этого конденсатора может быть взята относительно небольшой, так как мы имеем дело с высокой частотой и малое входное сопротивление следующего каскада будет соизмеримо с величиной сопротивления конденсатора C_2 на частотах вещательного диапазона. Через резистор R_1 подается отрицательное смещение на базу транзистора.

Кроме указанных отличий, в этом усилителе использован высокочастотный транзистор П401. Применение таких транзисторов в усилителях высокой частоты обеспечивает более высокий коэффициент усиления каскада. Схемы усилителей с использованием высокочастотных транзисторов не отличаются от приведенных выше. Могут изменяться только значения сопротивлений резисторов, которые подбирают при налаживании усилителя.

Отсутствие высокочастотных трансформаторов значительно уменьшает склонность усилителя к самовозбуждению, а усиление его более равномерно по диапазону. Однако применение трансформаторов позволяет улучшить согласованность включения каскада и в конечном счете увеличить усиление, даваемое каскадом.

Конструкторов приемников на транзисторах должен заинтересовать еще один вид усилителей высокой частоты. Это усилители, собранные по каскодной схеме. Применение каскодной схемы в усилителе высокой частоты позволяет обойтись без нейтрализации. Это обстоятельство значительно облегчает настройку усилителя высокой частоты, потому что

благодаря большому разбросу величин проходных емкостей транзисторов нельзя предложить каких-то готовых элементов нейтрализации даже для однотипных транзисторов. Кроме того, при изменении режима работы транзистора, окружающей температуры и других факторов нейтрализация нарушается, и каскад, работавший ранее хорошо, может самовозбудиться. Подбор цепей нейтрализации требует специальных приборов, усложняет настройку контуров резонансных усилителей, так как они оказываются связанными через проходные емкости транзисторов и емкости цепей нейтрализации.

В обычных усилителях ВЧ транзистор включается по схеме с общим эмиттером. В этом случае каскад усилителя имеет относительно большое входное сопротивление, сравнительно малое выходное сопротивление и очень большую проходную емкость.

Если транзистор включить по схеме с общей базой, то, казалось бы, можно избавиться от этих недостатков. Однако очень малое входное сопротивление такого каскада приводит к тому, что не обеспечивается согласованное включение входного контура и транзистора. В этом случае конструктивно трудно выполнить элементы связи, так как для получения сколько-нибудь удовлетворительной передачи напряжения отвод нужно делать от части одного витка катушки контура. Увеличение связи даже в небольших пределах приводит к резкому ухудшению согласования и на практике не применимо. Низкое входное сопротивление требует в развязывающих цепях установки конденсаторов очень большой емкости.

Если же мы включим два транзистора, так, как показано на схеме рис. 27, то получим так называемую каскодную схему включения транзисторов с параллельным питанием. Первый каскад выполнен по схеме с общим эмиттером. Нагрузкой его служит входное сопротивление следующего каскада, собранного по схеме с общей базой.

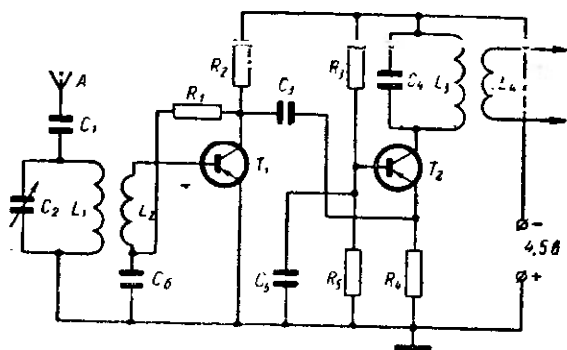


Рис. 27. Каскодная схема усилителя высокой частоты

Существуют каскодные схемы и с последовательным питанием, требующие напряжения питания 9 в и более. Однако используются они в малогабаритных радиоприемниках значительно реже. Объясняется это тем, что источником питания для карманных приемников служат батареи, напряжение которых не превышает 4,5—9 в.

При последовательном питании транзисторов в каскодной схеме напряжение источников питания делится поровну между транзисторами, и на каждый из них будет подано напряжение, недостаточное для создания нормального режима работы. К тому же, если усилитель высокой частоты охвачен системой автоматической регулировки усиления (АРУ), то предпочтение следует отдать каскодной схеме с параллельным питанием: такая схема допускает более глубокую регулировку..

Основным преимуществом каскодной схемы является то, что применение ее позволяет снизить величину проходной емкости в сотни и даже тысячи раз. Максимальное усиление, получаемое с одного каскада, при этом значительно возрастает. Обычный двухкаскадный усилитель высокой частоты с нейтрализацией и оптимальным режимом работы транзисторов может обеспечить усиление сигнала максимум в 100 раз. Каскодная схема усилителя при прочих равных условиях может дать усиление сигнала в 1000 раз и более.

Автоматическая регулировка усиления

Высокочастотное напряжение, поступающее на вход приемника из антенны от различных радиостанций, сильно изменяется в зависимости от напряженности поля, создаваемого этой радиостанцией. Если прием ведут на значительных расстояниях от передающей радиостанции, то электромагнитное поле имеет небольшую напряженность, сигнал на входе приемника слаб и громкость приема мала, несмотря на то что регулятор громкости выведен до отказа. При незначительном удалении от радиостанции принимаемый сигнал бывает настолько велик, что с помощью регулятора громкости не удастся добиться нормальной, неискаженной громкости.

Иногда прием хорошо слышимой станции становится то лучше, то хуже, или, как говорят, прием идет с замираниями, что особенно заметно на коротких волнах. Для обеспечения нормальной громкости пришлось бы периодически (иной раз ежеминутно) регулировать громкость приема. Чтобы избавиться от этих неприятных явлений, в современных радиоприемниках — как ламповых, так и транзисторных — вводят систему автоматической регулировки усиления (АРУ),

которую иногда называют автоматической регулировкой громкости (АРГ).

Высокочастотный сигнал при детектировании преобразуется, и мы получаем три составляющие: напряжение низкой (звуковой) частоты, высокочастотную и постоянную составляющие. Напряжение низкой частоты подлежит дальнейшему усилению до уровня, необходимого для нормальной работы громкоговорителя. Высокочастотная составляющая отфильтровывается и не используется. Постоянную составляющую продетектированного сигнала можно использовать для автоматической регулировки усиления. Чем выше уровень сигнала, поступающего с антенны на вход приемника, тем больше и все три составляющие продетектированного сигнала. Если выделить постоянную составляющую, меняющуюся пропорционально входному сигналу, и в определенной полярности подать постоянное напряжение на предыдущие каскады приемника, то в зависимости от величины постоянного напряжения АРУ будет меняться усиление регулируемого каскада. При увеличении входного сигнала усиление регулируемого каскада будет уменьшаться и наоборот, а громкость приема будет оставаться неизменной. В некоторых случаях одного регулируемого каскада бывает недостаточно, и цепью АРУ охватываются два и даже три каскада. Напряжения постоянной составляющей продетектированного сигнала в некоторых случаях не хватает для осуществления глубокой АРУ, тогда в приемнике устанавливают дополнительный усилитель постоянного тока, увеличивающий напряжение, используемое для АРУ.

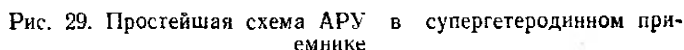
Описанная система АРУ будет действовать при любом сигнале, поступающем на вход приемника. Если сигнал излишне велик, то действие АРУ благоприятно сказывается на выходном сигнале — он проходит с нормальной громкостью и без искажений, вызванных перегрузкой оконечных каскадов приемника. Если же сигнал и без того очень слабый и от приемника требуется максимальное усиление, то АРУ будет снижать и без того недостаточный уровень принимаемого сигнала. Чтобы АРУ не работала при слабом сигнале, используют систему АРУ с задержкой. Это означает, что при слабом сигнале АРУ не действует и усиление приемника максимально. Напряжение АРУ начинает поступать на регулируемые каскады, начиная только с определенного значения входного сигнала, то есть после того, как возникает необходимость в автоматической регулировке усиления.

В транзисторных приемниках прямого усиления АРУ применяется редко. Простые супергетеродинные приемники на транзисторах выполняют обычно с системой АРУ без задержки, где напряжением для автоматической регулировки служит постоянная составляющая продетектированного сигнала.

При рассмотрении схемы простейшего диодного детектора (рис. 28) можно заметить, что через резистор R_1 будет



Практическая схема подачи АРУ в простом супергетеродинном приемнике изображена на рис. 29. На этой схеме



жирными линиями показаны цепи АРУ. Напряжение автоматической регулировки снимается с резисторов R_5 и R_6 и через резистор R_2 и катушку индуктивности L_2 поступает на базу транзистора T_1 . Конденсаторы C_6 и C_7 служат для фильтрации высокочастотной составляющей протектированного сигнала, которая не должна проникать в усилитель низкой частоты и тем более в систему АРУ. Попадание даже незначительного по величине напряжения высокой частоты на входные цепи приемника по проводам системы АРУ приводит к самовозбуждению и нарушению нормальной работы приемника. Для предотвращения этого в цепи АРУ, как правило, устанавливают дополнительный фильтр, который препятствует попаданию высокочастотной и низкочастотной составляющих во входные цепи приемника. В нашем случае фильтром АРУ служит резистор R_2 и конденсатор C_2 .

Приемники прямого усиления, как бы ни усложнялась их схема, сколько бы мы ни добавляли каскадов усиления высокой и низкой частоты и сколько бы ни увеличивали число настраивающихся контуров, не могут обеспечить достаточно хорошую избирательность и чувствительность. При очень большом количестве — как правило, большем двух-трех — резонансных контуров в усилителе ВЧ приемник трудно наладить, работает он неустойчиво и склонен к самовозбуждению. Добавление каскадов усиления низкой частоты, не улучшая избирательности приемника, увеличивает лишь общее усиление сигнала. Обычно в приемниках не устанавливают более трех каскадов усиления НЧ. Выход был найден в создании супергетеродинного приемника, где основное усиление сигнала и избирательность производятся на одной фиксированной, так называемой промежуточной частоте.

Для получения промежуточной частоты принимаемый сигнал смешивается с частотой генератора (гетеродина), который находится в самом приемнике. В результате смешивания в смесителе напряжений двух частот (принимаемого сигнала и гетеродина) появляется новое напряжение, частота которого равна разности частот смешиваемых сигналов. Если частоту гетеродина менять пропорционально частоте изменения входного сигнала при перестройке со станции на станцию, разность частот будет оставаться постоянной. Постоянная (промежуточная) частота остается модулированной, и после детектирования имеется возможность получить сигнал низкой (звуковой) частоты.

Блок-схема приемника, собранного по супергетеродинной схеме, изображена на рис. 30.

Сигнал принимаемой радиостанции поступает так же, как и в приемнике прямого усиления — с антенны во входные цепи, а затем в усилитель высокой частоты (УВЧ). Выделенный входными цепями и усиленный в УВЧ, сигнал принимаемой радиостанции поступает на смеситель. Одновременно на смеситель подается и напряжение с частотой гетеродина. В результате преобразования двух частот выделяется напряжение промежуточной частоты, которое усиливается в усилителе промежуточной частоты (ПЧ). После усилителя ПЧ стоит обыч-

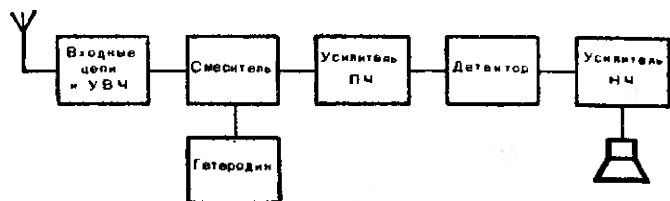


Рис. 30. Блок-схема супергетеродинного приемника

ный, как и в приемниках прямого усиления, детектор и усилитель низкой частоты. Для выяснения преимуществ, обеспечиваемых супергетеродинным приемником, разберем более подробно те каскады и узлы, которые отличают супергетеродин от приемника прямого усиления.

Усилители промежуточной частоты

Чувствительность и избирательность супергетеродинного приемника зависят в основном от того, как работает усилитель промежуточной частоты этого приемника. Существует несколько схем усилителей промежуточной частоты, выполненных на транзисторах. Многие радиолюбители в своих конструкциях применяют обычную схему резонансного усилителя подобно тем, которые мы рассмотрели в разделе «Усилители высокой частоты». Такие усилители требуют выполнения нейтрализации и температурной компенсации. В каскадах ПЧ обычно устанавливают транзисторы, у которых граничная частота усиления $5\div 10$ Мгц. Эти транзисторы удовлетворительно работают на промежуточной частоте 465 кГц. В том случае, если радиолюбитель располагает триодами с меньшей граничной частотой, то целесообразно в будущем приемнике выбрать промежуточную частоту, равную 110 кГц. Правда, при этом ухудшится избирательность приемника по зер-

кальному каналу, и поэтому входные цепи приемника с промежуточной частотой 110 кГц нужно выполнять более тщательно. Возможно, что потребуются и усилитель высокой частоты, который в некоторых случаях придется сделать двухкаскадным или собрать его по каскадной схеме.

В усилителе промежуточной частоты, собранном по обычной схеме, подбор нейтрализации и оптимального согласования между каскадами представляет значительную сложность. Нельзя использовать в усилителях ПЧ транзисторы, рассчитанные на работу только в усилителях НЧ.

Чтобы обеспечить чувствительность приемника, равную одному милливольту на метр (такова чувствительность приемников III класса), необходим трехкаскадный усилитель ПЧ, собранный на транзисторах типа П14 при условии, что они будут работать в оптимальном режиме. Для устойчивой работы усилителя каждый каскад должен иметь цепи нейтрализации. Кроме того, необходима стабилизация режима работы каждого транзистора, иначе при изменении тока транзистора изменяются входные и выходные проводимости, что приведет к изменению усиления и избирательности всего усилителя ПЧ. В радиолюбительских условиях затруднительно осуществить хорошую нейтрализацию и стабилизацию режимов работы транзисторов.

Каскады усилителя ПЧ большинства радиолюбительских приемников работают не в оптимальном режиме, а следовательно, не обеспечивают необходимого усиления. Некоторые конструкторы идут по пути увеличения числа каскадов усилителя ПЧ при снижении коэффициента усиления каждого из них. Вряд ли это целесообразно: хотя такой усилитель и работает устойчивее, но требует большого количества транзисторов, а стало быть, вызывает дополнительный расход питания. Стараясь избежать этого, конструкторы вынуждены выбирать для усилителей ПЧ транзисторы с возможно более высокой граничной частотой. Такие транзисторы обладают лучшими усилительными свойствами и значительно меньшими проходными емкостями, что позволяет уменьшить число каскадов усиления и каждый каскад поставить в более легкий режим работы. На рис. 31 дана схема такого усилителя ПЧ. Ток с частотой 465 кГц (промежуточная частота) от преобразователя проходит по катушке индуктивности L_1 , которая намотана на одном каркасе с катушкой L_2 , и наводит в последней ток с той же частотой. Ток, проходя через участок база — эмиттер транзистора и конденсатор C_2 , «управляет» коллекторным током транзистора. Благодаря усилительным свойствам транзистора ток в коллекторной цепи будет значительно больше тока во входной цепи транзистора и на контуре L_3 — C_3 , настроенном на 465 кГц, выделится усиленное

напряжение промежуточной частоты. В следующем каскаде протекают аналогичные процессы.

Конденсатор C_1 и резистор R_1 служат для нейтрализации каскада. Во втором каскаде ПЧ роль нейтрализующих элементов играет цепочка C_4-R_4 . Величины нейтрализующих элементов подбираются опытным путем. Резисторы R_2 , R_3 , R_5 и R_6 служат для создания смещений из базы транзисторов и для температурной стабилизации режимов работы транзисторов. Использование высокочастотных транзисторов

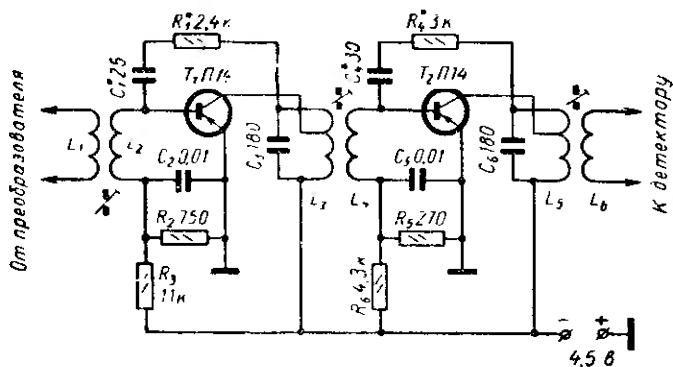


Рис. 31. Схема усилителя промежуточной частоты на 465 кгц

типа П401—П403 и П420 в такой схеме позволяет увеличить общий коэффициент усиления и упростить налаживание усилителя.

Если радиолюбитель располагает диффузионными высокочастотными транзисторами типа П401—П403 и П420 с большим, порядка 100, коэффициентом усиления по току, схему усилителя промежуточной частоты можно упростить, так как в этом случае нет необходимости получать максимальное усиление с каждого каскада. Достаточное усиление сигнала может быть получено всего с двух каскадов, работающих в резко рассогласованном режиме. Упрощение схемы происходит за счет того, что усиление сигнала по промежуточной частоте осуществляется двумя каскадами, собранными по реостатной схеме. Избирательные свойства приемника определяются только одним фильтром сосредоточенной селекции, который устанавливается после преобразователя во входной цепи усилителя ПЧ. В остальных цепях двух каскадов ПЧ никаких резонансных контуров нет. Такая схема построения тракта промежуточной частоты хорошо зарекомендовала себя во многих конструкциях промышленных и любительских радиоприемников. Схема усилителя промежуточной частоты с фильтром сосредоточенной селекции изображена на рис. 32.

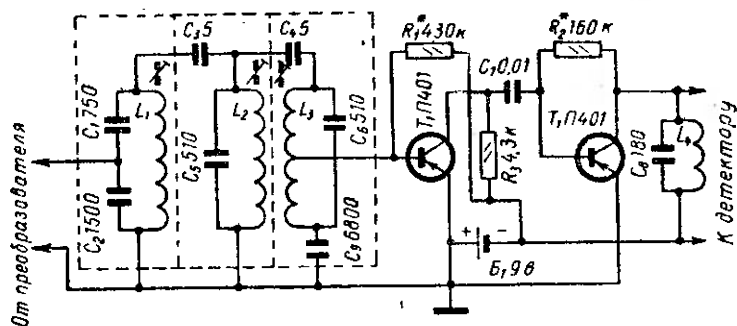


Рис. 32. Схема усилителя промежуточной частоты с фильтром сосредоточенной селекции

Избирательные свойства усилителя определяются трехконтурным фильтром сосредоточенной селекции (ФСС). Оказывается, что использования такого фильтра вполне достаточно, чтобы получить необходимую избирательность, соответствующую нормам для приемников третьего класса.

Из всего сказанного следует, что усилитель промежуточной частоты с фильтром сосредоточенной селекции может быть с успехом использован в карманных приемниках супергетеродинного типа. Кроме указанных схем, усилители ПЧ в карманных приемниках могут быть выполнены и по каскодной схеме. На рис. 33 и 34 приведены схемы усилителей ПЧ, построенных по каскодной схеме с последовательным и параллельным питанием.

Для катушек индуктивности контуров ПЧ использованы сердечники типа СБ-1; они содержат по 120 витков провода ПЭВ 0,12. Отвод у катушки L_2 сделан от $1/10$ части витков, считая от заземленного конца.

Усилитель, собранный по каскодной схеме, позволяет получить достаточно большое усиление. На транзисторах П401 коэффициент усиления ненагруженного усилителя с двухкон-

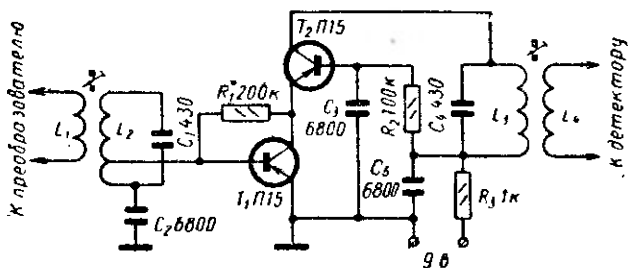
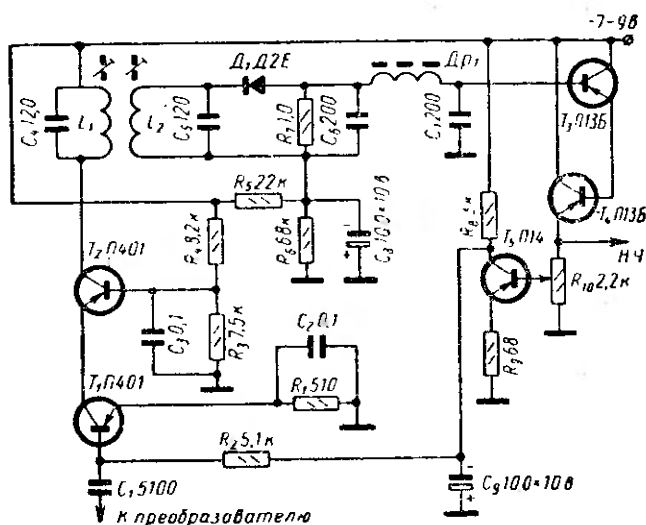


Рис. 33. Каскодная схема усилителя промежуточной частоты с последовательным питанием

применить высокоомную нагрузку детектора, что повысит его входное сопротивление. А это значит, что детектор можно подключать непосредственно ко всему контуру, то есть снимать с него полностью все напряжение ПЧ. Большая величина напряжения, подводимого к детектору, улучшает линейность детектирования и повышает коэффициент передачи де-



Катушки контуров L_1 , L_2 намотаны на унифицированных каркасах ПЧ АМ-тракта современных приемников, имеющих ферритовые кольца 600 НН. Число витков 2×108 , провод ПЭВ-2 0,12.

Перед налаживанием усилителя необходимо отключить АРУ, поставив движок потенциометра R_{10} к его заземленному концу. Затем подобрать сопротивления резисторов R_3 и R_4 делителя таким образом, чтобы ток через транзисторы T_1 и T_2 был равен 5—6 ма. При этом коэффициент усиления должен достигать $(10—12) \cdot 10^3$. Если это не получается, то следует изменить сопротивление резистора R_8 . Затем включают АРУ (перемещением движка R_{10}). По мере перемещения движка в верхнее по схеме положение ток через транзисторы T_1 и T_2 уменьшается и снижается коэффициент усиления. При токе 2,5—3 ма коэффициент усиления равен $6 \cdot 10^3$. С увеличением сигнала на входе ток через транзисторы T_1 и T_2 должен уменьшаться, что говорит о нормальной работе АРУ.

Во всем остальном усилитель ПЧ, собранный по каскодной схеме, ничем фактически не отличается от схемы усилителя ВЧ, приведенной на рис. 27, и поэтому все сказанное про каскодные усилители ВЧ относится к усилителям ПЧ, собранным по схемам рис. 33, 34 и 35.

Приводим данные катушек индуктивности фильтра сосредоточенной селекции. Катушки L_1 , L_2 и L_3 намотаны проводом литцендрат ПЭЛ5 $\times$ 0,06 на трехсекционных полистироловых каркасах и помещены в горшкообразные сердечники типа СБ-1а. Каждая катушка при указанных на схеме величинах емкостей содержит по 94 витка. Если использовать унифицированные каркасы с ферритовыми кольцами и сердечником диаметром 2,5 мм, то каждая катушка должна содержать по 106 витков.

Преобразователи частоты

Любой супергетеродинный приемник содержит каскад преобразователя частоты. Необходимость преобразователя вызвана тем, что усиление высокочастотного сигнала, поступающего во входные цепи приемника, связано с целым рядом трудностей. Получить хорошую избирательность, имея дело с высокочастотным сигналом, также значительно сложнее, и поэтому в более совершенных приемниках-супергетеродинах высокочастотный сигнал, поступающий на вход приемника, преобразуют в сигналы промежуточной частоты. Для преобразования входного сигнала в сигналы промежуточной частоты и служит каскад преобразователя. Смысл преобразования состоит в том, что приходящий сигнал смешивается с сигна-

лом от гетеродина, а на нагрузке преобразователя выделится сигнал, так называемая промежуточная частота, равный по частоте сумме или разности частот приходящего сигнала и гетеродина.

Как в ламповых приемниках, так и в транзисторных используют различные схемы преобразователей частоты. Существуют схемы, где функции смесителя и гетеродина выполняют разные транзисторы. Эти схемы носят название преобразователей с отдельным гетеродином. Наряду с ними часто применяются преобразователи, в которых гетеродин и смеситель собраны на одном транзисторе. Это так называемые схемы совмещенных (аддитивных) преобразователей.

По способу подачи напряжения сигнала и гетеродина преобразователи также делятся на две группы. К первой группе относятся преобразователи, в которых напряжения сигнала и гетеродина подаются на один электрод транзистора, а ко второй — преобразователи, в которых напряжения сигнала и гетеродина подводятся к разным электродам. Наилучшим коэффициентом преобразования обладают преобразователи первой группы, в которых напряжения принимаемого сигнала и гетеродина подаются в цепь базы транзистора. Из второй группы лучшие параметры имеют преобразователи, в которых напряжение сигнала подается в цепь базы, а напряжение гетеродина — в цепь эмиттера транзистора; в частности, они имеют более слабую связь между входными и гетеродинными контурами. Наименьшую связь между контурами гетеродина и входного устройства можно получить в каскодной схеме преобразователя частоты типа «общий эмиттер — общая база». Однако эта схема не получила широкого распространения из-за плохого использования усилительных свойств транзисторов и из-за того, что внутренняя обратная связь сильно увеличивается с повышением частоты.

При выборе типа транзистора для преобразователя частоты необходимо принимать во внимание следующие факторы. С повышением частоты увеличивается входная и выходная проводимость транзистора и тем самым уменьшается коэффициент усиления каскада.

В смесителе преобразователя частоты следует применять транзисторы с достаточно высокой граничной частотой (f_a), по крайней мере равной $10 f_{с. макс.}$. Лучше использовать транзисторы типа П401—П403, П410—П411.

Рассмотрим схему преобразователя с отдельным гетеродином (рис. 36). Напряжение сигнала принятой радиостанции с контура L_1-C_1 через разделительный конденсатор C_2 поступает на базу транзистора T_1 , являющегося смесителем. В эмиттерную цепь этого же транзистора с контура гетеродина $L_2-C_8-C_9$ поступает напряжение гетеродина. Сам гетеродин собран на транзисторе T_2 по схеме с индуктивной об-

ратной связью. Подбором величины емкости конденсатора связи C_5 удастся несколько увеличить частотные границы устойчивой работы гетеродина за счет компенсации фазового сдвига, возникающего на частотах, близких к граничной частоте примененного транзистора. Это позволяет использовать в гетеродине транзисторы на частотах, близких к граничной частоте. В такой схеме на длинных и средних волнах хоро-

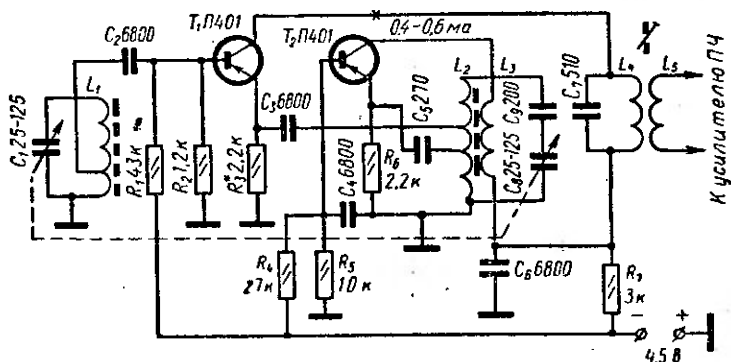


Рис. 36. Схема преобразователя с отдельным гетеродином

шо работают даже транзисторы типа П13—П15. Однако, как было указано ранее, предпочтение следует отдавать высокочастотным транзисторам типа П401—П403 или П420.

Сигнал с промежуточной частотой, образующийся в коллекторной цепи смесителя, выделяется контуром L_4-C_7 и поступает на усилитель промежуточной частоты, который может быть собран по одной из вышеприведенных схем. Настройка на сигнал радиостанции в таком приемнике производится двояким конденсатором переменной емкости C_1, C_8 . Конструкции самодельных малогабаритных двояких конденсаторов описаны в разделе «Самодельные детали».

Одним из недостатков таких преобразователей является склонность их к самовозбуждению на частотах, близких к промежуточной частоте, то есть на крайних частотах СВ- и ДВ-диапазонов. Другим существенным недостатком этих преобразователей является сложность коммутации при переходе с одного диапазона на другой. На схеме не показан переключатель диапазонов, который для карманного приемника с такой схемой преобразования сделать довольно сложно, так как в гетеродине приходится переключать 4—5 проводов одновременно. Поэтому карманные приемники с таким преобразователем имеет смысл строить только на один диапазон.

В связи с тем что на средневолновом диапазоне в вечер-

нее время работает значительно больше радиостанций, чем на длинноволновом, радиолюбители отдают предпочтение средним волнам и строят карманные супергетеродинные приемники с одним средневолновым диапазоном.

Данные катушек индуктивности для этого диапазона следующие: катушка индуктивности в магнитной антенне L_1 намотана непосредственно на ферритовом стержне антенны проводом ПЭШО 0,1 и содержит 120 витков, отвод сделан от 8-го витка, считая от заземленного конца. Катушка индуктивности контура гетеродина L_2 содержит 65 витков провода ПЭ 0,12, намотанных в горшкообразном сердечнике типа СБ-1А. Отвод на эмиттер первого транзистора сделан от 6—8-го витка, а отвод на эмиттер второго транзистора берут от 4—5-го витка. Отсчет витков для отводов производится в обоих случаях от заземленного конца.

Значительно большее распространение в карманных приемниках получили преобразователи с совмещенным гетеродином. При правильном налаживании качество их работы не уступает качеству работы преобразователей с отдельным гетеродином. Однако в «совмещенных» преобразователях трудно подобрать оптимальный режим и для генератора и для преобразователя. Поэтому они менее стабильны в работе, обеспечивают меньший коэффициент усиления и более высокий уровень нелинейных искажений. Исходя из этих соображений, наиболее целесообразно их применять в простых малогабаритных супергетеродинных приемниках, рассчитанных на работу в диапазоне длинных и средних волн.

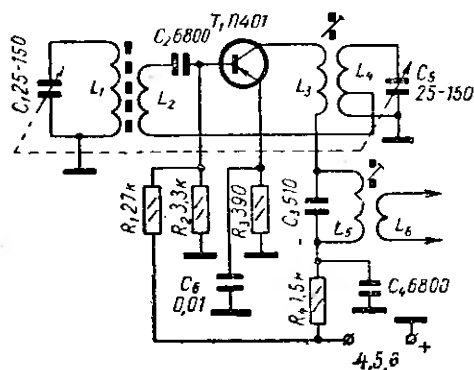


Рис. 37. Схема преобразователя с совмещенным гетеродином

Для входного сигнала транзистор преобразователя включен по схеме с общим эмиттером, для сигнала гетеродина — по схеме с общей базой. На рис. 37 приведена схема наиболее распространенного преобразователя, в котором функции гетеродина и смесителя выполняет транзистор T_1 . На базу транзистора подаются одновременно два напряжения: с ча-

стотой принимаемой радиостанции, поступающее в катушку связи L_2 , и напряжение с частотой гетеродина, снимаемое с части витков катушки контура гетеродина L_4 — C_5 . Сам гетеродин собран на этом же транзисторе по обычной схеме индуктивной обратной связи. В результате преобразования частот в коллекторной цепи транзистора образуется сигнал про-

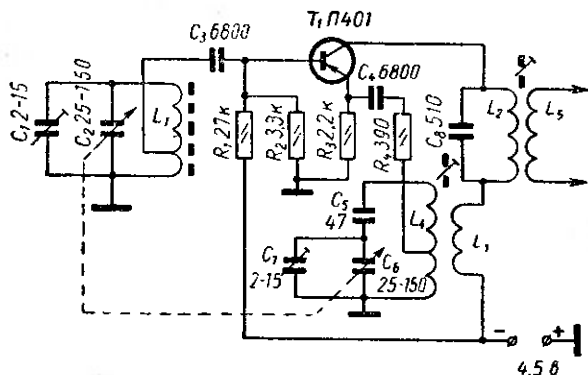


Рис. 38. Схема преобразователя с совмещенным гетеродином

межуточной частоты, который выделится на контуре L_5 — C_3 , настроенном на промежуточную частоту. С этого контура через катушку связи L_6 напряжение промежуточной частоты поступает на усилитель ПЧ.

Рассмотрим еще одну распространенную схему преобразователя, в которой функции гетеродина и смесителя выполняет один транзистор (рис. 38). Отличие этой схемы преобразователя от предыдущей состоит в том, что напряжение сигнала радиостанций поступает на базу транзистора, а сигнал с частотой гетеродина подается на его эмиттер. Подстроечные конденсаторы C_1 и C_7 и конденсатор C_5 необходимы для сопряжения настройки входного контура и контура гетеродина и подгонки диапазона приемника. Они необходимы и в предыдущей схеме, но для простоты там они не показаны. Напряжение промежуточной частоты выделяется в коллекторной цепи в контуре L_2 — C_8 и с катушки связи L_5 поступает далее на усилитель промежуточной частоты.

В обеих схемах преобразователей с совмещенным гетеродином контур промежуточной частоты включен последовательно с катушкой связи гетеродина в цепь коллектора транзистора. Для токов с частотой гетеродина контур ПЧ представляет собой небольшое сопротивление и поэтому на работу гетеродина наличие этого контура заметного влияния не оказывает. Единственный недостаток такого включения кон-

тура ПЧ состоит в том, что напряжение гетеродина модулируется частотами, кратными промежуточной, которые присутствуют в коллекторной цепи преобразователя. В результате такой модуляции на выходе приемника создается неприятный свист, который может прослушиваться на всех диапазонах приемника.

Самым существенным недостатком обоих преобразователей, собранных по совмещенным схемам, является то, что в

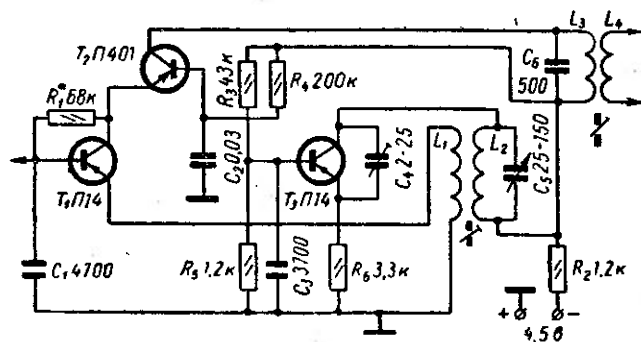


Рис. 39. Каскодный преобразователь с отдельным гетеродином

этих преобразователях транзисторы плохо работают на частотах, приближающихся к граничным.

Значительно лучшие результаты можно получить, применив в преобразователях каскодные схемы. Схема каскодного преобразователя с отдельным гетеродином изображена на рис. 39. Благодаря отсутствию паразитной обратной связи между входным контуром и контуром промежуточной частоты через внутреннюю емкость транзистора почти полностью устраняется возможность самовозбуждения этого преобразователя. А это, в свою очередь, позволяет увеличить усиление, получаемое в каскаде преобразователя. В реальных схемах усиление по напряжению, получаемое с каскодной схемой преобразователя, можно довести до 80—100 раз (в обычных схемах преобразователей с отдельным гетеродином — в 20—30 раз).

Значительное преимущество каскодной схемы преобразователя в приемниках с двумя диапазонами заключается в наличии меньшего числа переключаемых концов катушек, а следовательно, и простоте конструкций переключателя диапазонов.

Для уверенной работы гетеродина на средневолновом диапазоне следует устанавливать в гетеродине транзисторы, граничная частота которых превышает 1,5 МГц, то есть использовать высокочастотные транзисторы типа П401, П420.

51

лая связь между транзисторами преобразователя создает устойчивую работу и на частотах, близких к промежуточной частоте.

На рис. 41 приведена другая схема каскодного преобразователя с совмещенным гетеродином. Так же как в предыдущей схеме, транзистор T_1 является усилителем высокой ча-

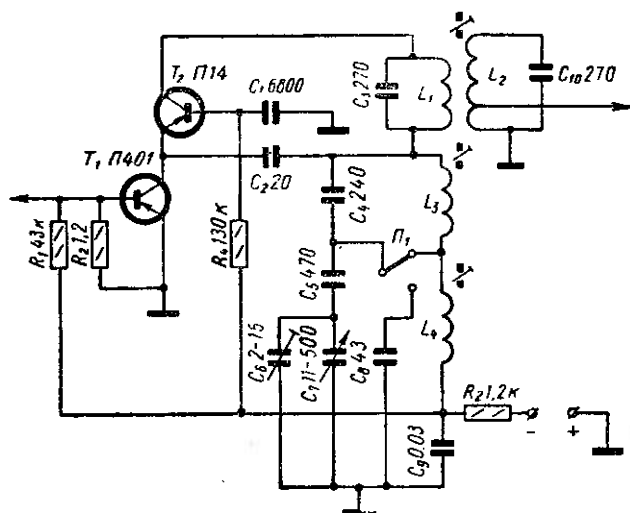


Рис. 41. Каскодный преобразователь с совмещенным гетеродином

стоты, а T_2 служит преобразователем. Схемы различаются только гетеродинной частью, и на рис. 41 показан подстроечный конденсатор C_2 , служащий для сопряжения настройки контура гетеродина с входным контуром, а также для подгонки диапазона приемника.

ного контура равна 150—200, а малогабаритная ферритовая антенна эквивалентна штыревой антенне длиной от 30 до 70 см.

Поскольку в приемнике В. Васильева есть усилители высокой и низкой частоты, он удовлетворительно работает при напряженности поля в месте приема 10—30 мВ/м, то есть даже тогда, когда напряжение в антенном контуре будет всего 3—10 мВ.

Антенный контур нельзя включать непосредственно на вход усилителя высокой частоты, потому что сопротивление контура, настроенного на частоту принимаемого сигнала, измеряется сотнями тысяч ом, а входное сопротивление усилителя ВЧ равно всего нескольким сотням ом. Поэтому усилитель будет шунтировать контур, в результате чего добротность и

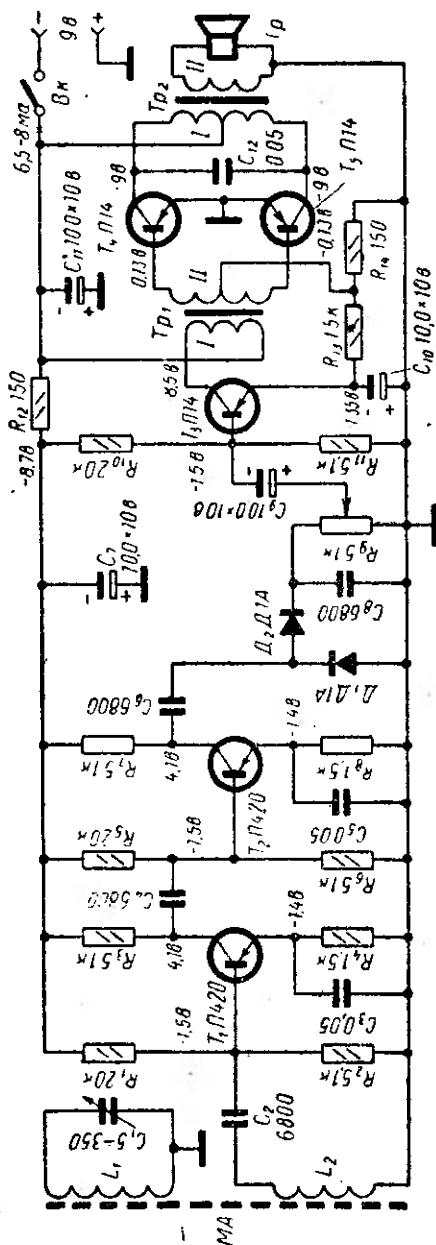


Рис. 43. Принципиальная схема простого приемника

Приемник собран на пяти транзисторах. Питание приемника осуществляется от батареи «Крона», запаса энергии которой достаточно для непрерывной работы в течение 10—12 ч. Вместо батареи «Крона» можно использовать малогабаритную аккумуляторную батарею 7Д-0,1, обеспечивающую работу приемника в течение 12—15 ч.

Собран приемник в пластмассовом корпусе размерами $110 \times 70 \times 35$ мм (рис. 42). Корпус можно изготовить и самостоятельно, склеив его из листового органического стекла или другой пластмассы. Лучшие результаты (более приятное звучание) можно получить, изготовив корпус приемника из тонких деревянных досок толщиной 2,5—3 мм или выдолбить из цельного деревянного бруса.

Принципиальная схема приемника изображена на рис. 43. Как и в большинстве карманных приемников, в данной конструкции прием радиоволн осуществляется на магнитную антенну МА, состоящую из контурной катушки L_1 , которая об-

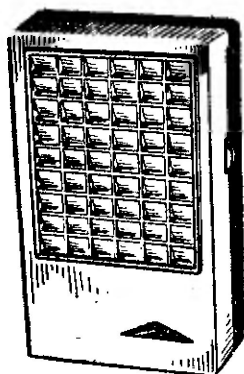


Рис. 42. Внешний вид приемника

разует вместе с конденсатором C_1 контур настройки и катушки связи L_2 . Высокочастотное напряжение принимаемого сигнала через катушку L_2 и конденсатор C_2 подается на базу транзистора T_1 — первый каскад усилителя высокой частоты. Конденсатор C_1 позволяет производить настройку приемника на различные радиостанции в пределах указанного диапазона без каких-либо дополнительных переключений.

Величина высокочастотного напряжения зависит от качества магнитной антенны, которое, в свою очередь, зависит от добротности контура L_1 — C_1 . Добротность контура определяется отношением напряжения, настроенного в резонанс контура, к напряжению расстроенного контура. Число, показывающее, во сколько раз первое напряжение больше второго, называется величиной добротности контура. В большинстве карманных приемников средняя величина добротности антен-

избирательность контура сильно уменьшатся, вплоть до того, что прием станет невозможным. Передачу высокочастотной энергии с антенного контура на вход усилителя ВЧ необходимо осуществлять через катушку связи L_2 , которая вместе с контурной катушкой образует как бы высокочастотный трансформатор. Число витков катушки L_2 выбирается такое, чтобы на вход усилителя ВЧ поступала только часть высокочастотной энергии контура L_1-C_1 . Потеря энергии компенсируется тем, что мы сохраняем избирательность и добротность контура и, следовательно, условия для эффективной работы приемника.

Наивыгоднейшее соотношение чисел витков катушек контурной L_1 и связи L_2 равно корню квадратному из соотношения значений входного сопротивления усилителя ВЧ и резонансного сопротивления контура. В карманных приемниках с обычной ферритовой антенной отношение величин входного сопротивления усилителя ВЧ и резонансного сопротивления контура равно 0,001, откуда следует, что соотношение числа витков катушки связи и контурной катушки будет равно 0,031. Это означает, что катушка связи будет иметь в 30 раз меньше витков, чем контурная. На первый взгляд может показаться, что чем больше витков на катушке связи, тем лучше: напряжение на входе усилителя высокой частоты будет больше и потребуется меньшее усиление сигнала. Однако при увеличении числа витков катушки связи настолько ухудшаются приемные свойства контура и избирательность приемника, что от этого «преимущества» приходится отказываться.

Итак, если в настроенном на принимаемый сигнал контуре при напряженности поля, равной 10—30 мВ/м, напряжение будет 3—10 мВ, то благодаря катушке связи L_2 напряжение на входе усилителя ВЧ окажется равным 100—300 мкВ. Детекторный каскад нормально работает при напряжении не менее 20—30 мВ. Следовательно, усилитель ВЧ должен усиливать сигнал в 100—300 раз. А так как полезно иметь еще некоторый запас по усилению, то схему усилителя надо выбирать такой, чтобы он обеспечивал бы усиление, в два-три раза большее, чем требуется. Такого усиления можно достичь с помощью двухкаскадного усилителя, который и использован в приемнике В. Васильева.

Оба каскада усилителя одинаковы и собраны по аperiodической схеме на транзисторах T_1 и T_2 . Высокочастотный сигнал, усиленный первым транзистором, выделяется на резисторе R_3 и через конденсатор связи C_4 поступает на базу транзистора второго каскада усиления высокой частоты. Резисторы R_1 , R_2 , R_4 и конденсатор C_3 служат для термостабилизации режима работы транзистора T_1 . Так как схема второго каскада усилителя ВЧ аналогична первому, то и эле-

менты, входящие в этот каскад, выполняют те же функции, что и в первом каскаде.

Усилительные свойства каскада зависят в первую очередь от режима работы транзистора и от его типа. Транзистор может (при условии оптимального режима по постоянному току) обеспечить соответствующее усиление только в том случае, если максимальная частота генерации (один из основных параметров транзистора) раз в 20 выше частоты рабочего диапазона. Максимальная частота генерации $f_{г. макс.}$ — это такая частота, выше которой транзистор теряет свои усилительные свойства. В приемнике В. Васильева высшая частота рабочего диапазона около 1,5 Мгц. Следовательно, для усилителя такой частоты нужны транзисторы с граничной (максимальной) частотой 30 Мгц. В нашем случае подходят высокочастотные транзисторы типа П401-403 или П420-423.

Наиболее полно и эффективно реализовать усилительные свойства транзисторов можно в том случае, если они будут работать в оптимальном режиме по постоянному току, то есть на их электроды подать определенные постоянные напряжения. На принципиальной схеме приемника значения этих напряжений указаны.

Резисторы R_1 и R_2 , включенные между положительным и отрицательным полюсами источника питания, образуют делитель напряжения, при помощи которого на базу транзистора T_1 подается отрицательное напряжение по отношению к общему плюсовому проводу, равное $-1,5 \div -1,8$ в. Между общим плюсовым проводом и эмиттером включен резистор R_4 , сопротивление которого почти в три раза меньше R_2 . Постоянная составляющая тока эмиттера, проходя через этот резистор, создает на нем падение напряжения; переменная составляющая на резисторе R_4 не создает падения напряжения, так как он зашунтирован конденсатором C_3 . При нормальном режиме работы транзистора T_1 напряжение на резисторе R_4 будет в пределах 1,3—1,4 в. Это положительное напряжение поступает на базу транзистора T_1 и вычитается из напряжения, подаваемого на базу с делителя R_1-R_2 . Таким образом, на базе будет небольшое постоянное отрицательное смещение 0,2—0,4 в.

В приемнике использован распространенный принцип автоматической стабилизации режима транзисторов. Стабилизация осуществляется так. Например, в связи с изменением усилительных свойств транзистора ток эмиттера увеличился. Тогда увеличится падение напряжения на резисторе R_4 и положительное смещение, поступающее с этого резистора на базу транзистора T_1 . Это приведет к тому, что общее отрицательное смещение на базе и коэффициент усиления каскада станут меньше, в результате чего уменьшатся и ток эмит-

тера и падение напряжения на резисторе R_4 . Весь процесс автоматической стабилизации режима работы транзистора произойдет в порядке, обратном описанному, если ток эмиттера при изменении усилительных свойств транзистора уменьшится.

Усиленное напряжение сигнала выделяется на резисторе R_3 и через переходной конденсатор C_4 поступает на базу второго транзистора усилителя высокой частоты. Этот усилитель имеет те же элементы, что и первый.

С резистора R_7 второго каскада усиленный сигнал высокой частоты через конденсатор связи C_6 подается на вход детектора, который выполнен на двух точечных германиевых диодах D_1 и D_2 , включенных по схеме удвоения. Автоматическая регулировка усиления отсутствует. Конденсатор C_8 служит для фильтрации высокочастотной составляющей проректированного сигнала, а резистор R_9 — нагрузка детектора и одновременно регулятор громкости.

Для нормальной работы детектора необходимо, чтобы сопротивление его нагрузки по постоянному току было бы равно входному сопротивлению последующего каскада, обычно измеряемое несколькими килоомами. Кроме того, внутреннее сопротивление диодов детектора в прямом направлении и емкостное сопротивление конденсатора фильтра C_8 должны быть во много раз меньше сопротивления резистора R_9 .

Усилитель низкой частоты состоит из двух каскадов — предварительного, собранного на транзисторе T_3 , и двухтактного оконечного на транзисторах T_4 , T_5 . Резисторы R_{10} , R_{11} , R_{13} и R_{14} осуществляют стабилизацию режима транзистора T_3 по постоянному току. В эмиттерную цепь транзистора T_3 включены резисторы R_{13} и R_{14} , причем сопротивление резистора R_{14} значительно меньше сопротивления резистора R_{13} . Небольшое начальное смещение на базах транзисторов T_4 и T_5 выходного каскада образуется при протекании постоянной составляющей тока эмиттера транзистора T_3 через резистор R_{14} .

Нагрузкой предварительного усилителя низкой частоты служит первичная обмотка переходного трансформатора Tr_1 , который нужен, во-первых, для согласования сопротивления нагрузки (входного сопротивления двухтактного каскада) с выходным сопротивлением предварительного усилителя низкой частоты, во-вторых, для осуществления поворота фазы сигнала, подаваемого на базы транзисторов оконечного каскада. Ток покоя транзисторов оконечного каскада невелик и составляет 2—3 ма, а к. п. д. — около 70%. Нагружен оконечный двухтактный каскад на выходной трансформатор Tr_2 , согласующий выходное сопротивление двухтактного каскада с сопротивлением звуковой катушки громкоговорителя. Кон-

денсаторы C_7 и C_{11} предотвращают самовозбуждение приемника, возникающее из-за паразитных связей между каскадами, а конденсатор C_{12} улучшает тембр звучания приемника.

Низкочастотные транзисторы типа П14, используемые в усилителе низкой частоты, можно заменить на транзисторы типа П13, П15 или П16. Диоды детектора могут быть любыми из серии Д1, Д2 и Д9. Низкочастотные трансформаторы Tr_1 и Tr_2 , если нет готовых, наматываются на одинаковых сердечниках из пермаллоевых (ПН50) пластин Ш-4 при толщине набора 10 мм. Данные обмоток приведены в табл. 1.

Таблица 1

Трансформатор	Число витков	Марка и диаметр провода
Tr_1	I—1800 II—2×300	ПЭЛ 0,06 ПЭЛ 0,1
Tr_2	I—2×400 II—120	ПЭЛ 0,1 ПЭЛ 0,3

В приемнике использован электродинамический громкоговоритель типа 0,1ГД-6, но вместо него можно взять громкоговорители типа 0,15ГД-1 или 0,1ГД-3. Конденсатор переменной емкости C_1 односекционный, готовый. Его также можно изготовить самому, использовав для этой цели подстроечный керамический конденсатор типа КПК-2. Однако такая замена неравноценна: самодельный конденсатор значительно сузит диапазон принимаемых радиоволн, и приемник будет работать только в диапазоне средних или только в диапазоне длинных волн. Изготовление односекционного конденсатора переменной емкости с твердым диэлектриком также доступно радиолюбителю. О том, как его сделать самому, мы расскажем ниже.

Электролитические конденсаторы C_7 , C_9 , C_{10} и C_{11} — малогабаритные типа ЭМ, емкостью 10 мкф, рассчитанные на рабочее напряжение 10 в. Емкость конденсатора C_9 можно уменьшить до 4 мкф, а рабочее напряжение конденсатора C_{10} — до 4—6 в. Емкость остальных электролитических конденсаторов можно увеличить до 25 мкф.

Конденсаторы C_2 , C_4 , C_6 , C_8 керамические, типа КДС или КЛС. Емкость их можно увеличить до 10 000 пф. Конденсаторы C_3 , C_5 и C_{12} — типа МБМ.

Постоянные резисторы — типа УЛМ 0,12; сопротивления их могут отличаться от указанных на схеме на ± 10 —20%.

Катушки магнитной антенны L_1 и L_2 намотаны на цилиндрическом стержне из феррита 600НН. (Ф-600), обернутом

предварительно тремя слоями тонкой полиэтиленовой пленки. Катушка L_1 имеет 250 витков, а L_2 — 8 витков провода ПЭЛШО 0,1. Для намотки этих катушек годится также провод ПЭЛ или ПЭВ такого же диаметра, но при этом несколько снизится добротность входного контура. Крайние витки катушек закрепляют на стержне с помощью ниток и клея БФ резиновыми или хлорвиниловыми кольцами.

Монтажная плата вырезается из листа текстолита или гетинакса толщиной 1,5—2 мм (рис. 44). Зачерненные на

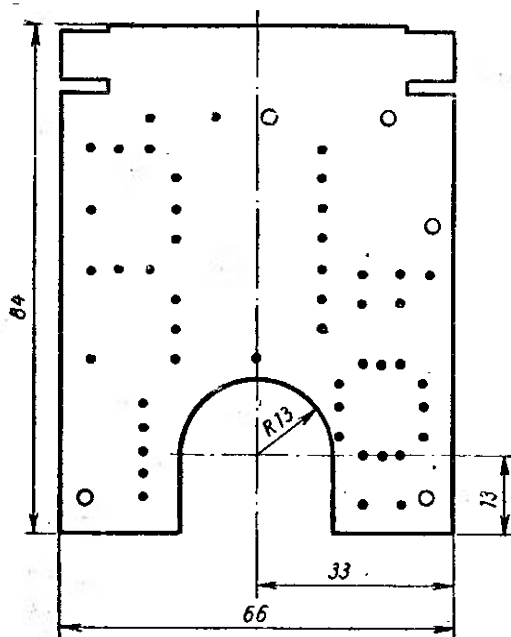


Рис. 44. Монтажная плата приемника

чертеже платы отверстия диаметром 2—3 мм рассчитаны на установку пустотелых латунных или медных заклепок, к которым в дальнейшем будут припаяны детали приемника. При отсутствии готовых заклепок их делают из медной фольги или, в крайнем случае, белой жести.

Монтаж приемника односторонний. Это означает, что все детали его располагают с одной стороны монтажной платы, а пайка и соединения производятся с другой стороны платы. Расположение деталей на плате показано на рис. 45, а их монтажные соединения — на рис. 46. Монтаж производят следующим образом. На готовой, с заклепками, плате раскладывают все монтажные провода, устанавливают детали, укрепляют переменные резисторы, трансформаторы и транзисторы. Выводы транзисторов следует паять с особой осторожностью, так как перегрев их нарушает работоспособность транзисторов.

Для установки громкоговорителя следует изготовить из плотного картона или тонкой фанеры отражательную доску по размерам, приведенным на рис. 47. Разъем для подключения источников питания можно сделать из контактов старой батареи «Крона». Окончив монтаж, следует тщательно проверить, соответствуют ли выполненные соединения монтажной и принципиальной схемам приемника, и только после этого, подключив питание, приступить к наладке приемника.

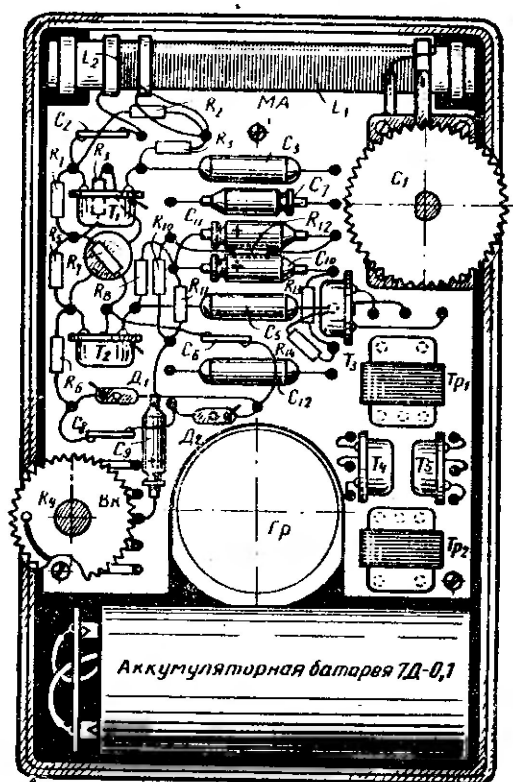


Рис. 45. Расположение деталей на плате простого приемника

Налаживание можно произвести достаточно хорошо с помощью одного авометра типа ТТ-1. Прежде всего проверяют общее потребление тока от источника питания. Оно не должно превышать в режиме молчания 6—10 ма. Если общее потребление тока больше или меньше указанной величины, немедленно отключите питание и еще раз проверьте правильность соединений деталей, а возможно, и исправность их. Если общее потребление тока соответствует указанному зна-

чению, измеряют режим каждого каскада. Напряжение на электродах транзисторов должно соответствовать величинам, указанным на схеме, или в крайнем случае отличаться на 10—15%. При больших отклонениях необходимо проверить исправность транзистора, стоящего в этом каскаде, и цепи его стабилизации.

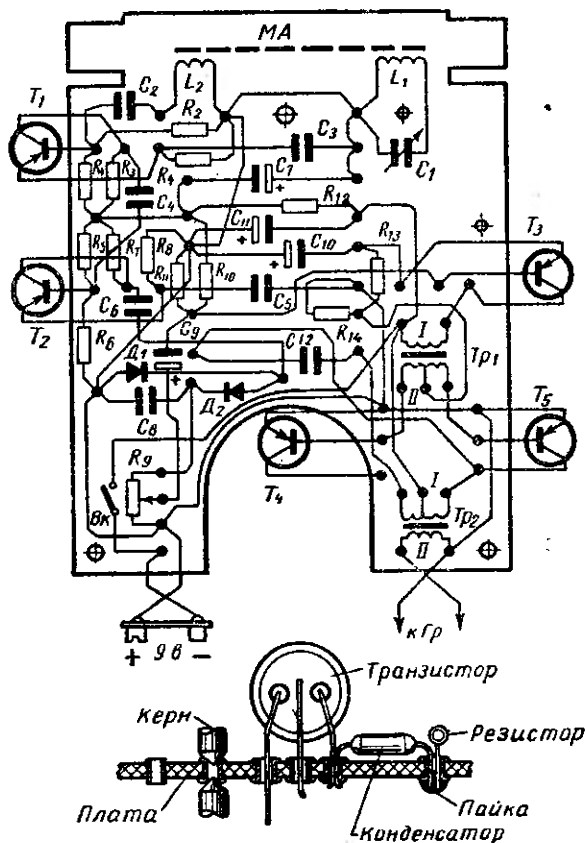


Рис. 46. Монтаж и способ крепления деталей на плате простого приемника (масштаб 1:1)

После проверки режимов работы транзисторов ставят регулятор громкости в положение максимального усиления и, вращая ротор конденсатора переменной емкости, настраиваются на волну одной из хорошо слышимых радиостанций.

Во время настройки надо помнить, что магнитная антенна обладает ярко выраженной направленностью. Наибольшая громкость приема на эту антенну получается в том случае, когда ось стержня антенны направлена на передающую

станцию. Поэтому, особенно во время первой настройки, следует лежащий на столе приемник изредка поворачивать вокруг вертикальной оси. Правильно собранный приемник начинает работать сразу. Может случиться, что у работающего приемника громкость окажется недостаточной: устраняют этот недостаток подбором числа витков катушки связи L_2 либо переключением ее концов.

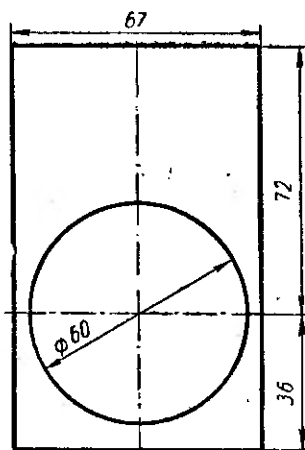


Рис. 47. Отражательная доска для громкоговорителя

Приемник будет работать достаточно громко только при напряжении источников питания не ниже 6—7 в. Поэтому нужно следить за источником питания и регулярно, через 12—15 ч работы приемника, ставить аккумуляторы на зарядку. Собранный и налаженный приемник помещается в готовый корпус из пластмассы, внешний вид которого показан на рис. 42.

Рефлексный приемник с двухтактным выходом

Заслуживает внимания конструкция карманного радиоприемника, предложенная радиолюбителем В. Кокачевым. Этот приемник, названный автором «Весна», тоже прямого усиления, однако его возможности еще больше, чем у предыдущего. Приемник рассчитан на работу в диапазоне средних и длинных волн. Чувствительность его 10 мВ/м. Этого достаточно, чтобы вести прием на расстоянии до 500 км от станции. Выходная мощность усилителя низкой частоты 0,15—0,2 Вт. Питается приемник от четырех дисковых аккумуляторов Д-0,2. Общее напряжение питания равно 5 в. Зарядку аккумуляторов можно производить без снятия их с приемни-

ка — в корпусе приемника предусмотрены специальные гнезда для подключения зарядного устройства. Работоспособность приемника сохраняется при снижении питания до 3 в. Заряженные аккумуляторы обеспечивают работу приемника в течение 12—15 ч. Размеры корпуса приемника, склеенного из цветной пластмассы, $120 \times 76 \times 34$ мм, вес 350 г.

Приемник собран по схеме 2-V-3 с одним рефлексным каскадом и детектором на одном диоде. Принципиальная схема приемника изображена на рис. 48.

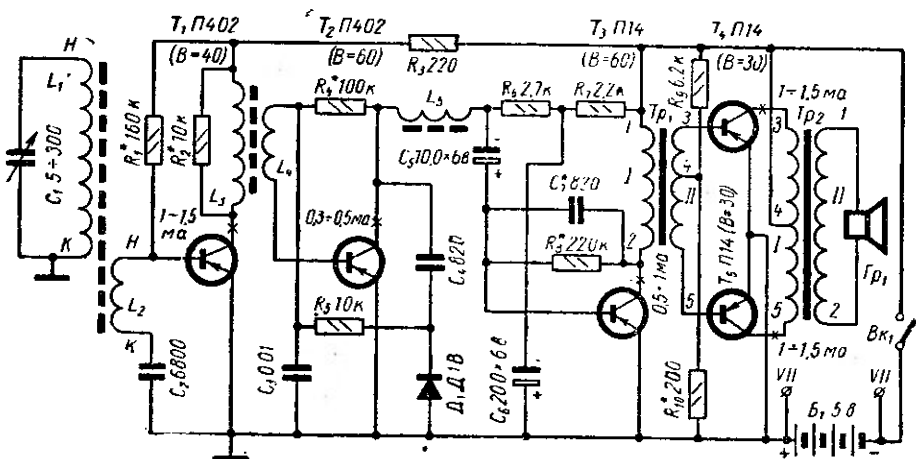


Рис. 48. Принципиальная схема рефлексного приемника

Контур магнитной антенны (L_1-C_1) в этом приемнике — единственный избирательный элемент, с помощью которого осуществляется настройка на волну нужной радиостанции. Катушка L_2 — элемент связи антенного контура со входом первого каскада усиления высокой частоты. В каскаде не предусмотрена стабилизация режима по постоянному току, но ее при желании можно ввести, руководствуясь соображениями, приведенными в описании предыдущей конструкции приемника прямого усиления.

Через резистор R_1 осуществляется подача отрицательного смещения на базу транзистора первого каскада усиления ВЧ. Нагрузкой первого каскада усилителя ВЧ служит обмотка L_3 высокочастотного трансформатора L_3-L_4 . Параллельно обмотке L_3 присоединен резистор R_2 , который расширяет полосу пропускания приемника, благодаря чему каскад работает более устойчиво, то есть менее склонен к самовозбуждению. Этому же способствует и резистор R_3 , включенный в цепь питания коллектора.

Сигнал, усиленный первым каскадом, со вторичной обмотки L_4 поступает на вход второго каскада усиления ВЧ. Этот же каскад используется и для усиления низкой частоты. Нагрузкой каскада по высокой частоте служит катушка L_5 . Высокочастотное напряжение, снимаемое с этой катушки, через разделительный конденсатор C_4 поступает на диодный детектор, выполненный на диоде D_1 , нагрузкой которого является участок база — эмиттер транзистора T_2 . Такая рефлексная схема включения транзистора позволяет дважды использовать один и тот же усилительный элемент, а также уменьшить число деталей и сократить расход питания.

Рабочий ток транзистора T_2 устанавливается благодаря смещению, подаваемому на базу транзистора с резистора R_4 . Для предотвращения возбуждения рефлексного каскада по низкой частоте установлен развязывающий фильтр $C_6 R_7$.

После усиления транзистором T_2 сигнал звуковой частоты выделяется на резистор R_6 и через разделительный конденсатор C_5 поступает на второй каскад усиления низкой частоты, собранный на транзисторе T_3 . В коллекторную цепь этого транзистора включена первичная обмотка трансформатора Tr_1 , который, согласуя выходное сопротивление предоконечного усилителя НЧ со входным сопротивлением двухтактного выходного каскада, позволяет получить сдвиг фаз на 180° , необходимый для работы двухтактного каскада.

Режим предоконечного каскада по постоянному току определяется сопротивлением резистора R_8 , а конденсатор C_7 служит для подачи напряжения отрицательной обратной связи, стабилизирующей работу усилителя НЧ. Выходной каскад собран по двухтактной схеме на транзисторах T_4 и T_5 и работает в режиме В; к. п. д. усилителя достигает почти 50%.

Стабилизация режима транзисторов оконечного каскада осуществляется делителем R_9-R_{10} , нагрузкой каскада служит выходной трансформатор, во вторичную обмотку которого включен малогабаритный электродинамический громкоговоритель с сопротивлением звуковой катушки постоянно-му току 8 ом.

Большинство деталей в приемнике заводского изготовления. Все резисторы типа УЛМ-0,12, конденсаторы типа ЭМ и КЛС. Магнитная антенна представляет собой катушку контура L_1 и катушку L_2 , намотанных на стержне из феррита 600НН (Ф-600) диаметром 8 мм и длиной 100 мм. Перед намоткой катушек следует изготовить каркасы из плотной бумаги так, чтобы они передвигались по стержню. Катушка L_1 содержит 220 витков провода ПЭЛ или ПЭЛШО 0,12, намотанных виток к витку на большем каркасе. Длина намотки примерно 25 мм. Катушка связи L_2 имеет 2—4 витка провода ПЭЛШО 0,2. При таких данных катушки антенного кон-

тура и конденсатора емкостью от 5 до 300 $\mu\text{ф}$ обеспечивает перекрытие диапазона от 200 до 1300 м. Если необходимо сдвинуть диапазон в сторону более длинных волн, то число витков катушки L_1 следует увеличить до 250—300.

Самодельной деталью в приемнике является высокочастотный трансформатор L_3 — L_4 . Сердечником трансформатора служат два кольца из феррита 600НН (Ф-600), сложенные вместе. Внешний диаметр колец равен 7 мм. Обмотка L_3 содержит 100 витков провода ПЭВ-2 0,1, равномерно намотанных по кольцу. Поверх витков обмотки L_3 наматывают обмотку L_4 в количестве 15 витков провода ПЭВ 0,12.

Катушка индуктивности L_5 намотана на кольце из феррита 600НН (Ф-600) внешним диаметром 8 мм и имеет 240 витков провода ПЭВ-2 0,12.

Трансформаторы Tr_1 и Tr_2 заводские, но их можно сделать и самому. Сердечник трансформатора Tr_1 собирают из стандартных пермалловых пластин (пермаллой Н-50). Пластины типа Ш4, набор 8 мм. Первичная обмотка содержит 1500 витков провода ПЭВ-2 0,08, а вторичная — 2×500 витков такого же провода. Сердечник трансформатора Tr_2 выполняют также из пермалловых пластин Ш4, набор 10 мм. Первичная обмотка содержит 2×250 витков провода ПЭВ-2 0,15, а вторичная, которую, кстати, наматывают первой, 97 витков ПЭВ-2 0,27.

Вторичная и первичная обмотки трансформаторов Tr_1 и Tr_2 наматываются в два провода одинаковой длины. Средний вывод получают соединением конца одного провода с началом второго. Этим обеспечивается лучшая симметрия плеч выходного двухтактного каскада.

Громкоговоритель в приемнике самодельный, однако можно использовать любой готовый низкоомный громкоговоритель. Конденсатор переменной емкости также самодельный. Вместо него можно применить имеющийся в продаже односекционный малогабаритный конденсатор для карманных приемников.

Все детали приемника монтируют на плате из гетинакса толщиной 2 мм. Разметка отверстий для крепления деталей производится по рис. 49. Расположение деталей на плате и соединения между ними показаны на рис. 50 и 51.

Детали приемника припаивают к пустотелым медным или латунным пистонам, расклепанным предварительно в отверстиях платы. Крупные детали устанавливают в заготовленные для них отверстия и укрепляют там либо винтами, либо обоймой. Все детали, кроме конденсаторов C_5 и C_6 и включателя питания, располагаются с одной стороны платы.

Блок питания выполняют отдельно, согласно чертежам, представленным на рис. 52. Зарядку аккумуляторов производят от выпрямителя, схема которого изображена на рис. 53.

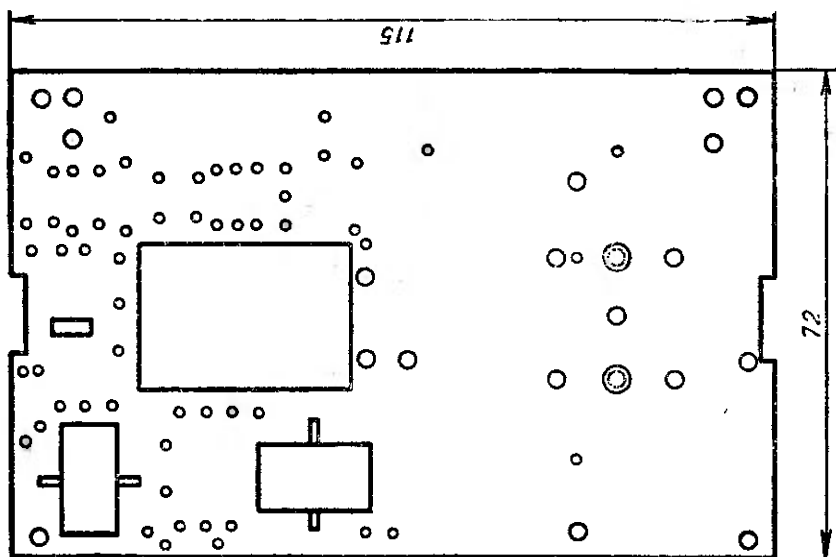


Рис. 49. Монтажная плата рефлексного приемника (масштаб 1:1)

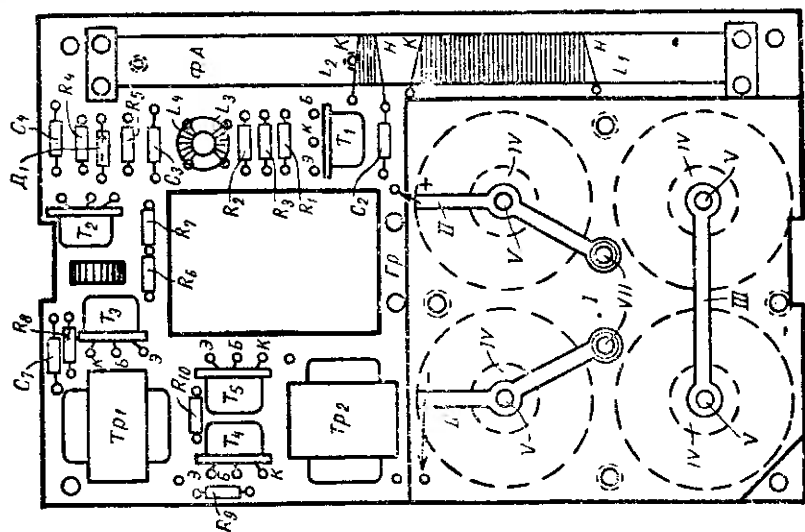


Рис. 50. Расположение деталей на плате рефлексного приемника

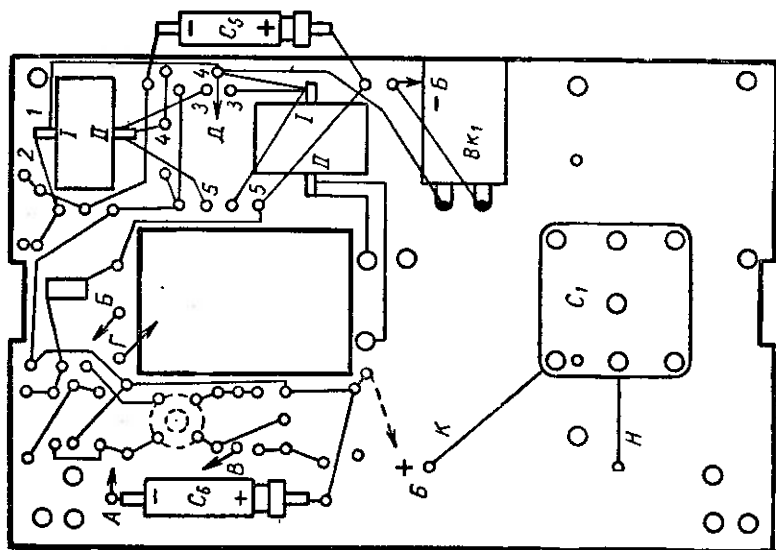


Рис. 51. Монтажные соединения деталей рефлексного приемника

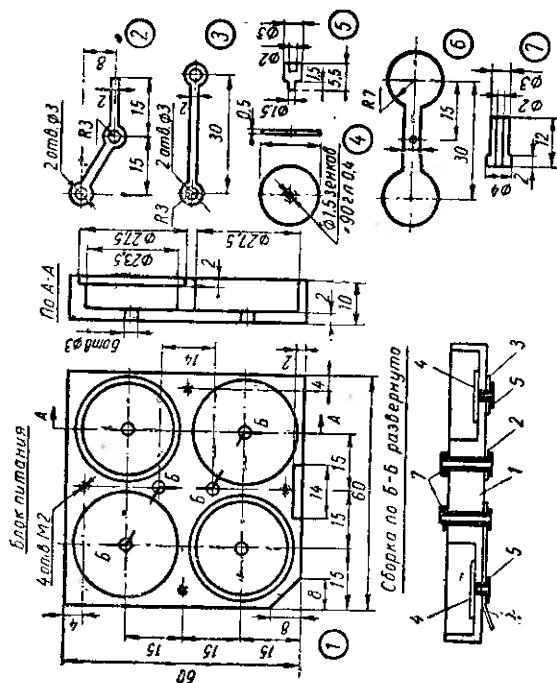


Рис. 52. Блок питания рефлексного приемника:
1 — обойма (органостекло, текстолит); 2, 3 — соединительная контактная шина (латунь Л-62, 0,2 мм) — 2 шт.; 4 — шайба контактная (латунь Л-62, 0,5 мм) — 4 шт.; 5 — заклепка (латунь Л-62, 0,2-0,3 мм) — 2 шт.; 6 — соединительная контактная шина (латунь Л-62, 0,2-0,3 мм) — 2 шт.; 7 — проводная контактная втулка (латунь Л-62) — 2 шт.

Налаживание приемника желательно произвести на макете. Для этого на куске картона вычерчивают схему и все соединительные линии выполняют голым медным проводом, к местам соединений припаивают соответствующие детали. После этого, присоединив источник питания, начинают наладку приемника. Прежде всего проверяют работоспособ-

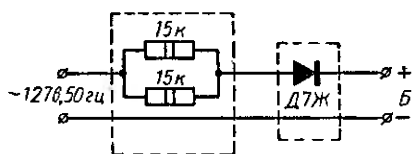


Рис. 53. Схема выпрямителя для зарядки аккумуляторов Д-0,2

ность усилителя низкой частоты. Устанавливают режимы транзисторов, при этом они должны отличаться от указанных на схеме не более чем на 10—20%. При установке режимов можно вместо постоянных резисторов R_9 и R_{10} временно включить переменные, а затем, измерив величину сопротивлений этих резисторов, заменить их постоянными такой же величины.

Токи в коллекторных цепях транзисторов T_4 и T_5 при отпаянном конце катушки L_5 от минусовой обкладки конденсатора C_5 (то есть при отсутствии сигнала) должны быть 1—1,5 ма, не более.

Налаживание предварительного каскада усилителя низкой частоты сводится к установке режимов транзисторов по постоянному току. Изменяя сопротивление резистора R_8 , добиваются устойчивой работы каскада при минимальном токе коллектора. После этого можно подсоединить на место вывод конденсатора C_5 и приступить к наладке высокочастотных каскадов. Для этого катушку связи L_2 снимают со стержня антенны, чтобы исключить самовозбуждение приемника, и устанавливают режимы транзисторов T_1 и T_2 по постоянному току подбором сопротивления резисторов R_1 и R_4 . После этого ставят на место катушку L_2 и, подбирая оптимальную связь (расстояние) между катушками L_1 и L_2 и число витков этих катушек, добиваются наилучшей работы приемника. Если наблюдается самовозбуждение приемника, то меняют местами выводы одной из обмоток высокочастотного трансформатора L_3 — L_4 .

Окончательное наладивание приемника производится при сборке приемника на рабочей плате. Особое внимание следует обратить на входной контур и цепи связи с антенной. Возможно, потребуется поменять местами выводы катушки L_2 . Если катушка включена правильно, то при сближении ее с катушкой L_1 громкость приема постепенно увеличивается.

Хорошо налаженный приемник будет работать даже тогда, когда катушка L_2 снята со стержня антенны.

Окончательное налаживание приемника следует производить в вечернее время, когда работает большее число радиостанций, особенно в средневолновом диапазоне.

Рефлексный приемник на четырех транзисторах

Приемник, принципиальная схема которого показана на рис. 54, собран по рефлексной схеме 2-V-3, разработанной В. Плотниковым, и получил широкое распространение среди радиолюбителей. Собран приемник всего на четырех транзисторах и предназначен для работы в диапазоне средних волн (200—560 м). Питание приемника осуществляется от четырех соединенных последовательно дисковых аккумуляторов Д-0,06, обеспечивающих напряжение 5 в. Общее потребление тока 7—8 ма.

Контур магнитной антенны образован катушкой индуктивности L_1 и конденсатором переменной емкости C_1 . Напряжение сигнала, наводимого электромагнитным полем работающей радиостанции, с катушки связи L_2 поступает на базу транзистора T_1 первого каскада усилителя высокой частоты.

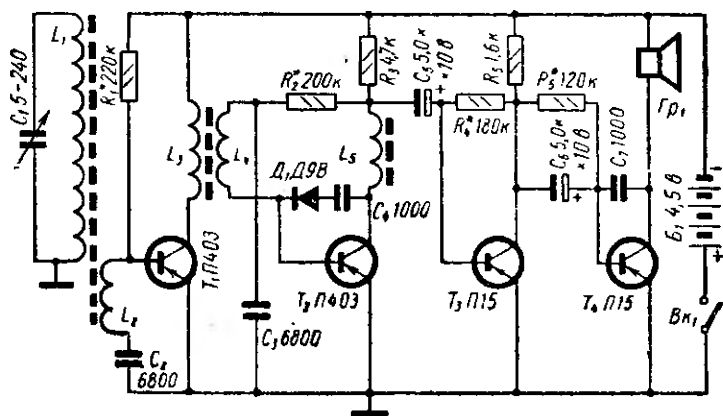


Рис. 54. Принципиальная схема малогабаритного приемника

Усиленный сигнал выделяется на коллекторной нагрузке — обмотке L_3 высокочастотного трансформатора L_3 — L_4 . Резистор R_1 создает смещение на базе транзистора, которое необходимо для установки определенного режима работы транзистора по постоянному току. При правильно выбранном ре-

жиме ток коллектора этого транзистора лежит в пределах от 0,8 до 1,5 *ма*.

Напряжение сигнала со вторичной обмотки высокочастотного трансформатора L_4 поступает на базу транзистора второго каскада усиления высокой частоты. Нагрузкой этого транзистора по высокой частоте служит катушка индуктивности L_5 . Усиленное напряжение сигнала через конденсатор C_4 поступает на детектор, выполненный на германиевом точечном диоде D_1 . Высокочастотная составляющая протектированного сигнала через конденсатор фильтра детектора C_3 замыкается на общий плюсовой провод, а низкочастотная составляющая, проходя по участку база — эмиттер, управляет коллекторным током, который создает падение напряжения НЧ. Транзистор T_2 работает, таким образом, и как усилитель высокой и как усилитель низкой частоты.

В малогабаритных транзисторных приемниках такое использование транзистора позволяет сократить общее число деталей и уменьшить расход питания, что является несомненным преимуществом их.

Нагрузкой по низкой частоте рефлексного каскада служит резистор R_3 . Режим транзистора (коллекторный ток 0,3÷÷0,5 *ма*) определяется сопротивлением резистора R_2 . Напряжение звуковой частоты с резистора R_3 через разделительный конденсатор C_5 поступает для дальнейшего усиления на базу транзистора T_3 , работающего во втором каскаде усиления низкой частоты. Нагрузкой этого каскада служит резистор R_5 , с которого усиленное напряжение низкой частоты через разделительный конденсатор C_6 подают на базу оконечного каскада усилителя низкой частоты, собранного на транзисторе T_4 .

Резисторы R_4 и R_6 создают необходимый режим по постоянному току транзисторов T_3 и T_4 . Коллекторный ток транзистора T_3 при нормальном режиме равен 0,2—0,3 *ма*, а транзистора T_4 — 4÷6 *ма*. Нагрузкой выходного каскада усилителя низкой частоты служит малогабаритный капсюль от телефонной трубки типа ДЭМШ-1, включенный без каких-либо трансформаторов непосредственно в коллекторную цепь транзистора выходного каскада.

К недостаткам приемников, собранных по рефлексным схемам, следует отнести некоторую сложность их налаживания и склонность к самовозбуждению.

По приведенной схеме можно собрать несколько вариантов приемников. Заслуживает внимания конструктивное выполнение, предложенное радиолюбителем В. Львовым. Размеры приемника 53×38×22 *мм*. Собирают его на самодельной печатной плате. В приемнике нет трансформаторов, динамического громкоговорителя и конденсатора переменной емкости в обычном исполнении.

Для уменьшения общих размеров приемника стержень ферритовой антенны взят плоским длиной всего 49 мм и сечением 10×3 мм (рис. 55). Катушка индуктивности L_5 и вы-

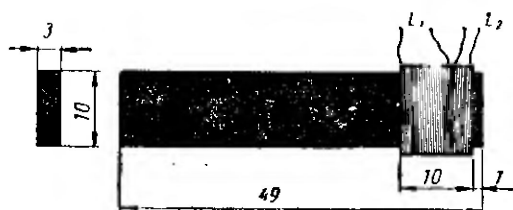


Рис. 55. Магнитная антенна малогабаритного приемника

сокочастотный трансформатор L_3-L_4 намотаны на малогабаритных ферритовых кольцах марки НЦ2000. Намоточные данные всех катушек индуктивности приведены в табл. 2.

Таблица 2

Катушка	Сердечник	Число витков	Марка и диаметр провода
L_1	Плоский ферритовый стержень Ф-600 (600НН)		
L_2	49×10×3 мм	160	ПЭВ 0.12
L_3	То же	1—5	То же
L_4	Ферритовое кольцо НЦ-2000,	90	ПЭЛШО 0.12
L_5	Диаметр 7 мм	10	То же
	То же	200	» »

Громкоговоритель в приемнике самодельный, выполнен на базе капсюля ДЭМШ-1. К мембране капсюля припаивают или приклеивают медный стержень диаметром 0,3 мм, на конце которого, прилегающего к мембране, делают кольцо и отгибают его перпендикулярно к стержню. Кольцо густо промазывают клеем БФ-2 и дают ему высохнуть. После этого смазывают кольцо клеем вторично и соединяют с мембраной. Стержень устанавливают перпендикулярно к плоскости мембраны. В таком положении стержень должен находиться в течение 1—2 суток для полимеризации клея. В качестве диффузора громкоговорителя используют мелкопористый пенопласт, из которого вырезают пластинку (по размерам корпуса приемника) толщиной 1—1,5 мм. Между корпусом, диффузором и диффузородержателем устанавливаются прокладки, вырезанные из полосок картона, текстолита или гетинакса толщиной 1—1,5 мм и шириной 3 мм.

После того как высохнет клей у основания стержня, корпус капсюля приклеивают к диффузородержателю, затем пропускают стержень в заранее заготовленное отверстие в мембране и приклеивают ее к диффузородержателю. Стержень не

должен выступать над поверхностью мембраны более чем на 0,2—0,3 мм. Конец стержня, находящийся в отверстии мембраны, осторожно приклеивают к ней, не допуская попадания клея в подвижную систему капсюля. После просушки в течение 1—2 суток громкоговоритель будет готов, и его можно установить в корпусе приемника. Схематичный разрез громкоговорителя и его внешний вид изображены на рис. 56.

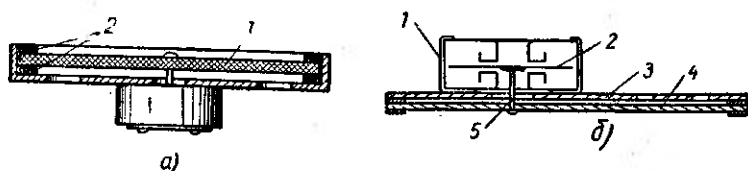


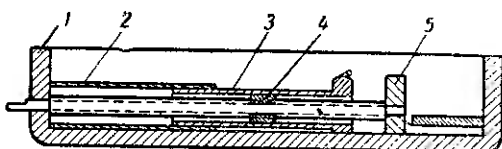
Рис. 56. Громкоговоритель, выполненный на базе ДЭМШ (а) и его схематический разрез (б):

1 — капсюль ДЭМШ; 2 — мембрана; 3 — диффузородержатель;
4 — диффузор; 5 — игла.

Конденсатор переменной емкости C_1 изготавливается из трубчатого керамического конденсатора типа КТК постоянной емкостью 200—300 пф. Трубчатый конденсатор состоит из двух проводящих цилиндров, являющихся обкладками, которые разделены тонким слоем керамики. Верхнюю обкладку вместе с краской удаляют с помощью мелкой наждачной шкурки. Из латунной или медной фольги вырезают небольшую пластину, изгибают ее в виде трубочки, в которую с некоторым трением вводят обработанный конденсатор КТК. Эта трубочка будет статором переменного конденсатора. Конденсатор укрепляется на оси с резьбой. Если с одного конца корпуса укрепить гайку, а конец оси пропустить в отверстие в корпусе и на этот конец надеть ручку настройки, то, вращая эту ручку, мы сможем перемещать конденсатор в латунном цилиндре, изменяя его емкость. Схематичный разрез конденсатора переменной емкости изображен на рис. 57.

Рис. 57. Схематичный разрез конденсатора переменной емкости:

1 — корпус приемника; 2 — трубка из латуни; 3 — конденсатор КТК; 4 — шайба с резьбой; 5 — подшипник.



Монтажная плата изготавливается печатным способом по размерам и рисунку, указанному на рис. 58.

На куске фольгированного гетинакса наносят контур платы, затем рисунок печатного монтажа с разметкой всех от-

верстий переносится на кальку, а затем на фольгированный гетинакс с помощью обыкновенной швейной иглы. Бумагу снимают с платы и со стороны фольги просверливают все отверстия, вырезают окно для батареи и конденсатора переменной емкости. Затем фольгу тщательно зачищают мелкой наждачной шкуркой и промывают в обезжиривающем растворе или протирают ваткой, смоченной в очищенном бензине или спирте.

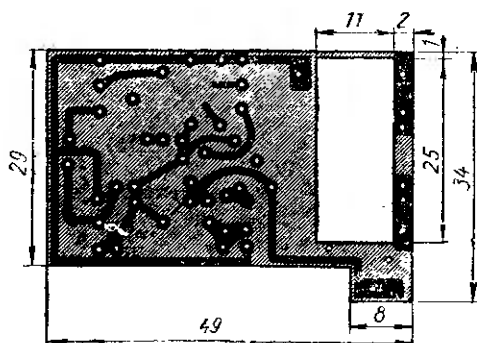


Рис. 58. Монтажная плата с печатными проводниками

Рисунок печатного монтажа наносится с помощью рейсфедера нитрокраской, лаком для ногтей, асфальтовым лаком или какой-нибудь другой краской, которая быстро сохнет, не растворяется в воде и создает прочную пленку. Места фольги, не закрашенные лаком, следует удалить, опустив плату в водный раствор хлорного железа (FeCl_3): незакрашенная фольга вступит в химическую реакцию с хлорным железом и растворится. После травления на плате останется четкий рисунок печатных проводников. Протравленную плату промывают в холодной воде и удаляют с помощью ацетона или другого растворителя краску или лак, которыми были покрыты печатные проводники.

Места соединения печатных проводников с деталями следует залудить легкоплавким припоем, не перегревая залуживаемые места. В качестве флюса применяют канифоль или раствор канифоли в спирте.

Если нет возможности получить печатный монтаж травлением в растворе хлорного железа, то его вырезают острым ножом. Этот способ более прост, но требует соблюдения осторожности и некоторого навыка.

В остальном все операции по изготовлению монтажной платы остаются прежними.

Если у радиолюбителя нет для печатной платы фольгированного гетинакса, можно обойтись простой гетинаксовой платой. На ней по рис. 58 надо сделать разметку, в отвер-

ствия вставить пустотелые латунные заклепки — пистоны или запрессовать стержни из медной луженой проволоки диаметром 1,5—2 мм и длиной 5 мм. С одной стороны платы соединить их монтажными проводниками, согласно чертежу печатной платы. С другой стороны платы к контактным лепесткам припаять все детали приемника.

Монтаж деталей особого пояснения не требует. При пайке выводов транзисторов и диода следует соблюдать особую осторожность и не перегревать выводов. Высокочастотный трансформатор $L_3—L_4$ и катушку индуктивности приклеивают непосредственно к плате после того, как все детали будут припаяны к соответствующим контактам.

Магнитную антенну располагают над конденсатором переменной емкости в выемке на плате приемника. Корпус приемника склеивают из цветного целлулоида по размерам монтажной платы с таким расчетом, чтобы последняя плотно вставлялась в него. Никаких креплений платы к корпусу не предусматривается. Корпус, внешний вид которого показан на рис. 59, состоит из двух одинаковых половин. Внутренние размеры корпуса 49×34×20 мм. Между собой половинки корпуса соединяются с помощью пластмассовых пластин, наклеенных с внутренней стороны корпуса и имеющих небольшие выступы.

В крышке корпуса устанавливается громкоговоритель с отражательной доской. По всей длине крышки вырезают декоративную решетку, к внутренней стороне которой приклеивают декоративную ткань. В дне корпуса просверливают два

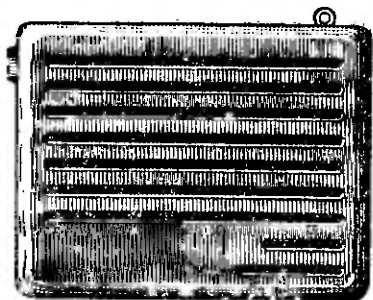


Рис. 59. Внешний вид малогабаритного приемника

отверстия для выключателя питания и ручки настройки конденсатора переменной емкости. Аккумуляторы помещают в обойму из плотной бумаги и вставляют между специально предусмотренными контактными зажимами, выполненными из пружинистой латуни. Выключатель питания самодельный, изготовленный из контактных пластин малогабаритных реле. Расположение деталей в корпусе приемника показано на рис. 60.

Налаживание этого приемника, так же как и предыдущего, следует производить на макете. Так же вначале проверяют усилитель низкой частоты при снятой со стержня магнитной антенны катушке L_2 . Устанавливают токи транзисторов

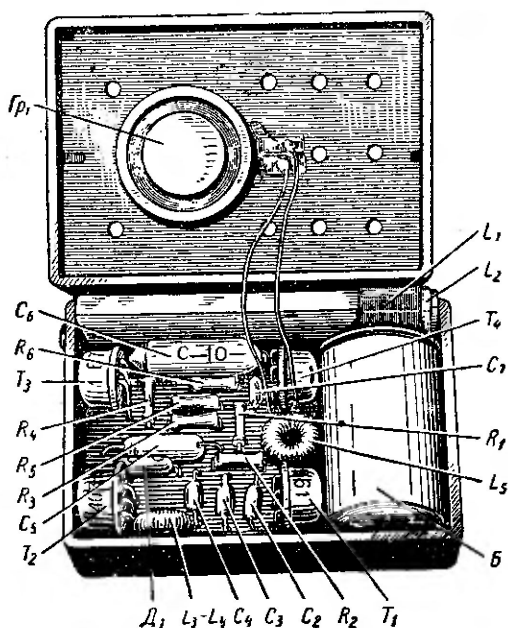


Рис. 60. Расположение деталей в корпусе малогабаритного приемника

и проверяют работоспособность усилителя НЧ. После этого налаживают высокочастотную часть приемника по методике, приведенной в описании предыдущего приемника.

Макет здесь особенно необходим, так как малые габариты приемника затрудняют замену деталей и остальную наладку, если это понадобится в процессе налаживания.

Супергетеродинный приемник на шести транзисторах

Приемник предназначен для приема радиостанций, работающих в диапазоне средних волн (600—1600 кГц). Его принципиальная схема приведена на рис. 61. Выходная мощность приемника 80 мВт. Питание осуществляется от четырех щелочных кадмиево-никелевых аккумуляторов типа Д-0,2. Батарея аккумуляторов обеспечивает непрерывную работу приемника в течение 6—8 ч. Подзарядка аккумуляторов осуществляется с помощью специального выпрямителя, схема которо-

го показана на рис. 61. Потребляемый ток в режиме максимальной громкости 25—30 *ма*.

Прием радиостанций может осуществляться как на внутреннюю, так и на наружную антенну. В последнем случае чувствительность приемника не хуже 300 *мкв*.

Входной контур состоит из катушки индуктивности, магнитной антенны, переменного конденсатора C_1 и подстроечного конденсатора C_2 . Преобразователь частоты собран на транзисторе T_1 типа П401 по совмещенной схеме, в которой функции смесителя и гетеродина выполняет один транзистор. Гетеродинный контур $L_3—C_5—C_6—C_7$ включен в цепь эмиттера, а катушка обратной связи L_4 — в цепь коллектора. Напряжение сигнала принимаемой радиостанции с помощью катушки связи L_2 подается на вход преобразователя. Режим работы преобразователя определяется смещением на базе транзистора T_1 , величина которого устанавливается подбором сопротивления резистора R_2 в процессе налаживания каскада. Хотя промежуточная частота выбрана равной 110 *кГц*, удается все же получить относительно большое усиление и достаточную избирательность по промежуточной частоте.

Нагрузкой преобразователя служит одиночный контур $L_5—C_{11}$, включенный в цепь коллектора. Связь контура с первым каскадом усиления промежуточной частоты, собранного на транзисторе T_2 , осуществляется с помощью катушки связи L_6 . В цепи коллектора этого транзистора включен контур $L_7—C_{12}$, настроенный на промежуточную частоту. С этим контуром с помощью катушки связи L_8 связан второй каскад усиления промежуточной частоты, работающий на транзисторе T_3 . В коллекторной цепи транзистора T_3 включен контур $L_9—C_{13}$, настроенный также на промежуточную частоту.

В преобразователе и каскадах усиления промежуточной частоты применено автотрансформаторное включение контуров промежуточной частоты в цепи коллекторов. Этим достигается согласование выходного сопротивления усилителей с нагрузкой по сопротивлению и, кроме того, уменьшается величина емкости, вносимой транзистором в контур.

Оба каскада усиления промежуточной частоты собраны по схеме с общим эмиттером. Смещение на базу транзистора T_2 определяется делителем $R_5—R_6$ и резистором R_7 ; на базу транзистора T_3 — делителем $R_8—R_{10}$ и резистором R_{11} . Конденсаторы C_9 и C_{15} — блокировочные. Для повышения устойчивости работы приемника в коллекторные цепи транзисторов T_1 и T_2 включены развязывающие фильтры $R_4—C_8$, $R_9—C_{10}$, а в цепи эмиттеров транзисторов T_2 и T_3 — резисторы R_7 , R_{11} , являющиеся элементами отрицательной обратной связи.

В приемнике использован диодный детектор, собранный на германиевом диоде D_1 типа Д2Е. Цепь детектора связана с контуром L_9-C_{13} с помощью катушки связи L_{10} . Нагрузка детектора — потенциометр R_{12} , при помощи которого осуществляется регулировка громкости. По промежуточной частоте этот потенциометр шунтирован конденсатором C_{14} .

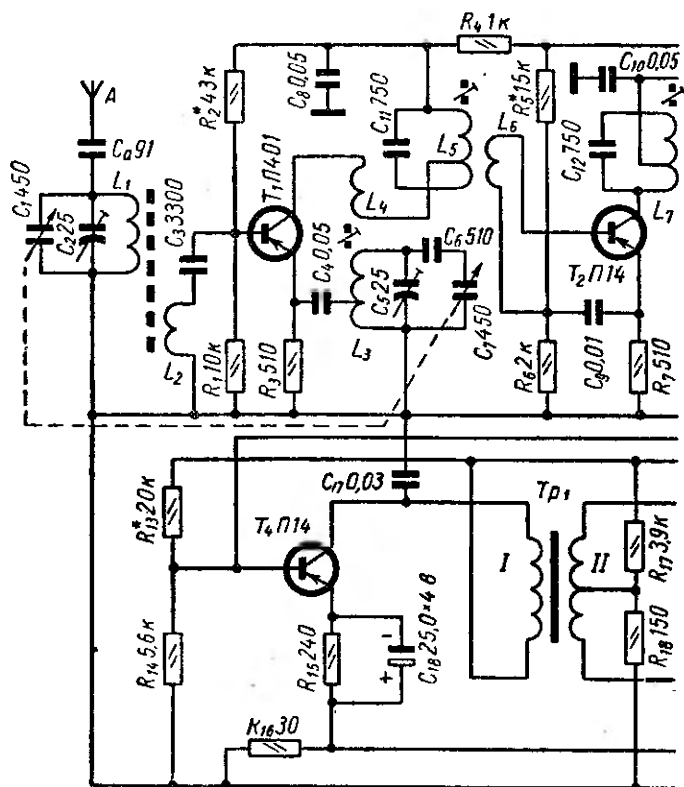


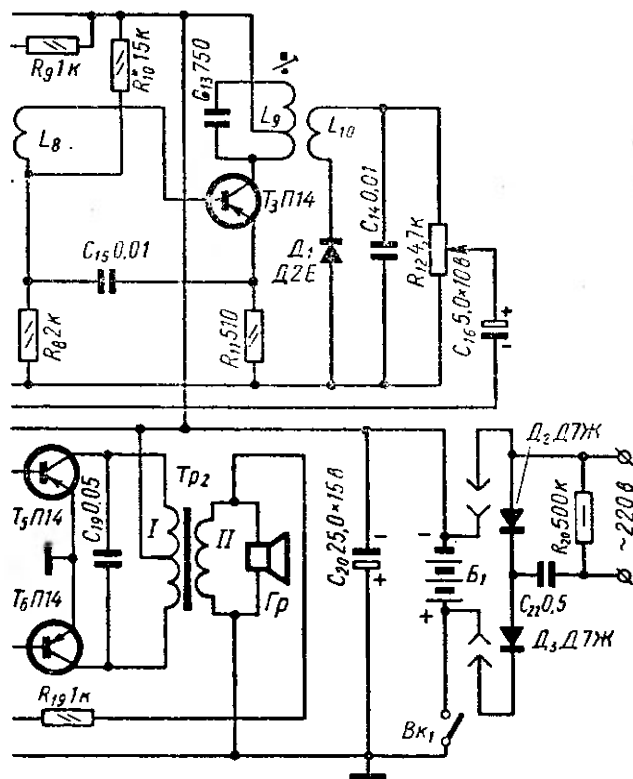
Рис. 61. Супергетеродинный прием

Напряжение звуковой частоты с потенциометра R_{12} подается через разделительный конденсатор C_{16} на базу транзистора T_4 , работающего в предварительном каскаде усилителя низкой частоты. Выходной каскад собран на транзисторах T_5 и T_6 . Оба каскада усилителя выполнены по трансформаторной схеме, причем выходной каскад для увеличения коэффициента полезного действия работает в режиме В. Для уменьшения искажения в усилителе НЧ применена отрицательная обратная связь, напряжение которой с выхода уси-

лителю подается в цепь эмиттера транзистора T_4 через резистор R_{19} .

Конденсатор C_{20} — блокировочный. Он устраняет возникновение паразитных связей в случае увеличения внутреннего сопротивления источника питания.

Катушка L_1 намотана на ферритовом стержне Φ -600



ник на шести транзисторах

длиной 136 мм и содержит 50 витков провода ПЭЛ 0,15. Для уменьшения собственной емкости катушки между ее обмоткой и сердечником следует проложить два-три слоя бумаги, а намотку производить секциями по 15—20 витков в каждой. Расстояние между секциями 3—5 мм. Катушка L_2 (на бумажной гильзе) располагается рядом с катушкой L_1 и содержит 6 витков того же провода.

Катушка L_3 контура гетеродина наматывается в карбо- нильном сердечнике типа СБ-1а и содержит 90 витков про- вода ПЭЛ 0,15 с отводом от 6-го витка (заземляется начало катушки). Катушка обратной связи L_4 наматывается на ка- тушку L_3 и содержит 30 витков того же провода.

Катушки контуров промежуточной частоты L_5, L_6, L_7, L_8, L_9 и L_{10} выполнены в сердечниках СБ-1а. Катушки L_5, L_7 и L_9 имеют по 370 витков с отводом от середины; L_6 и L_8 — по 40 витков, L_{10} — 150 витков. У каркасов сердечников СБ-1А по три секции, причем в крайних секциях размещается катушка контура, а в средней — соответствующая катушка связи. Все катушки наматываются проводом ПЭЛ 0,1.

Согласующий трансформатор Tr_1 намотан на сердечнике из пермаллоя, пластины ШЗ, толщина набора 6 мм. Первичная обмотка имеет 2500 витков провода ПЭЛ 0,06, вторичная обмотка — 350+350 витков такого же провода. Выходной трансформатор Tr_2 собран на таком же сердечнике. Первичная обмотка содержит 450+450 витков провода ПЭЛ 0,09, вторичная обмотка — 102 витка провода ПЭЛ 0,23. Вторичная обмотка рассчитана на включение громкоговорителя типа 0,1ГД-3 или любого другого с сопротивлением звуковой катушки постоянному току в пределах 6 ом. Блок конденсаторов для настройки приемника можно взять от любого малогабаритного приемника.

Детали приемника крепятся на платах из гетинакса или текстолита. Для крепления мелких деталей в отверстия, высверленные в платах, впрессовываются штырьки из луженого медного провода диаметром 1—1,5 мм. Карбонильные сердечники контуров приклеиваются к платам клеем БФ-2. Блок конденсатора настройки крепится к днищу корпуса приемника.

Весь приемник собирается в корпусе размером $140 \times 90 \times 38$ мм, изготовленном из органического стекла.

Простейший супергетеродин на шести транзисторах рассчитан на работу только в одном диапазоне частот, поэтому он не удовлетворяет современным требованиям, предъявляемым к малогабаритным радиоприемникам на транзисторах. Постройка такого радиоприемника может рассматриваться только как учебное мероприятие, позволяющее перейти к изготовлению «настоящего» всеволнового транзисторного приемника.

Сложные конструкции приемников, описания которых будут приведены ниже, изготовлены радиолюбителями и были показаны на XXI Всесоюзной выставке творчества радиолюбителей.

Шестидиапазонный супергетеродинный приемник

Переносный малогабаритный приемник, демонстрировавшийся на выставке радиолюбителем Г. Елисеенко, рассчитан на прием радиовещательных станций в стандартных диапазонах длинных, средних и коротких волн. Четыре коротко-

волновых растянутых диапазона позволяют пользоваться приемником практически в любое время суток.

Чувствительность приемника 100 мкв при работе на штыревую антенну, избирательность по соседнему каналу — 25—30 дб, по зеркальному не менее 20 дб. Выходная мощность усилителя НЧ около 300 мвт. Питание приемник получает от аккумуляторной батареи 7Д-0,1. Напряжение питания 9 в, работоспособность приемника сохраняется при снижении напряжения питания до 7 в. Запаса питания хватает на 6—8 ч при работе приемника с максимальной громкостью.

В приемнике используется стандартный громкоговоритель типа 0,25ГД-1.

Корпус приемника отлит из эпоксидной смолы с добавлением красителя. Передняя стенка представляет собой решетку из полированной латуни. Размеры корпуса 177×102×38 мм.

На длинных и средних волнах прием ведется на внутреннюю магнитную антенну, а на всех коротковолновых диапазонах в качестве антенны используют выдвижную телескопическую антенну от радиоприемника «Спидола». При отсутствии телескопической антенны предусмотрена возможность работы с обычной наружной антенной, для чего в приемнике имеется специальное гнездо, куда вставляют штекер наружной антенны.

Принципиальная схема приемника изображена на рис. 62. Она практически не отличается от схемы промышленного приемника «ВЭФ Спидола-10». Собран приемник на 10 транзисторах по обычной супергетеродинной схеме. С одной из катушек входного контура ($L_1-L_3-L_5-L_7-L_9-L_{11}$), в зависимости от выбранного диапазона, сигнал через катушки связи ($L_2, L_4, L_6, L_8, L_{10}, L_{12}$) поступает на базу транзистора T_1 , работающего смесителем. Сигнал проходит и по дополнительным катушкам связи гетеродина ($L_{13}, L_{15}, L_{17}, L_{19}, L_{21}, L_{23}$). Гетеродин собран по схеме с индуктивной связью на транзисторе T_5 . В катушках связи гетеродина наводится напряжение, которое также подается на базу первого транзистора.

В коллекторную цепь транзистора смесителя включен трехзвенный фильтр сосредоточенной селекции, настроенный на промежуточную частоту 465 кГц. Входные контуры обеспечивают избирательность приемника по зеркальному каналу, а фильтр сосредоточенной селекции определяет избирательность приемника по соседнему каналу. Для улучшения избирательности последующие каскады усиления промежуточной частоты, собранные на транзисторах T_2, T_3 и T_4 , имеют резонансную нагрузку — контура промежуточной частоты. Фильтр промежуточной частоты $L_{25}-C_{42}$ препятствует про-

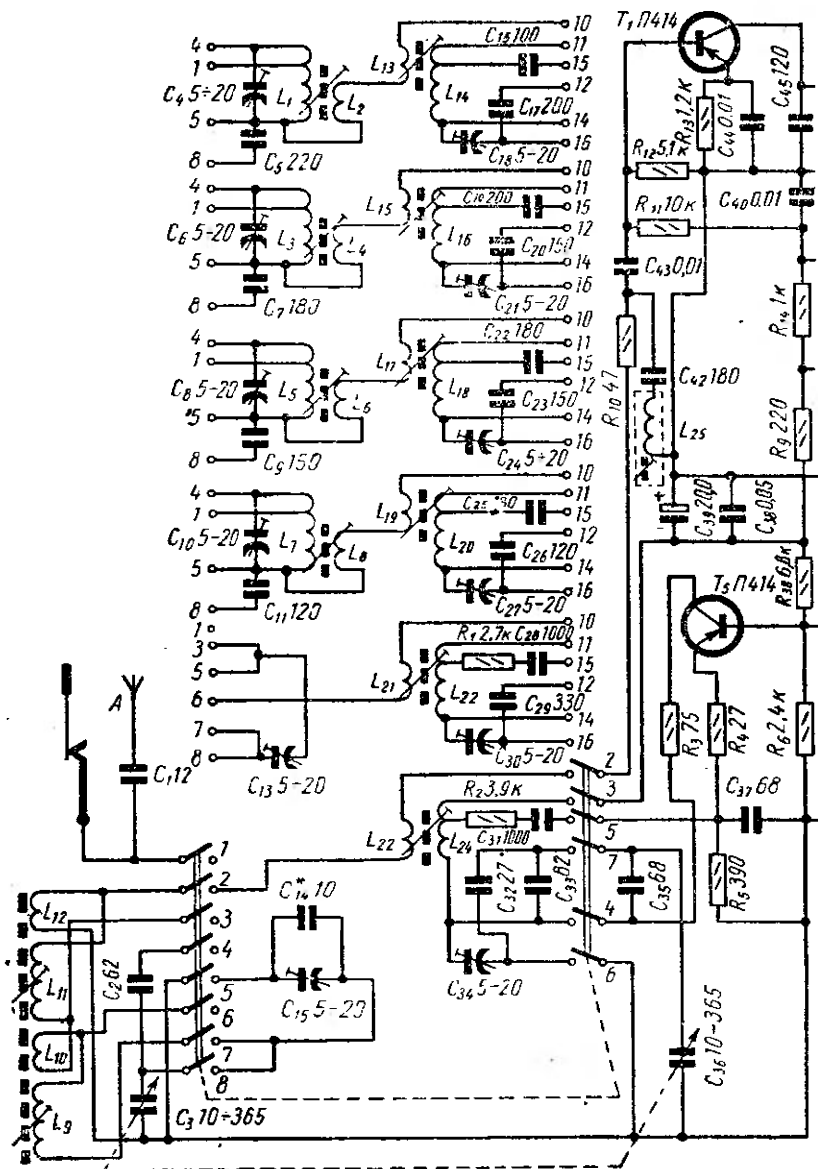
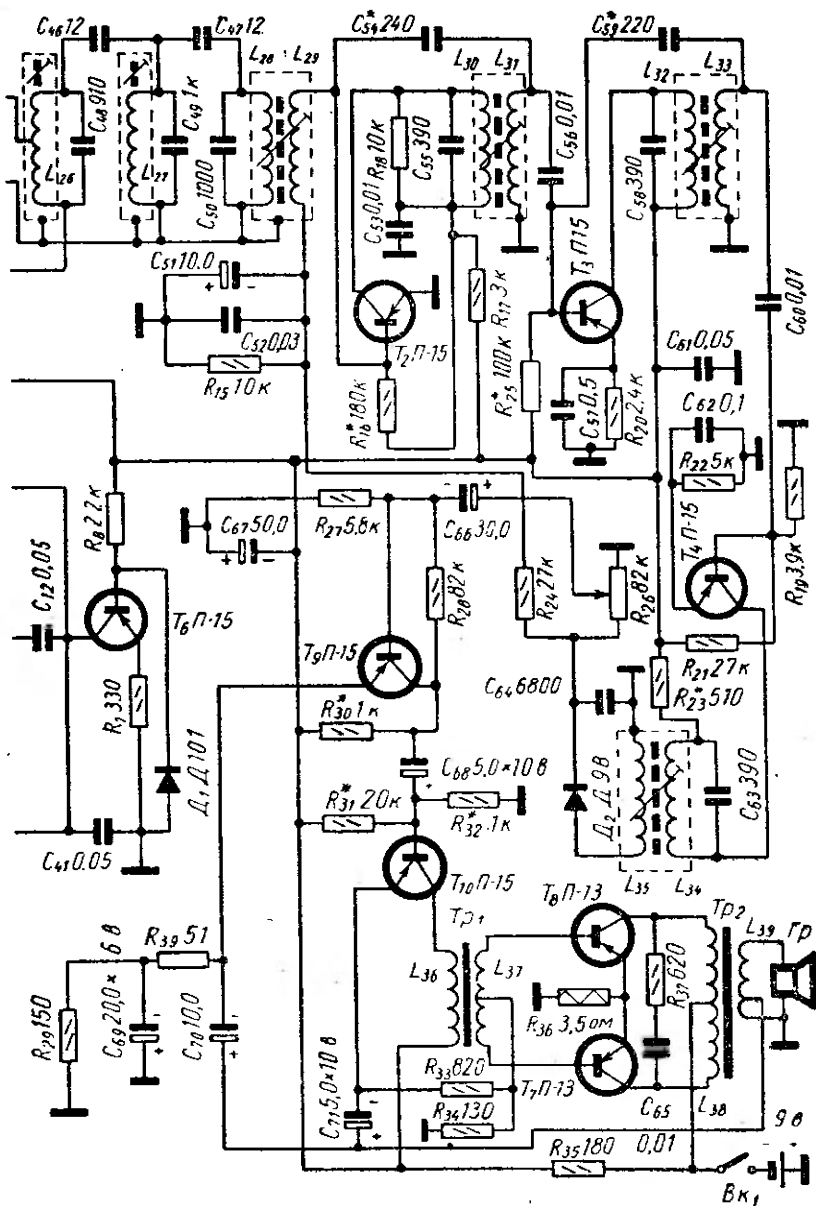


Рис. 62. Принципиальная схема шести



диапазонного супергетеродинного приемника

никновению сигналов с частотой 465 кГц на вход приемника. Детектор приемника однополупериодный, собран на диоде D_1 . Напряжение низкой частоты через конденсатор C_{66} поступает на усилитель НЧ, схема которого особенностей не имеет. Глубокая отрицательная обратная связь, которой охвачены каскады усилителя НЧ, сводит до минимума искажения.

Все детали приемника малогабаритные. Переключение диапазонов осуществляется самодельным барабанным переключателем, в котором смонтированы входные и гетеродинные контуры. Плавная настройка на частоту принимаемых радиостанций производится малогабаритным блоком конденсаторов с твердым диэлектриком фирмы «Тесла». Шестеренчатая передача с большим передаточным числом дает возможность плавно настраивать приемник.

Катушки фильтра сосредоточенной селекции и контуры усилителя промежуточной частоты помещены в ферритовые броневые сердечники. Низкочастотные трансформаторы Tr_1 и Tr_2 собраны на сердечниках из пермаллоевой ленты и находятся в алюминиевых экранах.

Первичная обмотка трансформатора Tr_1 имеет 1600 витков провода ПЭВ 0,1, вторичная 2×500 витков того же провода. Первичная обмотка трансформатора Tr_2 содержит 2×460 витков провода ПЭВ 0,1, вторичная — $135 + 1,5$ витка провода ПЭВ 0,27 мм. Данные остальных катушек индуктивностей помещены в табл. 3.

Таблица 3

Катушка	Марка и диаметр провода	Число витков
L_1 Входная КВ 25 м	ПЭЛШО 0,18	14 отвод от 10
L_2 Катушка связи	ПЭЛШО 0,18	3
L_3 Входная КВ 31 м	ПЭЛШО 0,18	18 отвод от 12
L_4 Катушка связи	ПЭЛШО 0,18	3
L_5 Входная КВ 41 м	ПЭЛШО 0,18	25 отвод от 17
L_6 Катушка связи	ПЭЛШО 0,18	3
L_7 Входная КВ 49 м	ПЭЛШО 0,18	31 отвод от 21
L_8 Катушка связи	ПЭЛШО 0,8	2
L_9 Входная СВ	ПЭЛШО 10, $\times 0,07$	67
L_{10} Катушка связи	ПЭЛШО 0,18	5
L_{11} Входная ДВ	ПЭВ-1 0,1	190
L_{12} Катушка связи	ПЭЛШО 0,18	16
L_{13} Гетеродинная 25 м	ПЭЛШО 0,18	2
L_{14} Катушка связи	ПЭЛШО 0,18	12 отвод от 3
L_{15} Гетеродинная 35 м	ПЭЛШО 0,18	3
L_{16} Катушка связи	ПЭЛШО 0,18	15 отвод от 5
L_{17} Гетеродинная 41 м	ПЭЛШО 0,18	3
L_{18} Катушка связи	ПЭЛШО 0,18	20 отвод от 4
L_{19} Гетеродинная 49 м	ПЭЛШО 0,18	3
L_{20} Катушка связи	ПЭЛШО 0,18	27 отвод от 4

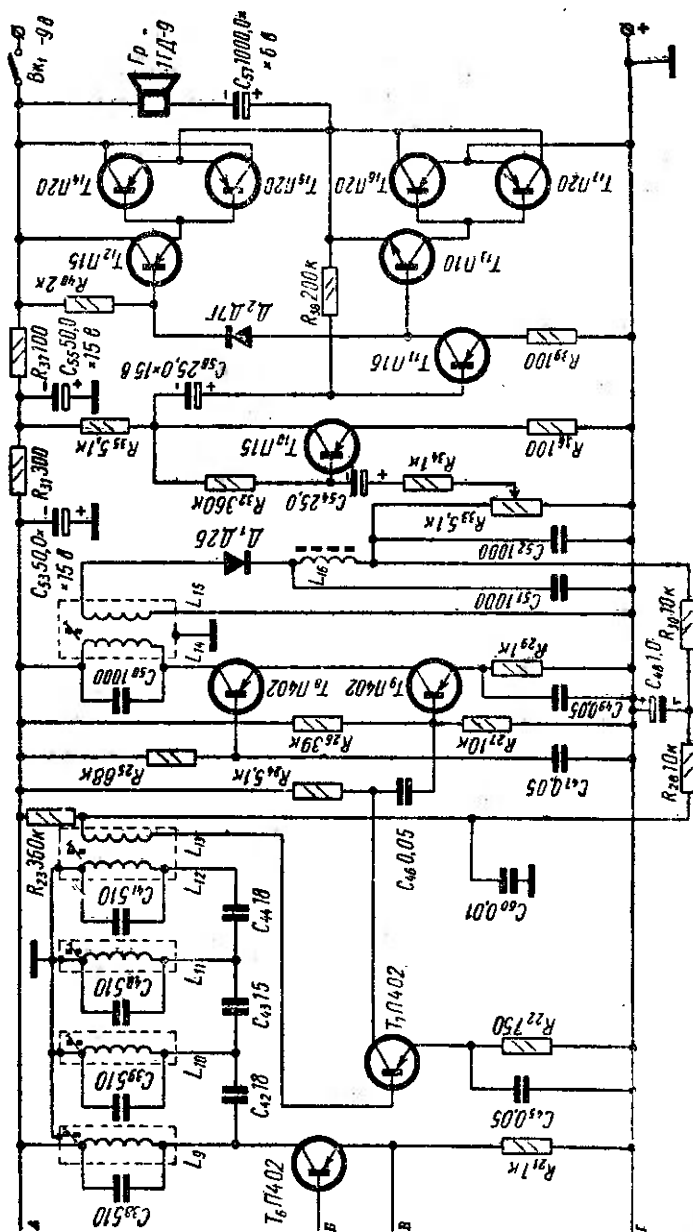
Катушка	Марка и диаметр провода	Число витков
<i>L</i> ₂₁ Катушка связи	ПЭЛШО 0,18	10
<i>L</i> ₂₂ Гетеродинная СВ	ПЭВ-1 0,09	25×4 отвод от 15
<i>L</i> ₂₃ Гетеродинная ДВ	ПЭВ-1 0,09	15
<i>L</i> ₂₄ Катушка связи	ПЭЛШО 0,18	50×4 отвод от 15
<i>L</i> ₂₅ Фильтр ПЧ	ПЭВ-1 5×0,06	165
<i>L</i> ₂₆ Контур фильтра СС	ПЭЛШО 7×0,07	67 отвод от 50,5
<i>L</i> ₂₇ Контур фильтра СС	ПЭЛШО 7×0,07	67
<i>L</i> ₂₈ Контур фильтра СС	ПЭЛШО 7×0,07	67
<i>L</i> ₂₉ Катушка связи	ПЭЛШО 0,1	4
<i>L</i> ₃₀ Контур УПЧ	ПЭВ-1 5×0,06	104
<i>L</i> ₃₁ Катушка связи	ПЭЛШО 0,1	10
<i>L</i> ₃₂ Контур УПЧ	ПЭВ-1 5×0,06	104
<i>L</i> ₃₃ Катушка связи	ПЭЛШО 0,1	10
<i>L</i> ₃₄ Контур УПЧ	ПЭВ-1 5×0,06	104
<i>L</i> ₃₅ Катушка связи	ПЭЛШО 0,1	104

Коротковолновый приемник с двойным преобразованием

Для успешной работы на самых коротковолновых участках радиовещательных диапазонов желательно иметь приемник с двойным преобразованием частоты. Такой приемник был сконструирован радиолюбителем Л. Морозовым.

Приемник представляет собой супергетеродин, собранный на семнадцати транзисторах, и предназначен для приема местных и дальних радиовещательных станций, работающих в диапазоне только коротких волн. Прием может вестись на выдвижную телескопическую или наружную антенну. Весь коротковолновый диапазон, охватывающий частоты 5,8—22 Мгц, разбит на семь поддиапазонов: 5,8—6,4 Мгц (49 м), 6,8—7,4 Мгц (41 м), 9,3—9,9 Мгц (31 м), 11,5—12,1 Мгц (25 м), 14,9—15,5 Мгц (19 м), 17,5—18,1 Мгц (16 м), 21,3—22,0 Мгц (13 м). Как уже говорилось, прием ведется с двойным преобразованием частоты: первая промежуточная частота изменяется в пределах 2 100—2 700 кгц, вторая фиксированная — 465 кгц.

Настройка на радиостанцию производится изменением первой промежуточной частоты. Полоса пропускания при неравномерности 3 дб порядка 8 кгц. Чувствительность при выходной мощности 50 мвт при приеме на внешнюю антенну не хуже 10 мкв. Избирательность по соседнему каналу не менее 32 дб. Ослабление зеркального канала не менее 26 дб. Полоса воспроизводимых частот 50 гц — 4,5 кгц при неравномерности менее 6 дб.



Продолжение рис. 63

Номинальная выходная мощность приемника равна 0,2 *вт* при коэффициенте нелинейных искажений на частоте 1000 *гц* не более 3%. Максимальная выходная мощность 0,7 *вт*. Питание приемника осуществляется от шести элементов «Сатурн» или «Марс» общим напряжением 9 *в*. Потребление тока в «режиме молчания» не более 15 *ма*. В режиме максимальной неискаженной мощности среднее потребление тока не более 100—120 *ма*. В приемнике применен громковоритель типа 1ГД-18 с эллиптическим диффузором. Размеры футляра приемника 270×190×90 *мм*.

Принципиальная схема приведена на рис. 63. Первый преобразователь частоты собран на транзисторах T_1 , T_2 , T_3 . Транзисторы T_2 и T_3 работают в смесителе преобразователя. Транзистор T_2 включен по схеме с общим эмиттером, транзистор T_3 по схеме с общей базой. Одиночный резонансный контур L_1 настраивается на среднюю частоту каждого поддиапазона подключением с помощью переключателя Π_{16} конденсаторов: в поддиапазоне 13 *м* — C_8 , 16 *м* — C_9 , 19 *м* — C_{10} , 25 *м* — C_{11} , 31 *м* — C_{12} , 41 *м* — C_{13} , 49 *м* — C_{14} . Этот контур связан с базой смесителя катушкой связи L_2 . В коллекторную цепь транзистора T_3 включен резонансный контур L_5 — C_{24} — C_{26} — C_{27} — C_{28} , который перестраивается с помощью конденсатора C_{24} в диапазоне 2100—2700 *кГц*.

Отдельный гетеродин первого преобразователя собран на транзисторе T_1 . Частота генерации определяется резонансным контуром, находящимся в цепи коллектора, и в пределах каждого поддиапазона остается неизменной. Требуемая частота в каждом поддиапазоне обеспечивается подключением к катушке гетеродина с помощью переключателя Π_{1a} соответствующих конденсаторов: 13 *м* — C_1 , 16 *м* — C_2 , 19 *м* — C_3 , 25 *м* — C_4 , 31 *м* — C_5 , 41 *м* — C_6 , 49 *м* — C_7 . Напряжение положительной обратной связи снимается с катушки связи L_4 и через конденсатор C_{16} подается в цепь эмиттера. С этой же обмотки через конденсатор C_{19} напряжение гетеродина подается в цепь эмиттера смесителя; частота генерации в каждом поддиапазоне устанавливается таким образом, чтобы разность между средней частотой принимаемого сигнала и частотой гетеродина удовлетворяла условию: $f_c - f_r = 2400$ *кГц*. В этом случае частотный спектр каждого поддиапазона будет преобразован в спектр частот от 2100 до 2700 *кГц*. Перестраивая контур L_5 — C_{24} — C_{26} — C_{27} — C_{28} конденсатором переменной емкости C_{24} , можно выделить одну из частот этого спектра. С помощью обмотки связи L_6 этот сигнал подается на базу смесителя второго преобразователя, собранного на транзисторах T_4 , T_5 , и T_6 . Смеситель второго преобразователя выполнен на транзисторах T_5 и T_6 аналогично смесителю первого преобразователя. В коллекторную цепь транзистора T_6 включен первый контур ФСС, настроен-

ный на частоту 465 кГц. Гетеродин второго преобразователя собран на транзисторе T_4 . Его схема аналогична схеме гетеродина первого преобразователя. Частота генерации определяется резонансным контуром $L_7-C_{29}-C_{30}-C_{32}-C_{33}$, который перестраивается с помощью переменной емкости C_{29} в диапазоне частот от 2565 до 3165 кГц таким образом, чтобы разность между любой частотой спектра (2100—2700 кГц) и частотой гетеродина равнялась 465 кГц.

Фильтр сосредоточенной селекции (ФСС) выполнен на четырех контурах (L_9-C_{38} , $L_{10}-C_{39}$, $L_{11}-C_{40}$ и $L_{12}-C_{41}$). Связь между контурами емкостная. Четвертый контур ФСС с помощью обмотки L_{13} связан с первым аperiodическим усилителем промежуточной частоты, выполненным на транзисторе T_7 по схеме с общим эмиттером. В цепь базы подается также напряжение АРУ. Второй усилитель ПЧ — резонансный, выполненный по каскодной схеме на транзисторах T_8 , T_9 . В коллекторную цепь транзистора T_8 включен резонансный контур $L_{14}-C_{50}$, настроенный на частоту 465 кГц. Напряжение на детектор, выполненный на полупроводниковом диоде D_1 , подается с обмотки связи L_{15} . Для нагрузки детектора включен переменный резистор R_{33} , являющийся регулятором громкости приемника. С этой же нагрузки снимается напряжение АРУ.

Усилитель низкой частоты собран по бестрансформаторной схеме на транзисторах T_{10} , T_{12} , T_{13} , T_{14} , T_{15} , T_{16} и T_{17} . Для получения достаточно большой выходной мощности в каждом из плеч выходного каскада включены в параллель по два транзистора П20 (можно использовать транзисторы П25, П26).

Данные для изготовления контурных катушек приемника приведены в табл. 4.

Приемник смонтирован на гетинаксовой плате с применением печатного монтажа и вставлен в деревянный ящик, оклеенный дерматином. На переднюю стенку приемника выведены ручка настройки и ручка регулятора громкости с выключателем питания.

На правой боковой стенке находится переключатель диапазонов.

Супергетеродинный приемник с УКВ-диапазоном

Качество вещания на ультракоротких волнах (УКВ) заметно выше, и поэтому в последнее время в промышленных разработках и среди радиолюбительских конструкций стали появляться транзисторные приемники с УКВ-диапазоном.

В малогабаритной аппаратуре невозможно реализовать

Таблица 4

Катушка	Число витков	Тип и способ намотки	Марка и диаметр провода	Тип сердечника	Индуктивность (мкГн)	Экран	Примечания
L_1 L_2	10 2	Рядовая Между витками L_1	ПЭВ 0,5 ПЭЛШО 0,14	—	—	—	Контуры от телевизора «Рубин»
L_3 L_4	10 1	Рядовая Между витками	ПЭВ 0,5 ПЭЛШО 0,14	—	—	—	То же
L_5 L_6	43 4	Внавал Внавал поверх L_5	ЛЭШО $5 \times 0,05$ ПЭЛШО 0,14	СБ-1	37	Алюминиевый, диаметр 20 мм, высота 20 мм	Контуры ПЧ от приемника «Гауя»
L_7 L_8	33 2	Внавал Внавал поверх L_7	ЛЭШО $5 \times 0,05$ ПЭЛШО 0,14	СБ-1	21	Алюминиевый, диаметр 20 мм, высота 20 мм	То же
L_9 L_{10} L_{11}, L_{12}	72	Внавал	ЛЭШО $5 \times 0,05$	—	117	—	—
L_{13} L_{14} L_{15}	4 72 47	Внавал поверх L_{12} Внавал Внавал поверх L_{14}	ПЭЛШО 0,1 ЛЭШО $5 \times 0,05$ ПЭЛШО 0,1	—	117	—	—
L_{16}		Внавал	ПЭЛШО 0,14	Кольцо $10 \times 6 \times 5$		—	—

все преимущества вещания на метровых волнах в силу того, что акустические возможности небольших приемников не позволяют воспроизвести ту полосу частот, которая передается на УКВ. Тем не менее малогабаритный приемник, способный вести прием на УКВ, для радиолюбителя представляет определенный интерес. Во-первых, на УКВ часто передают очень хорошие музыкальные программы, которые можно слушать и без специального акустического агрегата. Во-вторых, переносный приемник в стационарных условиях можно использовать совместно с высококачественным усилителем низкой частоты и соответствующим акустическим агрегатом.

Конструктор В. Хмарцев показал, что, используя серийные отечественные транзисторы, можно с успехом вести прием не только в самом коротковолновом участке вещательного диапазона, но и на УКВ. Разработанный им приемник выполнен по супергетеродинной схеме на 16 транзисторах и четырех германиевых диодах. Он предназначен для приема радиовещательных станций в 10 диапазонах: 8 коротковолновых растянутых (11 м, 13 м, 16 м, 19 м, 25 м, 31 м, 41 м, 49 м), СВ (187,5 м — 550 м) и УКВ.

Максимальная чувствительность (при мощности 50 мвт и при отношении напряжения полезного сигнала к напряжению шума не менее 20 дБ в тракте АМ и 26 дБ в тракте ЧМ) с телескопической антенной на всех КВ-диапазонах 10—15 мкв/м, с внутренней магнитной антенной на СВ-диапазоне 50 мкв/м, на УКВ-диапазоне 2—4 мкв/м. Избирательность по соседнему каналу 60 дБ. Ослабление зеркального канала в диапазонах: СВ — 45 дБ, в худшей точке на КВ — 28 дБ и на УКВ — 35 дБ. Промежуточная частота АМ-тракта — 465 кГц, ЧМ — 6,5 МГц. Ширина полосы пропускания при ослаблении на 6 дБ в тракте АМ — 8,5 кГц, в ЧМ — 150 кГц.

Величина подавления сигналов сопутствующей амплитудной модуляции в тракте ЧМ при расстройке относительно промежуточной частоты на 150 кГц — 16 дБ. Напряжение второй гармоники гетеродина на клеммах УКВ-антенны в частотах рабочего диапазона не более 0,3 мв. Автоматическая регулировка усиления позволяет при изменении напряжения на входе приемника до 60 дБ получить изменение напряжения на выходе приемника до 8 дБ. Номинальная выходная мощность, развиваемая усилителем низкой частоты, 1,2 вт.

Регулировка тембра плавная, отдельная. Частотная характеристика всего тракта усиления по звуковому давлению при неравномерности не более 4 дБ в диапазонах АМ 100 — 4500 гц, в диапазонах ЧМ 100 — 12 000 гц.

Коэффициент нелинейных искажений всего тракта по звуковому давлению:

в диапазонах АМ при глубине модуляции 0,8 на частотах от 200 до 400 гц — 6%, выше 400 гц — 5%;

в диапазонах ЧМ при девиации частоты 50 кГц на частотах от 200 до 400 Гц — 5%, выше 400 Гц — 3%.

Для точной и удобной настройки в приемнике имеется индикатор настройки. Питание производится от 6 элементов «Сатурн», соединенных последовательно, и одного элемента типа ФБС.

Принципиальная схема приемника изображена на рис. 64.

Радиоприемник состоит из двух основных узлов, высокочастотного и низкочастотного, которые конструктивно выполнены на отдельных платах. В высокочастотный узел входит резонансный усилитель ВЧ, смеситель и преобразователь АМ- и ЧМ-тракта, комбинированный усилитель ПЧ, детекторы АМ- и ЧМ-тракта.

В приемнике нет специального УКВ-блока (этого удалось достичь благодаря особенностям коммутации на УКВ-диапазоне), вследствие чего резонансный усилитель высокой частоты — общий для всех диапазонов, включая и УКВ. Все высокочастотные УКВ-контуры (за исключением широкополосного входного контура) не коммутируются и монтируются в непосредственной близости от преобразовательного каскада. Таким образом, для введения УКВ-диапазона потребовался лишь один транзистор вместо двух или трех при использовании отдельного УКВ-блока. Тем не менее качественные показатели этого приемника не уступают приемникам, имеющим отдельный УКВ-блок, так как резонансный УВЧ, благодаря применению в нем транзисторов с хорошими параметрами, работает и в УКВ-диапазоне.

УПЧ в этом приемнике комбинированный с последовательным включением контуров. Для обеспечения хорошей избирательности по соседнему каналу на входе УПЧ по АМ-тракту применяется восьмизвенный пьезокерамический фильтр, по ЧМ-тракту — строенный ФСС. В целях исключения взаимного влияния трактов УКВ, ЧМ и АМ переключение фильтров производится как по входу, так и по выходу. Согласование смесительного каскада с пьезокерамическим фильтром производится при помощи согласующего контура. Первый каскад УПЧ, благодаря слабой связи транзистора с контуром как по АМ-, так и по ЧМ-тракту, работает без нейтрализации и является регулируемым.

Сигнал АРУ задается в цепь эмиттера.

Основное усиление дает второй каскад ПЧ, собранный по каскодной схеме ОЭ-ОБ. Вследствие высокого выходного сопротивления этого каскада контуры АМ- и ЧМ-тракта включены полностью. Усилитель АРУ выполнен на транзисторе Т₉, в эмиттерную цепь которого включен индикатор настройки.

Амплитудный детектор собран на диоде Д₃, дискриминатор — на диодах Д₁ и Д₂.

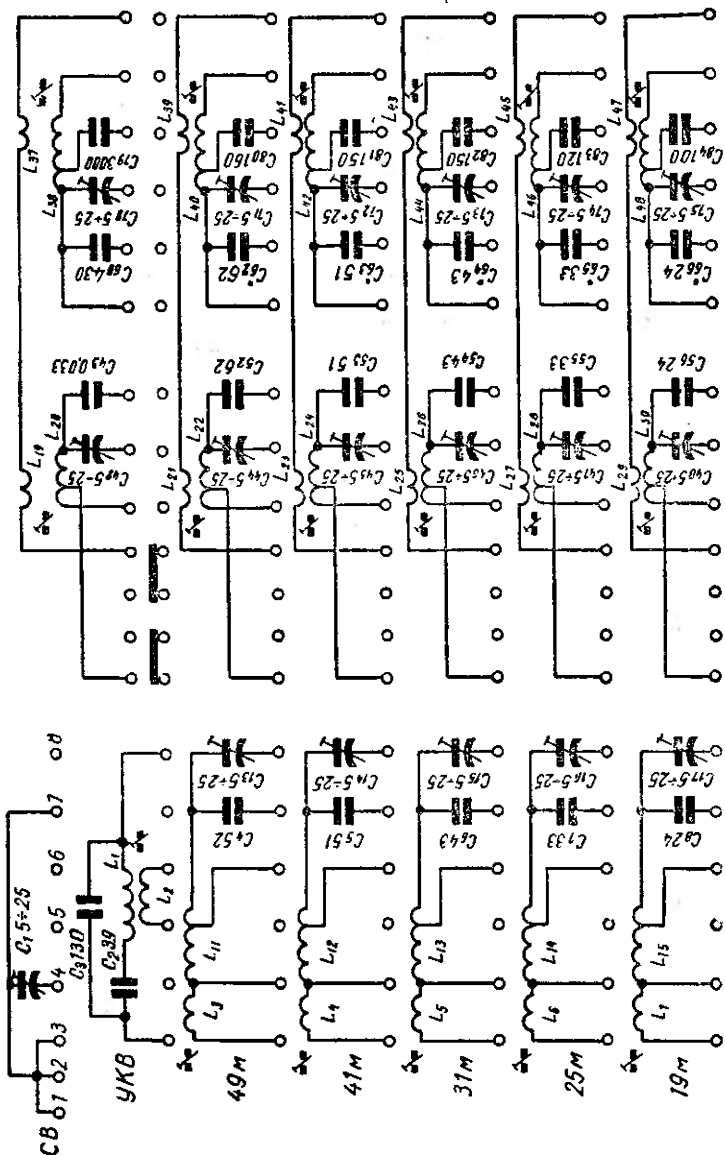
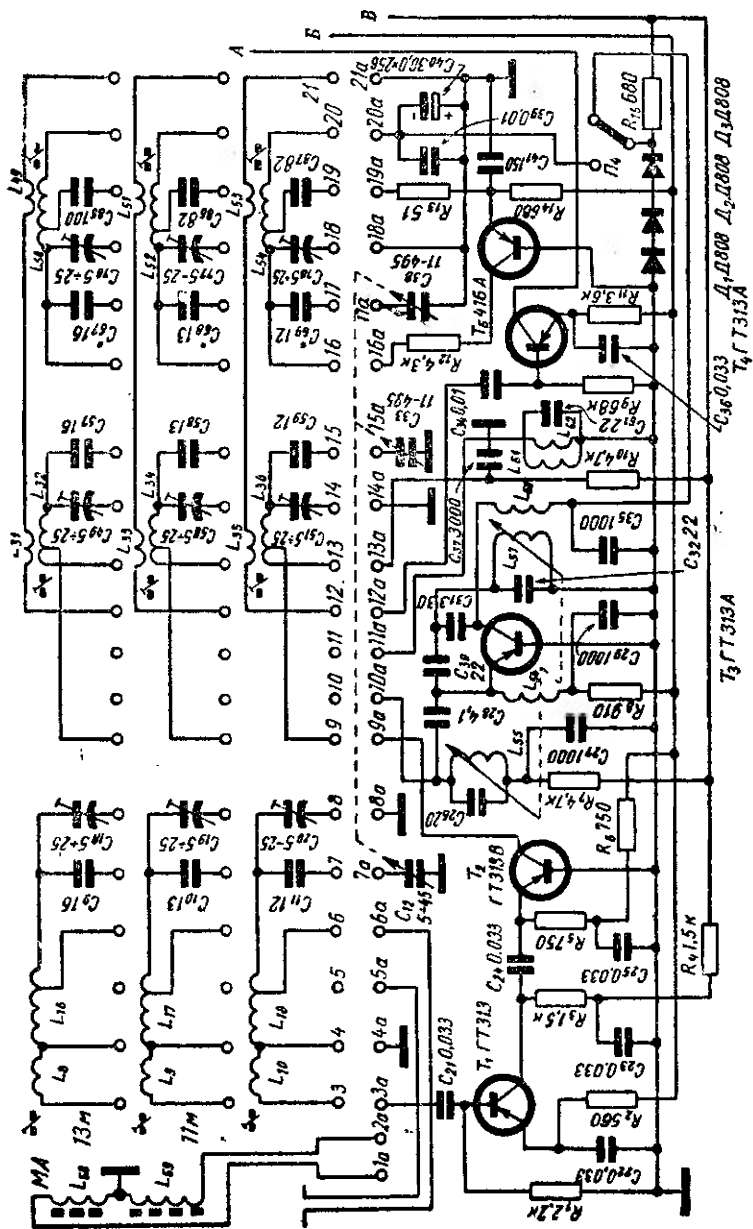
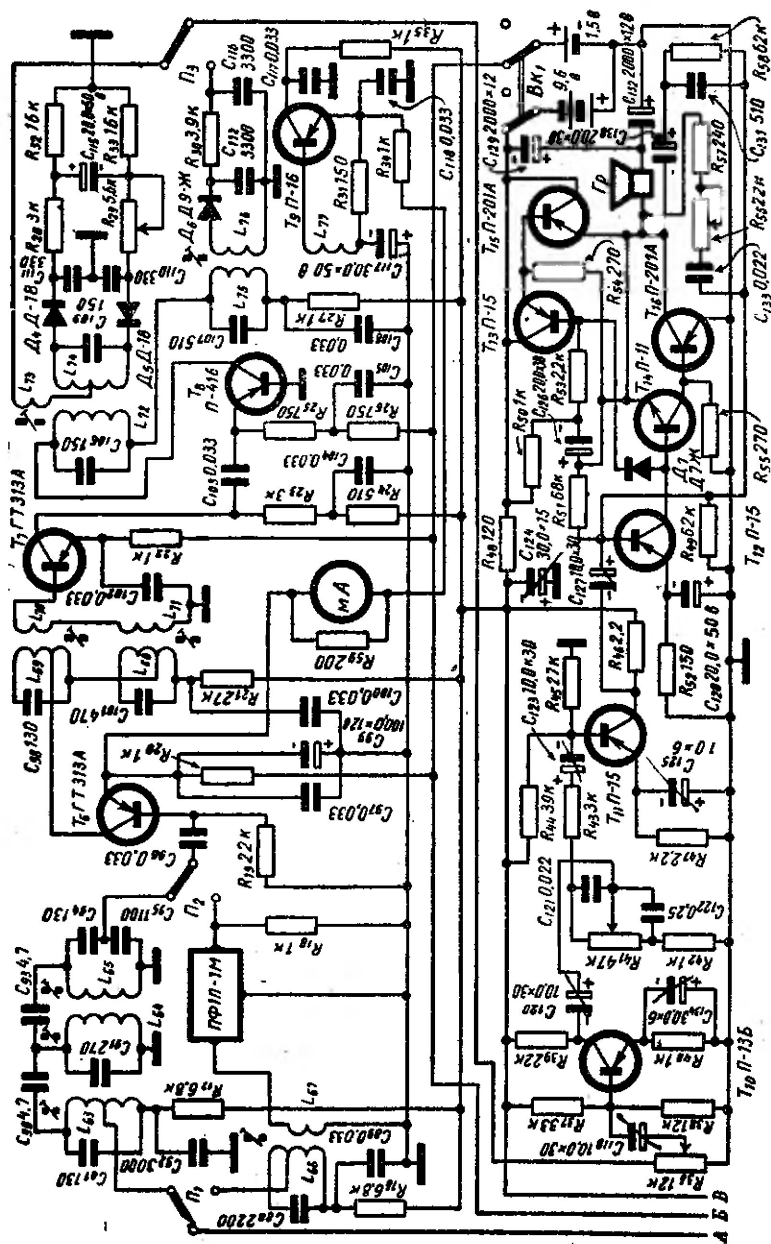


Рис. 64. Принципиальная схема прismsика с УКВ-диапазоном



Продолжение рис. 6А



Продолжение рис. 64

Катушка	Число витков	Марка и диаметр провода	Примечания	Катушка	Число витков	Марка и диаметр провода	Отвод	9-го витка
L ₁	5	ПЭВ 0,31	Шаг 1,5 мм	L ₂₄	16	ПЭЛШО 0,15	Отвод	
L ₂	4	ПЭЛШО 0,15	—	L ₂₅	4	ПЭВ 0,2	»	8
L ₃	4	ПЭЛШО 0,12	—	L ₂₆	14	ПЭЛШО 0,15		
L ₄	5	»	—	L ₂₇	4	ПЭВ 0,21	»	7
L ₅	3,5	»	—	L ₂₈	12	ПЭЛШО 0,15		
L ₆	3	»	—	L ₂₉	3	ПЭВ 0,25	»	6
L ₇	4	»	—	L ₃₀	11	ПЭЛШО 0,15		
L ₈	3	»	—	L ₃₁	2	ПЭВ 0,25	»	5
L ₉	2,5	»	—	L ₃₂	7	ПЭЛШО 0,15		
L ₁₀	2	»	—	L ₃₃	2	ПЭВ 0,25	»	4
L ₁₁	16	ПЭВ 0,2	Отвод от 3-го витка	L ₃₄	7	ПЭЛШО 0,15		
L ₁₂	14	»	» 4	L ₃₅	5	ПЭВ 0,25	»	9
L ₁₃	12	ПЭВ 0,21	» 3	L ₃₆	16	ПЭЛШО 0,15		
L ₁₄	11	ПЭВ 0,25	» 3	L ₃₇	2	ПЭВ 0, 25	»	3
L ₁₅	8	»	2,5	L ₃₈	4	ПЭЛШО 0,15		
L ₁₆	7	»	2	L ₃₉	3	ПЭВ 0,25	»	5
L ₁₇	5	»	2	L ₄₀	14	ПЭЛШО 0,15		
L ₁₈	4	»	1,5	L ₄₁	4	ПЭВ 0,2	»	3
L ₁₉	6	ПЭВ 0,1	—	L ₄₂	13	ПЭЛШО 0,15		
L ₂₀	20	ПЭЛШО 0,15	Отвод от 9-го витка	L ₄₃	2	ПЭВ 0,2	»	2,5
L ₂₁	3	ПЭВ 0,2	—	L ₄₄	12	ПЭЛШО 0,15		
L ₂₂	18	ПЭЛШО 0,15	Отвод от 9-го витка	L ₄₅	3	ПЭВ 0,2	»	2
L ₂₃	4	ПЭВ 0,2		L ₄₆	11	ПЭЛШО 0,15		

Катушка	Число витков	Марка и диаметр провода	Примечания	Катушка	Число витков	Марка и диаметр провода	Примечания
L ₄₇	2	ПЭВ 0,25	Отвод от 2-го витка	L ₆₅	9	ПЭВ 4×0,08	СБ-0 Ферритовый горшок от приемника «Со- кол» на каркасе
L ₄₈	10	ПЭЛШО 0,15		L ₆₆	16	»	
L ₄₉	2	ПЭВ 0,25		L ₆₇	35	»	
L ₅₀	6	ПЭЛШО 0,15	» 1,6				
L ₅₁	1,5	ПЭВ 0,25	» 1,5	L ₆₈	16	ПЭВ 4×0,08	Отвод от 10-го витка Отвод от 50-го витка СБ-0
L ₅₂	6	ПЭЛШО 0,15		L ₆₉	103	ПЭВ 4×0,08	
L ₅₃	1	ПЭВ 0,2		L ₇₀	3	ПЭЛШО 0,15	
L ₅₄	5	ПЭЛШО 0,15	—	L ₇₁	5	ПЭЛШО 0,15	
L ₅₅	35	ПЭВ 0,25	—	L ₇₂	14	ПЭВ 4×0,08	
L ₅₆	5	ПЭВ 0,31	—	L ₇₃	3	ПЭЛШО 0,15	
L ₅₇	7	ПЭВ 0,31	—	L ₇₄	14	ПЭВ 4×0,08	Ферритовый горшок от приемника «Со- кол»
L ₅₈	4	ПЭЛШО 0,15	Ф. 600				
L ₅₉	86	ЛЭШО 15×0,05	Шаг 15 мм				
L ₆₀	5	ПЭВ 0,31	—	L ₇₅	99	ПЭВ 0,15	
L ₆₁	12	ПЭВ 0,14	—	L ₇₆	30	ПЭВ 0,07	
L ₆₂	30	ПЭВ 0,1	СБ-0		90	ПЭВ 0,07	
L ₆₃	14	»	СБ-0				
L ₆₄	16	ПЭВ 4×0,08					

Усилитель НЧ бестрансформаторный. Переменный резистор R_{41} служит для регулировки тембра в области низких, а R_{56} в области высоких частот. Диод D_7 используется для стабилизации рабочей точки выходного каскада при изменении окружающей температуры. Выходной каскад нагружен на электродинамический громкоговоритель с сопротивлением звуковой катушки 6 ом.

Для более эффективной стабилизации режима транзисторов высокочастотных каскадов их питание отдельное — от двух отдельных источников питания. Кроме того, цепь коллектора гетеродина АМ-тракта и преобразователя ЧМ-тракта стабилизирована тремя опорными стабилитронами ($D_1—D_3$), включенными в прямом направлении. Общее напряжение стабилизации в этом случае получается 2,4 в.

Монтаж приемника выполнен печатным способом. В качестве подложки использован фольгированный стеклотекстолит толщиной 1,5 мм.

Переключение диапазонов производится барабанным переключателем на 10 положений, настройка на станции —строенным блоком от радиоприемника «Фестиваль».

В приемнике использованы резисторы типа МЛТ-0,25, конденсаторы КЛС, КМ, ЭТО-1, К50-6.

Данные всех контуров даны в табл. 5.

По своим качественным показателям (по чувствительности и избирательности) этот приемник можно отнести к ряду приемников первого класса. С его помощью можно принимать удаленные радиостанции в условиях сильных помех.

Многие детали, необходимые для изготовления карманного приемника, в продаже бывают очень редко и не во всех магазинах. Радиолюбители такие детали изготавливают самостоятельно. В первую очередь это катушки индуктивности, конденсаторы переменной емкости, трансформаторы низкой частоты, громкоговорители, переключатели диапазонов и монтажные платы. О том, как изготовить трансформатор, катушку индуктивности, магнитную антенну и монтажную плату — наиболее легко выполнимые детали, не требующие каких-либо специальных приспособлений и материалов, — мы уже говорили, когда приводили описание того или иного приемника.

Конденсаторы переменной емкости, громкоговорители и переключатели диапазонов относятся к более сложным для изготовления деталям. Изготовить их под силу только опытному радиолюбителю.

Существует много самых разнообразных конструкций малогабаритных громкоговорителей, конденсаторов переменной емкости и переключателей диапазонов. Мы остановимся на описании только тех, которые, на наш взгляд, проще в изготовлении.

Конденсатор переменной емкости

В подавляющем большинстве карманных приемников настройка на станции осуществляется конденсаторами переменной емкости. Многие радиолюбители для приемников прямого усиления в качестве элемента настройки используют подстроечный керамический конденсатор типа КПК-2. Такой конденсатор не

рассчитан на многократное вращение ротора и поэтому быстро выходит из строя. При эксплуатации приемника в течение месяца слой серебра, являющийся одной из обкладок конденсатора, стирается и переходит на свободный сектор ротора. В связи с этим значительно уменьшается перекрытие диапазона, и в конце концов конденсатор перестает быть переменным. Все попытки укрепить серебряную обкладку обычно к желаемым результатам не приводят.

Из КПК-2 довольно трудно сделать блок конденсаторов переменной емкости из двух секций, который бывает необходим в приемниках прямого усиления с двумя настраиваемыми контурами и во всех супергетеродинных приемниках. Емкость, вернее пределы изменения емкости конденсатора КПК-2, невелика, и поэтому без дополнительных переключений катушек индуктивности в настраиваемых контурах не удается полное перекрытие радиовещательных диапазонов.

Все перечисленные недостатки ограничивают применение конденсаторов типа КПК-2. Их можно использовать только для настройки приемника простейшей конструкции, собранного по схеме прямого усиления.

Радиолюбителям известно несколько вариантов конструкций самодельных конденсаторов переменной емкости, выполненных на базе керамических трубчатых конденсаторов типа КТК и дисковых — типа КДК. Однако почти все эти конденсаторы неудобны в эксплуатации и обладают небольшой прочностью.

Радиолюбительский опыт подсказывает, что наиболее рациональной самодельной конструкцией малогабаритного конденсатора переменной емкости является система, состоящая из набора подвижных и неподвижных плоских металлических пластин, разделенных твердым диэлектриком.

Роторные и статорные пластины односекционного малогабаритного конденсатора переменной емкости можно изготовить из латунной или бронзовой фольги толщиной 0,05 мм. Изоляцией между ними служат пластины конденсаторной слюды, расщепленной до толщины 0,025 мм. Слюду можно взять из конденсаторов типа КСО-13 или подобных.

Общий вид конденсатора переменной емкости изображен на рис. 65, а его детали — на рис. 66. Корпус конденсатора (деталь 2) вытачивают из органического стекла или другой пластмассы, крышку 1 из окрашенного органического стекла толщиной 3—5 мм. Крышку и корпус конденсатора лучше всего выточить на токарном станке, но можно для этих целей приспособить любой электродвигатель мощностью 30—50 Вт, насадив на его ось планшайбу, в которой зажимают заготовку, и по размерам, указанным на чертеже, самодельным резцом (сточенным старым напильником) вытачивают корпус и крышку.

Статорные и роторные пластины размечают по шаблону на листе фольги и вырезают ножницами. Заштрихованные на рисунке части пластин залуживают и по шаблону же пробивают в них с помощью молотка и пробойника 12 квадратные отверстия. После этого из фольги толщиной 0,14 мм вырезают шайбы 9 и 10, залуживают с обеих сторон и проби-

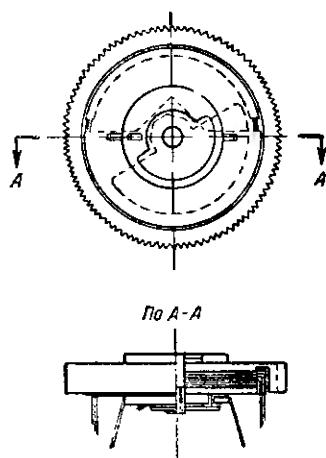


Рис. 65. Общий вид малогабаритного конденсатора переменной емкости

вают в них квадратные отверстия. Ось конденсатора (деталь 8) вытачивают из латуни или мягких сортов стали. Затем из конденсаторной слюды с помощью циркуля (измерителя) с острозаточенной иглой изготовляют изолирующие прокладки между статорными и роторными пластинами.

Детали 5, 7, и 13 относятся к переключателю диапазонов. Если нет необходимости в таком переключателе или в приемнике нет переключения диапазонов, эти детали не нужны.

Устройство переключателя показано на чертеже конденсатора. Следует добавить только, что с помощью такого переключателя можно осуществить коммутацию только двух проводов (например, замкнуть катушку СВ-диапазона антенного контура при переходе на работу в длинноволновом диапазоне). Деталь 5 (сектор переключателя диапазонов) выполняется из медной или латунной фольги толщиной 0,5 мм. Плату 7 вытачивают из органического стекла, а контакты 13 изготавливают из стальной проволоки или пластин гартванной латуни.

После изготовления всех необходимых деталей приступают к сборке конденсатора и переключателя. Порядок сборки указан на рис. 67. Проверив правильность сборки, сжимают пакет пластин, вставляют его в корпус и отгибают выводы статорных пластин, пропаивают их, и корпус закрывают крышкой. Припаивать сектор переключателя и квадратную

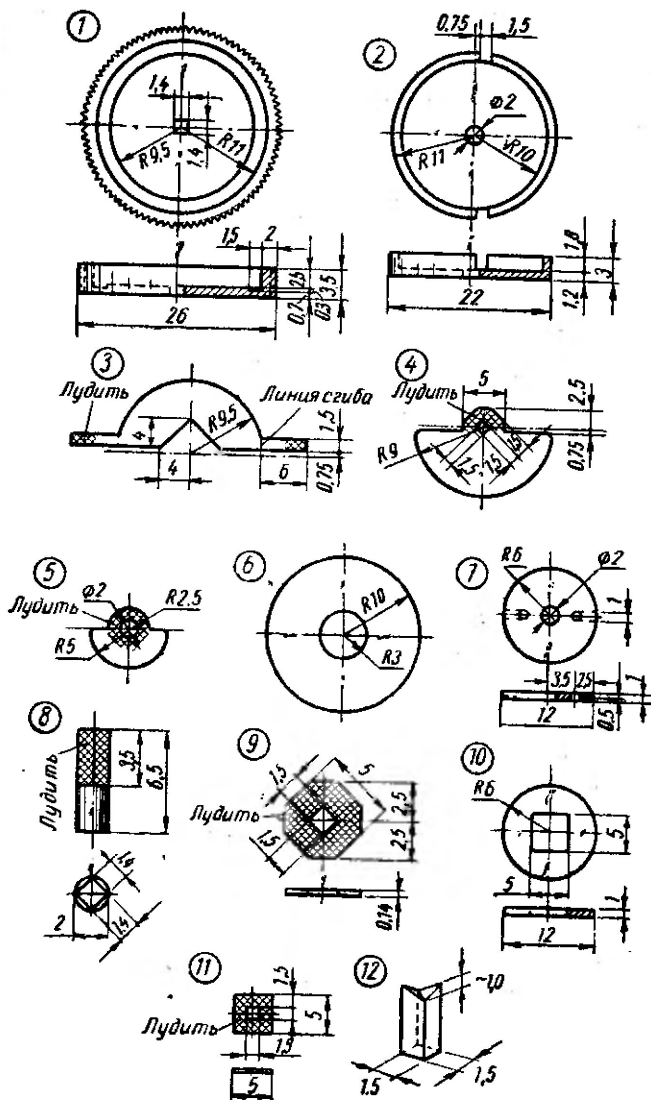


Рис. 66. Детали малогабаритного конденсатора переменной емкости

1 — крышка (оргстекло); 2 — корпус (оргстекло); 3 — статорная пластина (фольга медная 0,05 мм); 4 — роторная пластина (фольга медная 0,05 мм); 5 — сектор переключателя дкпазонов (латунь 0,2 мм); 6 — изолирующие прокладки (конденсаторная слюда 0,025 мм); 7 — плата переключателя (оргстекло 0,5 мм); 8 — ось (сталь, латунь); 9 — шайба ротора (латунь 0,14 мм); 10 — накладка ротора (гетинакс, оргстекло); 11 — шайба (латунь 0,14 мм); 12 — пробойник (сталь).

шайбу 11 к концам оси следует быстро, чтобы сильно не прогревать пакет пластин. Шайбы 7 и 10 приклеивают к корпусу и крышке с помощью дихлорэтана.

Собранный конденсатор должен иметь толщину не более 4—4,5 мм. Максимальная емкость при девяти парах пластин

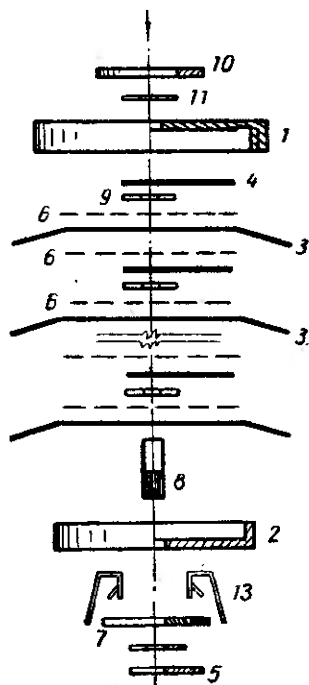


Рис. 67. Порядок сборки малогабаритного конденсатора переменной емкости

составляет 550 пф, а при 6 — около 360 пф. Минимальная емкость такого конденсатора 7 пф.

Из двух односекционных конденсаторов переменной емкости, изготовленных по описанной схеме, можно составить двухсекционный блок.

Блок конденсаторов переменной емкости

Плоский сдвоенный блок конденсаторов переменной емкости на 10—410 пф для каждой секции высотой 5 мм имеет верньер, обеспечивающий точную настройку на радиостанции. Внешний вид конденсатора показан на рис. 68. Размеры его отдельных деталей — на рис. 69.

Основание конденсатора (деталь 1) выполнено из листовой мягкой стали толщиной 0,5 мм. Заготовка изогнута и

пропаяна так, как показано на рис. 70. Для упрочнения основания к передней стойке (рис. 70) припаивается пластинка 2, изготовленная из того же материала, что и основание.

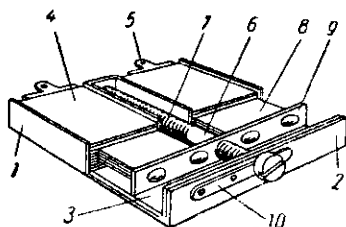


Рис. 68. Общий вид блока конденсаторов переменной емкости

Изоляционные прокладки 3 и 4 вырезают из гетинакса толщиной 0,5 мм. (можно использовать прокладку от селено-

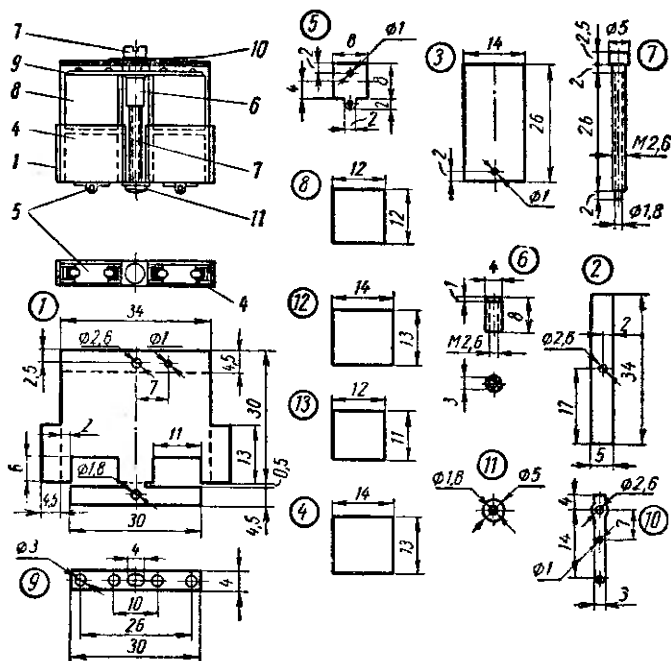


Рис. 69. Детали конденсатора:

1 — основание (сталь, 0,5 мм); 2 — планка (сталь, 0,5 мм); 3 — изоляционная прокладка (гетинакс, 0,5 мм) — 2 шт.; 4 — изоляционная прокладка (гетинакс, 0,5 мм) — 6 шт.; 5 — опорная стойка (латунь 0,3 мм) — 2 шт.; 6 — гайка (латунь); 7 — винт М 2,6 (сталь); 8 — пластина конденсатора (латунь, бронза, 0,05 мм) — 22 шт.; 9 — ползун (листовая сталь 1 мм); 10 — «земляной» контакт (латунь, фосфористая бронза, 0,3 мм); 11 — шайба (латунь, 0,25 мм) — 2 шт.; 12 — изоляционная прокладка (слода, 0,05 мм) — 20 шт.; 13 — прокладка (бумага, 0,15 мм) — 10 шт.

вого выпрямителя АВС-80 или АВС-120). К прокладкам 3 приклепывают алюминиевыми заклепками опорные стойки 5, предварительно смазав их клеем БФ-2 (рис. 70). Изоляцион-

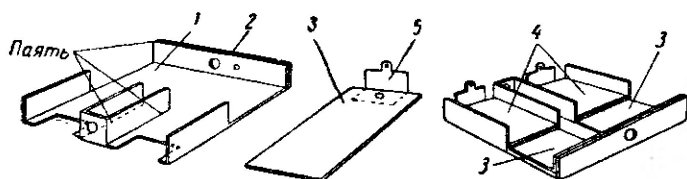


Рис. 70. Заготовка основания яблока конденсаторов переменной емкости

ные прокладки приклеивают клеем БФ-2 к основанию 1 и к каждой прокладке 4 (рис. 70). Гайку 6 изготавливают из латунной трубки подходящих размеров или путем обжима винта с резьбой М2,6 полоской меди толщиной 0,8—1 мм и затем припаивают к ползуну 9.

Пластины 8 вырезают лезвием безопасной бритвы из латуни или бронзы толщиной 0,05 мм на гладком, твердом основании. Если на краях пластин будут заусеницы, их можно удалить мелкой наждачной бумагой.

Изоляционные прокладки 12 нарезают из слюды толщиной 0,05 мм, а прокладки 13 — из плотной бумаги толщиной 0,15 мм.

Сборка секций конденсаторов не составляет большого труда. Сначала набирают пакет пластин неподвижной секции, состоящей из шести пластин 8 и семи бумажных прокладок 13. Пакет выравнивают, зажимают плоскогубцами

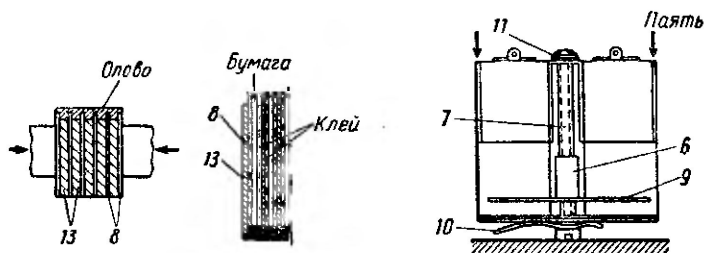


Рис. 71. Сборка блока конденсаторов переменной емкости

или тисками и с торца, где выступают пластины, пропаивают (рис. 71). Таких секций заготавливают две. Затем бумажные прокладки 13 удаляют. Аналогично собирают две подвижные секции конденсатора, состоящие из пяти пластин.

В неподвижные секции конденсатора между всеми пластинками вставляются по две слюдяные пластинки 12 с проложенной между ними бумагой толщиной 0,05 мм. Перед укладкой каждой пары слюдяных пластинок последние с наружной стороны слегка (в центре) смазываются клеем БФ-2. Набранный пакет неподвижных пластин со слюдой выравнивают, зажимают и хорошо просушивают. После сушки бумажные прокладки удаляются.

Пластины подвижных секций вводятся между пластинками слюды неподвижных секций. Чтобы эту операцию облегчить, предварительно между пластинками слюды нужно ввести полоски бумаги (5×20 мм) толщиной 0,15 мм. При этом пластины несколько разойдутся веером, и между ними будет легко вставить пластины подвижной секции.

Сборку конденсатора производят в следующем порядке. К основанию 1 алюминиевой заклепкой приклепывают «земляной» контакт 10 (рис. 68). Устанавливают винт 7 с ползуном 9 и гайкой 6. На торец винта надевают две шайбы 11. Прижав головку винта к «земляному» контакту (рис. 71), конец винта припаивают к верхней шайбе 11. После этого винт 7 слегка смазывают техническим вазелином.

Секции конденсатора в полностью введенном состоянии укладываются на свои места. При вращении винта 7 ползун 9 прижимается к подвижным секциям конденсаторов. Убедившись в правильной укладке секций, их следует осторожно, через отверстия в ползуне, припаять к нему и к опорным стойкам 5. Для создания постоянного усилия сжатия секций на них накладывают по одной пластинке 4 (рис. 68) и по краям смазывают клеем БФ-2.

Для удобства вращения на головку винта 7 на клею насаживают зубчатое колесо из пластмассы диаметром 8—10 мм, которое может выступать из футляра приемника целиком или только торцом.

Емкость секций блока при желании может быть изменена как за счет увеличения или уменьшения числа пластин, так и изменения их размеров.

Самодельный громкоговоритель

Радиолюбители чаще всего в своих карманных приемниках используют малогабаритные электродинамические громкоговорители. Такие громкоговорители обеспечивают достаточно хорошее воспроизведение звука, но потребляют много энергии и обладают низким к. п. д. Различные суррогатные громкоговорители (капсюли от телефонов, наушники) более экономичны, однако не позволяют воспроизводить достаточно широкую полосу частот. Низкие частоты при работе при-

емника не слышны, заметны искажения и на высших частотах звукового спектра:

Исключение, пожалуй, составляет громкоговоритель, созданный на базе капсюля ДЭМШ. Качество этого громкоговорителя значительно выше, чем любого суррогатного, однако он все же хуже электродинамического. О том, как изготовить громкоговоритель на базе капсюля ДЭМШ, мы уже говорили в главе «Любительские конструкции». Здесь мы расскажем, как сделать малогабаритный электродинамический громкоговоритель.

Чтобы самостоятельно изготовить громкоговоритель, требуется некоторый опыт и хороший инструмент.

Диаметр диффузора громкоговорителя равен 67 мм, высота 30 мм. Громкоговоритель рассчитан на номинальную мощность 0,15 вт. Среднее звуковое давление, развиваемое громкоговорителем, 0,16 н/м², полоса воспроизводимых частот лежит в пределах от 200 до 9 000 гц при коэффициенте нелинейных искажений не более 5%.

Сопротивление звуковой катушки постоянному току не более 8 ом. Она намотана проводом ПЭВ-2 и имеет 49 витков, уложенных в два слоя. Постоянный магнит взят от заводского громкоговорителя типа 1ГД-9.

Диффузородержатель выдавливают из листовой латуни или алюминия толщиной 0,5 мм при помощи штампа, который вытачивают на токарном станке по размерам, приведенным на рис. 72. Рабочие поверхности матрицы и пуансона штампа следует хорошо обработать и отшлифовать. Заготовкой для диффузородержателя служит латунный или алюминиевый диск диаметром 80 мм. В центре диска сверлят отверстие диаметром 5 мм для направляющей шпильки, которая проходит в центральное отверстие штампа. Направляющую шпильку изготовляют из стального прутка диаметром 5 мм. Длина шпильки — 35 мм. Рабочие поверхности матрицы и пуансона следует смазать тонким слоем технического вазелина или машинного масла.

Заготовку диффузородержателя помещают между матрицей и пуансоном, в центральное отверстие помещают шпильку и с помощью слесарных тисков выдавливают диффузородержатель. Затем его вынимают из матрицы и напильником или на токарном станке снимают лишние кромки, наплывы и заусеницы. После этого в диффузородержателе просверливают все отверстия согласно рис. 73.

Диффузородержатель можно изготовить из органического стекла толщиной 1,5—2 мм. Для этой цели из пластины органического стекла вырезают заготовку диаметром 80 мм, матрицу и пуансон вытачивают из дерева твердых пород или отливают из свинца. Заготовку из органического стекла разогревают в кипящей воде и помещают между матрицей и

пуансоном, которые также желательно предварительно нагреть до 100—120°C. Сжимая с небольшим усилием матрицу и пуансон, выдавливают диффузородержатель. Разъединять матрицу и пуансон и снимать диффузородержатель можно лишь после их полного охлаждения.

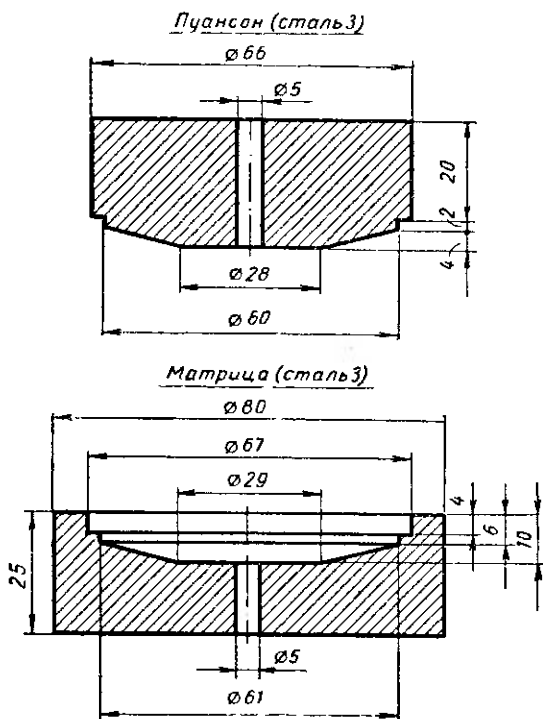


Рис. 72. Штамп для диффузородержателя

Сам диффузор изготовляют из мягкой бумаги (промокательной или фильтровальной), однако это сопряжено со значительными трудностями. Мягкая фильтровальная бумага при штамповке диффузора плохо растягивается и рвется. Бумажный диффузор гигроскопичен и в процессе эксплуатации быстро выходит из строя. Пропитка диффузора различными лаками или клеями не дает хороших результатов, так как он становится чрезвычайно жестким, что приводит к ухудшению частотной характеристики и чувствительности громкоговорителя. Лучшим для пропитки следует считать резиновый клей, разбавленный бензином, или клей БФ-2 с добавлением спирта.

Хороший диффузор получается из черной бумаги, применяемой для упаковки фотоматериалов.

Чертеж заготовки для диффузора помещен на рис. 74. Из

бумаги вырезают круг диаметром 76 мм. Наждачной бумагой стачивают кромку на нет по ширине, указанной на чертеже пунктиром, и место шва смазывают клеем БФ-2, разведенным спиртом. Дав просохнуть клею, смазывают место склеивания вторично и соединяют кромки так, чтобы получился усечен-

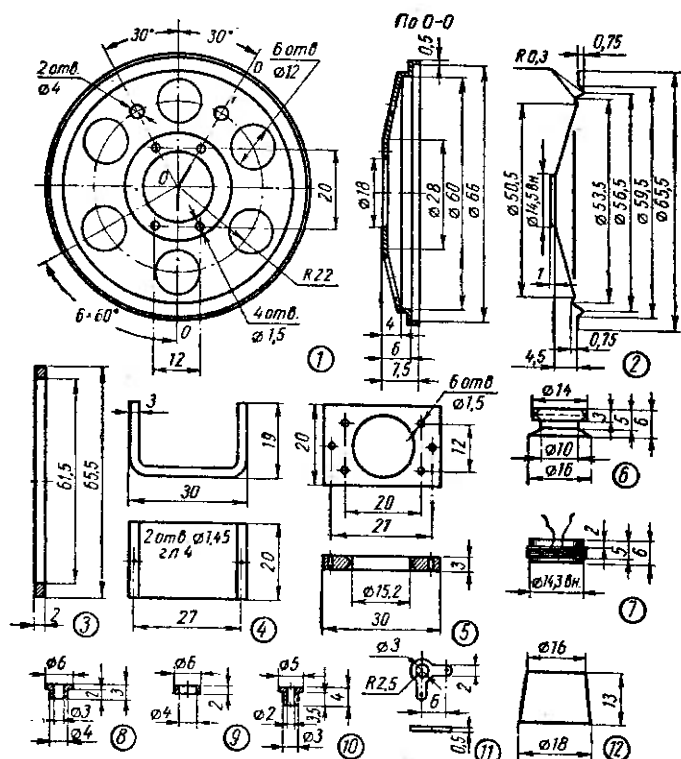


Рис. 73. Детали громкоговорителя:

- 1 — диффузордержатель; 2 — диффузор; 3 — кольцо; 4 — скоба;
5 — накладка; 6 — керн; 7 — звуковая катушка; 8, 10 — заклепки;
9 — шайба; 11 — выводные лепестки; 12 — магнит.

ный конус. Место склейки кладут на ровную поверхность и с противоположной стороны разглаживают, чтобы не оставалось наплывов клея, морщин и т. п. После того как высохнет клей, шов еще раз зачищают наждачной шкуркой с двух сторон. Полученный конус размачивают в теплой воде и слегка разминают пальцами, особенно в местах будущего гофра. Хорошо размокший конус укладывают в матрицу и сдавливают пуансоном. Пуансон вытачивают из твердых пород дерева

или металла на токарном станке по размерам, приведенным на рис. 75. Матрицу можно отлить из свинца. Для этого расплавленный свинец выливают в металлическую чашку и, помещая туда готовый пуансон, получают поверхность матрицы. Рабочую поверхность пуансона и матрицы тщательно полируют мелкой наждачной бумагой, а затем полировочной пастой или окисью хрома.

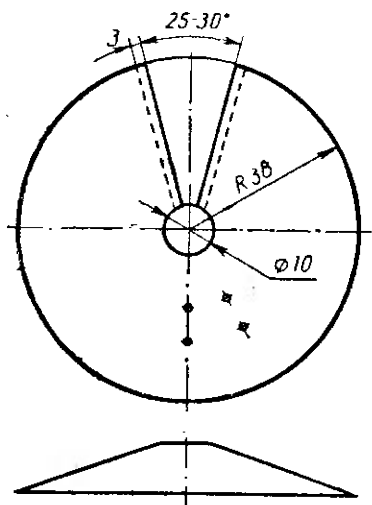


Рис. 74. Заготовки для диффузора громкоговорителя

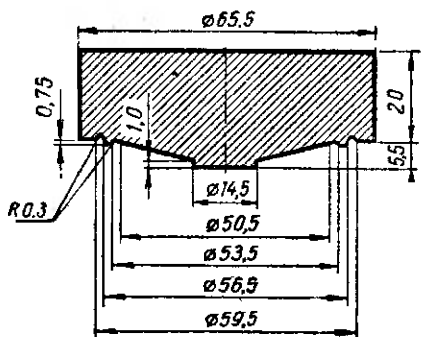


Рис. 75. Пуансон для штамповки диффузора громкоговорителя

В качестве матрицы может служить пористая резина. Размокший конус в этом случае накладывают на пуансон, накрывают пластиной из пористой резины и сжимают в тисках или струбциной.

Отштампованный диффузор сушат, не снимая с пуансона матрицу. Чтобы ускорить сушку, периодически снимают пуансон, нагревают до 60—80°C и вновь ставят на место. На высохшем диффузоре обрезают лишнюю кромку, в центре вырезают отверстие под каркас звуковой катушки.

Магнитная система громкоговорителя состоит из конусообразного постоянного магнита, сделанного из магнита от промышленного громкоговорителя типа 1ГД-9. Магнитопроводом служит П-образная скоба из мягкого листового железа типа «армко». Из такого же листового железа или из мягкой малоуглеродистой стали, которую перед обработкой следует отжечь, делают цилиндрическую накладку и керн.

Размеры деталей магнитной системы указаны на рис. 73.

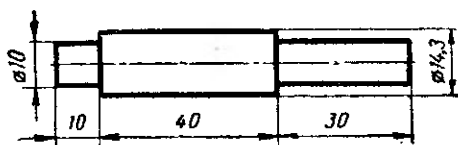
Следует заметить, что плоскости соприкосновения деталей магнитной системы должны быть тщательно обработаны. От качества обработки зависит величина зазора между деталями магнитопровода, сильно влияющего на чувствительность громкоговорителя.

Магнит может быть любой формы, лишь бы он обеспечивал достаточную индукцию в магнитном зазоре.

Такая магнитная система наиболее проста в изготовлении и в то же время обеспечивает хорошую работу громкоговорителя. Недостатком ее является большое поле рассеивания. А так как постоянное магнитное поле сильно снижает чувствительность магнитной антенны, то это обстоятельство надо учитывать при размещении громкоговорителя в малогабаритном корпусе карманного приемника.

Одна из наиболее сложных деталей громкоговорителя — это звуковая катушка. Ее каркас изготавливают из кабельной бумаги толщиной 0,1 мм. Намотка катушки производится на оправке, размеры которой указаны на рис. 76. Каркас катушки получают, наматывая на оправку полосу кабельной бумаги. Края бумаги обвязывают нитками. Конец провода за-

Рис. 76. Оправка для намотки звуковой катушки громкоговорителя



крепляют на оправке пластилином и, вращая оправку, наматывают первый слой обмотки, укладывая виток к витку. Первый слой обмотки необходимо смазать клеем БФ-2, разбавленным спиртом. Второй слой обмотки наматывают непосредственно по окончании намотки первого слоя. Сразу же после окончания намотки каркас сдвигают на край оправки и обрезают острым лезвием до необходимых размеров. Выводные концы катушки выравнивают и подклеивают к каркасу клеем БФ-2 и всю катушку смазывают этим же клеем. Сушить готовую катушку можно при комнатной температуре в течение суток.

Когда все детали громкоговорителя будут готовы, можно приступить к его сборке. Начинать следует с магнитной системы. Керн 6 приклеивают к магниту 12 клеем БФ-2 и сжимают струбцинкой для просушки при температуре 100—120°C в течение 1—2 ч. Повышать температуру при сушке ни в коем случае нельзя, иначе магнит размагнитится. Затем накладку 5 приштифтовывают к скобе 4 двумя цилиндрическими установочными штифтами диаметром 1,5 мм и длиной 6 мм так, чтобы накладку можно было свободно снять со

штифтов. Сняв накладку со скобы, ее приклепывают к диффузородержателю четырьмя заклепками с круглой головкой диаметром 1,5 мм. Обильно смазав клеем БФ-2 плоскость скобы, устанавливают на нее магнит и присоединяют скобу к накладке. После этого центруют магнит. Центровка производится с помощью колечка, свернутого из полоски мягкой латуни толщиной 0,6 мм. Колечко вставляют в зазор между керном и накладкой. Затем на керн устанавливают цилиндрическую накладку диаметром 13—13,5 мм и высотой 8—10 мм и сжимают накладку со скобой струбцинкой. Смазывают еще раз клеем БФ-2 основание магнита и сушат все это при температуре 100°C.

После просушки скобу с магнитом отсоединяют от наклейки и подмагничивают магнит. Для этого на магнит наматывают 150—200 витков (до заполнения) провода ПЭЛ или ПЭВ диаметром 0,4 мм и подсоединяют скобу к накладке, а в зазор вводят уже имеющееся латунное колечко. Катушка, намотанная на магните, включается в осветительную сеть через отрезок провода длиной 8—10 см и диаметром 0,1 мм. При включении в сеть этот отрезок проволоки, играющий роль плавкого предохранителя, мгновенно плавится. Однако импульс тока, прошедший по катушке, создает мощное магнитное поле, намагничивающее постоянный магнит. При таком способе намагничивания следует соблюдать осторожность, так как расплавившийся провод разбрызгивается и можно получить ожог. Кроме того, возникает опасность поражения током. В целях предотвращения неприятностей эту операцию следует проводить в резиновых перчатках и защитных очках.

Хорошо намагниченный магнит должен выдерживать груз не менее 1—2 кг. Если намагничивание недостаточно, операцию следует повторить.

Отсоединив скобу от наклейки, к диффузородержателю с помощью втулок 9 и заклепок 10 приклепывают выводные лепестки 11. Затем к диффузору приклеивают клеем БФ-2 кольцо 3, а в центральное отверстие звуковую катушку 7. Правильность вклейки звуковой катушки проверяют, устанавливая диффузор в диффузородержатель. Край обмотки звуковой катушки должны находиться на одном уровне с плоскостями наклейки.

Для крепления выводов звуковой катушки недалеко от гофра на расстоянии 8—10 мм друг от друга прокалывают два отверстия. После этого, обильно смазав клеем бортики диффузородержателя и диффузора и дав немного подсохнуть, устанавливают диффузор в диффузородержатель и центруют звуковую катушку относительно керна магнита. Для облегчения центровки на керн надевают трубочку из тонкой писчей бумаги и на нее уже надевают звуковую ка-

тушку. После высыхания клея бумажная трубочка вынимается, и катушка будет находиться точно по образующей керна. Чтобы проверить центровку, нужно слегка надавить пальца-

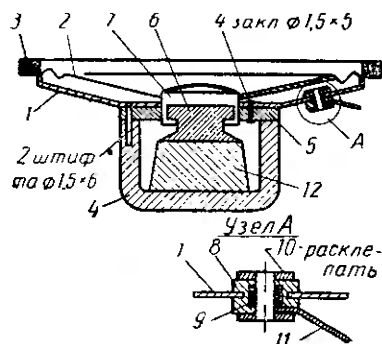


Рис. 77. Громкоговоритель в разрезе (см. рис. 73)

ми на диффузор. Звуковая катушка при этом должна свободно перемещаться в зазоре, не задевая kern и накладку.

На рис. 77 собранный громкоговоритель показан в разрезе.

Кнопочный переключатель диапазонов

В радиолюбительской литературе приводится описание многих конструкций самодельных переключателей диапазонов. Конструкцию одного из таких переключателей, предназначенного для супергетеродинного приемника, мы и разберем (рис. 78). Переключатель прост в изготовлении, имеет

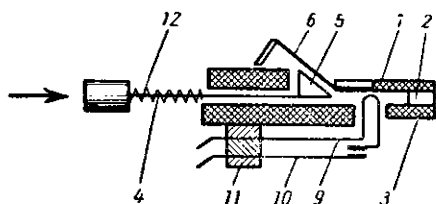


Рис. 78. Схема кнопочного переключателя

небольшие размеры (их можно при желании уменьшить еще более) и может быть изготовлен даже неопытным радиолюбителем.

Работает переключатель следующим образом. Основание 1 и нижняя плата 3 с зажатой между ними гребенкой 2 образуют прямоугольные пазы сечением 12×2 мм, в которых передвигаются лопатки 4. При нажатии на кнопку (на чертеже показано стрелкой) лопатка наклонной гранью стопо-

Плату 3 и лопатки 4 выпиливают из такого же гетинакса.

В детали, получившейся в результате склейки основания и гребенки, сверлят и нарезают четыре отверстия $M2$ и два отверстия диаметром 3 мм. Отверстия $M2$ надо просверлить и в плате так, чтобы они совпадали с отверстиями в основании. Отверстия $M2$ нужны для крепления платы с основанием, трехмиллиметровые отверстия — для крепления всего переключателя к плате приемника.

Лопатки 4 должны с минимальным зазором передвигаться в прорезях гребенки. На лопатке с широкой ее стороны лобзиком надо выпилить щель длиной 5 мм, в которую с некоторым усилием вставляется (на клею БФ-2) стопор 5, изготовленный из тонкой белой жести.

Скобу 6, служащую для задержки стопора при нажатии клавиши, изготавливают из стали толщиной 1 мм. К основанию скобу крепят с помощью двух штифтов. Накладки 7, изготовленные тоже из гетинакса, устанавливают на основании (см. рис. 80). Сложив вместе накладку и основание и сжав

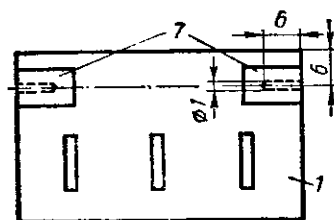


Рис. 80. Установка накладок для крепления штифтов

их в тисках, в месте соединения сверлят отверстия для штифтов; оба штифта одинаковые — диаметр 1 мм и длина 8 мм, изготавливают их из стальной швейной иглы. Один из штифтов вклеивают в отверстие, второй штифт вставляют после установки скобы.

Скоба прижимается к основанию с помощью двух пружин 8 из стальной проволоки (струны) диаметром 0,3 мм. Один конец пружины закрепляют в отверстии скобы, другой в отверстии на основании. Контакты — подвижные 9 и неподвижные 10 — вырезают из латуни или фосфористой бронзы толщиной 0,3—0,5 мм. Концы неподвижных контактов следует опилить, чтобы создать выпуклую поверхность для хорошего контакта.

Всего нужно сделать 15 пар контактов. Как их устанавливать, видно из рис. 78, поясняющего принцип действия переключателя. На планке 11 узким ребром плоского надфиля делают ряд пропилов по 1,5 мм (по ширине контактов с промежутками в 1,1 мм между ними). Эти пропилы группируют по пять штук соответственно щелям на нижней плате (12×3 мм), в которые входят выступы подвижных контак-

тов. Планку с подложенными под нее подвижными контактами приклеивают к плате 3 клеем БФ-2. Неподвижные контакты устанавливают таким же образом с помощью второй планки. После подсыхания клея выравнивают контакты так, чтобы они были расположены параллельно друг другу и места соприкосновения контактов были один над другим. И только после этого сушат склеенные контактные группы при температуре 100—150°C. Окончательную сборку переключателя производят в следующем порядке: возвратную пружину 12 надевают на лопатку 4 и стопорят отрезком стальной проволоки диаметром 1 мм, вставленным в соответствующее отверстие на лопатке, предварительно смазанное клеем.

После этого лопатки вставляют в пазы гребенки так, чтобы стопор прошел в прорезь 10×2 мм в основании. Возвратная пружина при этом должна упереться с минимальным сжатием в выступ гребенки. Затем накладывают плату 3 и закручивают винты М2. В качестве кнопок можно использовать кусочки цветной пластмассы, склеенные соответствующим образом.

Ползунковый переключатель диапазонов

Кнопочный переключатель менее удобен для использования в карманных приемниках, чем ползунковый. Конструкция одного из многих вариантов ползунковых переключателей, отличающаяся простотой и доступностью в изготовлении, приводится ниже. Электрическая схема переключателя приведена на рис. 81, сам переключатель в собранном виде — на рис. 82.

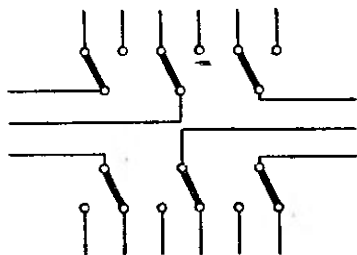


Рис. 81. Электрическая схема ползункового переключателя

На рис. 83 приведены чертежи всех деталей переключателя. Три основные детали (панель статора 1, панель ротора 2 и прокладка 3) выпиливают из листового гетинакса толщи-

ной 1 мм. Пазы в панели ротора высверливают сверлом диаметром 0,5 мм вплотную друг к другу. Края пазов обрезают перочинным ножом.

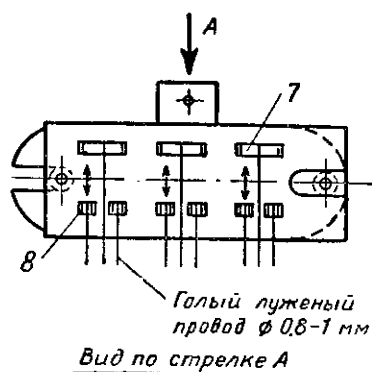
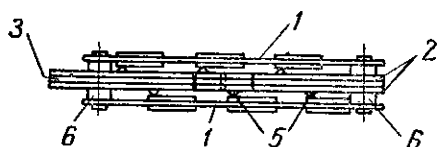


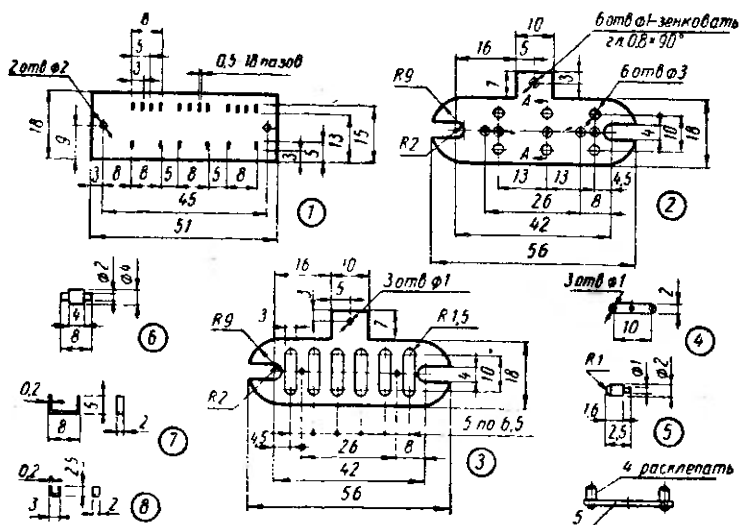
Рис. 82. Ползунковый переключатель



Контакты 7 и 8 сгибают из полосок латуни толщиной 0,2—0,3 мм по размерам, приведенным на рис. 83. Изогнутые контакты вставляют в пазы панели статора, концы их загибают с противоположной стороны, рихтуют и полируют мелкой наждачной шкуркой. Для одного переключателя изготовляют две статорные панели 1 с контактами. При сборке переключателя одна статорная панель поворачивается на 180° по отношению к другой, что обеспечит взаимное смещение контактов на 5 мм, то есть на длину хода движка переключателя. Сборка движка переключателя, который перемещается между двумя статорными панелями, производится в следующем порядке: изготовив две роторные панели 2, устанавливают на них контактные пружины и расклепывают контакты 5 так, чтобы выпуклые концы контактов прошли в отверстия диаметром 3 мм на роторной панели и выступали над ее поверхностью не более чем на 0,3—0,4 мм. Для одного переключателя необходимы две роторные панели 2 с контактами, которые также поворачивают при сборке на 180° относительно друг друга. Контактные пружины 4 приклепывают «впотай» заклепками диаметром 1 мм. Между панелями ротора устанавливают прокладку 3 с пазами, обеспечивающими свободное движение контактных пружин во время работы переключателя.

Набор деталей движка сжимают в тисках и соединяют с помощью двух заклепок диаметром 1 мм «впотай». Тщатель-

но зачищают собранный движок по контуру (особенно хорошо должны быть обработаны поверхности направляющих пазов). Затем упорные стойки 6 расклепывают в одной из статорных панелей 1 так, чтобы отполированные плоскости неподвижных контактов 7 и 8 находились со стороны стоек. На стойки устанавливают движок и вторую панель 1. Перемещая движок вправо и влево до упора со стойками, проверяют правильность электрических соединений между подвижными контактами 5 и неподвижными 7 и 8, после чего производят окончательную расклейку заклепок стоек 6 в противоположной панели 1.



1 — панель статора (гетинакс, 1 мм) — 2 шт.; 2 — панель ротора (гетинакс, 1 мм) — 2 шт.; 3 — прокладка (гетинакс, 1 мм) — 1 шт.; 4 — контактная пружина (бронза бериллиевая, 0,2 мм) — 6 шт.; 5 — контакт (латунь, серебро) — 12 шт.; 6 — стойка упорная (латунь Л-62) — 2 шт.; 7 — общий контакт (латунь Л-62, 0,2—0,3 мм) — 6 шт.; 8 — малый контакт (латунь Л-62, 0,2—0,3 мм) — 12 шт.

Надежность замыкания контактов проверяют с помощью омметра или пробника. В левом крайнем положении движка должны быть замкнуты с общими контактами левые малые контакты верхнего ряда и правые малые контакты нижнего ряда (см. электрическую схему переключателя, рис. 81). С помощью такого переключателя можно производить одновременно коммутацию шести независимых цепей, что вполне достаточно для современного супергетеродинного приемника, рассчитанного для работы в двух диапазонах.

Существуют еще и другие конструкции переключателей, которые устанавливают радиолюбители в своих радиоприемниках. Это в первую очередь переключатели барабанного типа, с помощью которых можно осуществлять коммутацию в многодиапазонном приемнике. Есть конструкции малогабаритных галетных переключателей, однако в связи со сложностью изготовления таких переключателей мы не будем приводить их описания.

Вообще следует заметить, что переключатель диапазонов в приемнике должен обеспечить определенную надежность в работе. Изготовленные кустарным способом сложные переключатели диапазонов зачастую отказывают, и хорошо налаженный приемник не работает. Поэтому, приступая к конструированию достаточно солидного переносного или карманного приемника, лучше приобрести заводской переключатель диапазонов.

Антенны

В качестве антенны для карманного приемника чаще всего используют встроенную в корпус приемника так называемую ферритовую антенну.

Энергия, излучаемая передающей станцией, представляет собой совокупность быстро изменяющихся электрических и магнитных полей.

Антенны, реагирующие на электрическую составляющую, называют электрическими (это обычные комнатные или наружные, а также штыревые антенны). Их называют просто антеннами. Существуют и магнитные антенны, которые воспринимают магнитную составляющую электромагнитного поля радиоволны. Простейшая магнитная антенна представляет собой рамку из изоляционных реек с намотанным на ней изолированным проводом. Рамочную антенну можно использовать в карманных приемниках. Для работы на средних волнах при стандартном конденсаторе переменной емкости рамка размером 120×65 мм содержит 30—40 витков провода ПЭЛШО 0,5 мм. Катушка связи с антенной имеет 6—8 витков того же провода, намотанных поверх витков антенны. Для того чтобы повысить эффективность рамочной антенны, следует увеличивать число витков рамки, ее размеры, а также магнитную проницаемость среды внутри катушки. Для карманного приемника ни рамку, ни число витков увеличивать невозможно. Во-первых, не позволяют этого делать размеры приемника, во-вторых, антенный контур в таком приемнике часто бывает единственным настраиваю-

щимся контуром, и индуктивность его может быть только определенной величины.

Для повышения эффективности магнитной антенны, то есть увеличения магнитной проницаемости среды внутри рамки, можно ввести внутрь рамки сердечник с магнитной проницаемостью, в десятки и сотни раз превышающей проницаемость воздуха. Наиболее подходящ для этой цели феррит. Конструктивно, для удобства расположения магнитной антенны в корпусе карманного приемника, сердечник из феррита выполняют в виде стержня диаметром 8—10 мм и длиной от 5 до 25 см или плоского бруска сечением 4×20 мм такой же длины. Рамка выполняется в виде катушки, намотанной на стержень. Такие магнитные антенны получили наибольшее распространение в карманных приемниках, и их часто называют ферритовыми.

Любая антенна служит для того, чтобы как можно более полно воспринять энергию радиоволн и в виде высокочастотного напряжения подать на вход приемника. Это свойство антенны оценивается действующей высотой (длиной) антенны. Величина э.д.с. высокочастотного сигнала, наводимого в антенне электромагнитным полем работающей радиостанции, тем больше, чем больше действующая длина антенны и выше напряженность поля. Напряженность поля зависит от мощности передатчика, расстояния до него, длины волны и условий распространения радиоволн от передатчика до приемника. Напряженность поля измеряется в вольтах на метр (в/м). Это такая напряженность поля, которая будет между двумя плоскими параллельными поверхностями, находящимися на расстоянии в 1 м, если к ним приложить напряжение, равное 1 в. Эта напряженность поля относительно высокая и может наблюдаться только в непосредственной близости от радиостанции. В реальных условиях приема напряженности поля будут в тысячи и миллионы раз меньше. Измеряют поэтому напряженность поля обычно в милливольтх на метр (мв/м) или даже микровольтах на метр (мкв/м). Действующая длина магнитной антенны, используемой в карманном приемнике, невелика и исчисляется несколькими миллиметрами. Повысить действующую длину магнитной антенны можно, настроив ее в резонанс с частотой принимаемой радиоволны. Это осуществляется с помощью конденсатора переменной емкости, присоединяемого к катушке антенны.

Действующая длина магнитной антенны, настроенной на частоту принимаемой радиоволны, увеличивается в 70—100 раз и измеряется десятками сантиметров. При такой действующей длине магнитной антенны величина э.д.с., наводимой в ней, измеряется микровольтами или, в лучшем случае, милливольтами. Этого напряжения, безусловно, недостаточно для нормальной работы детектора и громкоговорителя и по-

этому приемник содержит несколько каскадов усиления по высокой (промежуточной) и низкой (звуковой) частоте.

С величиной напряженности поля тесно связано понятие чувствительности приемника, то есть способности его к восприятию слабых сигналов удаленных радиостанций. Для карманных и переносных приемников, имеющих магнитную антенну, чувствительность измеряется необходимой напряженностью поля, при которой на выходе приемника развивается мощность, равная 5 мвт.

Если говорят, что чувствительность карманного приемника 3 мв/м, — это означает, что при такой напряженности поля на громкоговоритель будет подана мощность в 5 мвт. Такие антенны наиболее часто применяют в приемниках, имеющих только средневолновый и длинноволновый диапазоны. Объясняется это тем, что стержень магнитной антенны, который изготавливается из феррита, имеет довольно резко выраженные частотные свойства. Если, например, выполнить магнитную антенну на стержне из феррита с начальной магнитной проницаемостью (μ), равной 1000, то такая антенна будет хорошо работать только на длинных и средних волнах. Для эффективной работы на коротких волнах магнитная проницаемость стержня антенны должна быть не более 20—100. Поэтому для приемника, работающего на диапазонах КВ, СВ и ДВ, потребовались бы две магнитные антенны: одна с сердечником для работы на КВ (сердечник должен иметь относительно небольшую магнитную проницаемость) и вторая с магнитной проницаемостью 600—1000 для работы в диапазонах ДВ и СВ.

Ферритовые стержни, имеющие высокую проницаемость, изготовить значительно проще, они дешевле и получили довольно широкое распространение. Магнитных материалов для ферритовых КВ-антенн еще мало, и поэтому радиолюбители при изготовлении приемников с КВ-диапазоном вынуждены прибегать к самодельным штыревым антеннам. В большинстве малогабаритных заводских транзисторных приемников тоже устанавливают телескопические штыревые антенны. Такая антенна состоит из 5—8 (и более) металлических трубочек, диаметр которых уменьшается от трубки к трубке на толщину стенок последней. Один (нижний) конец трубок развальцован так, чтобы трубки могли свободно перемещаться одна внутри другой и образовывали при выдвижении стержень длиной 0,7—1,2 м. При вставленных одна в другую трубах стержневая антенна уместится в корпусе приемника.

Однако и штыревая антенна, и кусок провода, используемый в качестве антенны, при работе на КВ, несмотря на свою эффективность, создают значительные неудобства при пользовании приемником, особенно малогабаритным. На штыре-

вую антенну действуют окружающие предметы, меняя громкость приема. Штыревая антенна не обладает направленностью, и это мешает отстраиваться от помех, приходящих с иных направлений, чем работающая радиостанция. От этих недостатков свободна ферритовая антенна, конструкция которой для работы на КВ в принципе такая же, как и в приемнике, рассчитанном на прием сигналов средневолновых и длинноволновых станций.

Так как ферритовых стержней или пластин с низкой магнитной проницаемостью в продаже почти не бывает, то вместо целого стержня можно использовать ферритовые кольца или подстроечные сердечники с магнитной проницаемостью от 50 до 100, применяемые в тракте промежуточной частоты современных приемников с УКВ-диапазоном.

Для изготовления антенны необходимо приобрести 20—30 ферритовых колец, выточить стержень из органического стекла или другого изоляционного материала с малыми потерями на высоких частотах. Диаметр стержня должен быть равен внутреннему диаметру ферритового кольца. Кроме того, необходимы две шайбы или два диска из изоляционного материала, внешний диаметр которых равен диаметру ферритового кольца. Конструкция такой антенны изображена на рис. 84. На стержень из органического стекла плотно, одно к одному, нанизывают ферритовые кольца. Посередине стержня вставляют шайбу из органического стекла с несколько меньшим наружным диаметром, чем наружный диаметр фер-

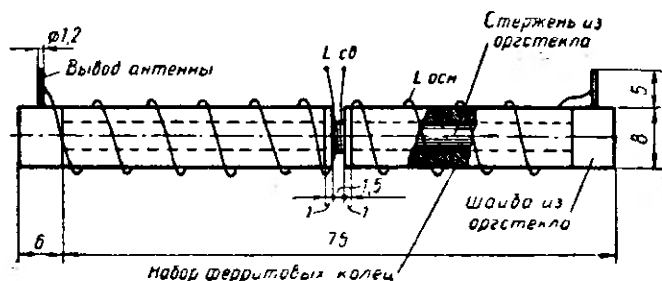


Рис. 84. Круглая КВ-ферритовая антенна

ритового кольца. В полученное углубление на стержне в дальнейшем наматывают обмотку связи с антенной. Кольца из феррита, надеваемые на стержень, должны быть склеены между собой полистиролом, растворенным в дихлорэтаноле. Основная обмотка ферритовой антенны содержит 15 витков провода ПЭЛШО 0,3—ПЭЛШО 0,4, намотанных с шагом 3—4 мм по всей длине стержня. Обмотка связи имеет 2—4 витка такого же провода. Число витков обмотки связи подбирают при

налаживании приемника по наибольшей громкости и избирательности приема.

Если в распоряжении радиолюбителя нет ферритовых колец с указанной магнитной проницаемостью, самодельную ферритовую антенну можно изготовить из ферритовых подстрочных сердечников. Диаметр сердечника 2,4 мм, длина 14 мм. Конструкция антенны показана на рис. 85. Все сердечники (30 штук) укладывают в каркас, предварительно скле-

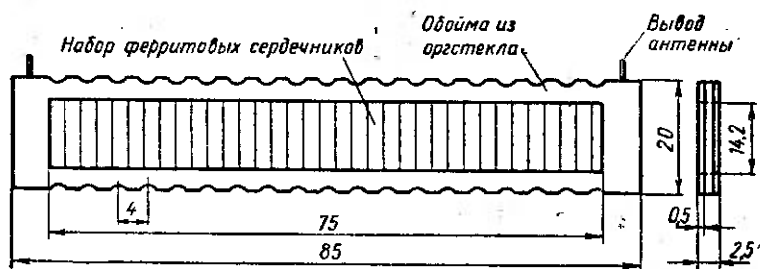


Рис. 85. Плоская КВ-ферритовая антенна

енный из органического стекла или другого изоляционного материала с малыми потерями на высоких частотах, и заливают раствором органического стекла в дихлорэтано. Число витков и провод такие же, как в антенне из ферритовых колец. Для жесткости конструкции антенны витки провода следует укладывать в специально прорезанные пазы в обойме из органического стекла. Шаг намотки 3—4 мм.

Изготовление плат печатного монтажа

В любом радиоприемнике детали (резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности и т. п.) соединены электрически между собой. Обычно электрические соединения осуществляют изолированным монтажным проводом, припаявая концы его к выводам деталей. Тот, кто хоть раз заглядывал «внутрь» старого приемника, замечал сложное переплетение разноцветных проводников, соединяющих между собой различные детали. Это так называемый «навесной» монтаж. При таком способе монтажа детали укрепляют на шасси или на специальных изоляционных платах, группируя их по каскадно около транзистора или радиолампы. Навесной монтаж не позволяет создать малогабаритной аппаратуры; установка деталей зачастую только на мягких выводных ле-

пестках, обилие переплетений монтажного провода не обеспечивает жесткости конструкции (которая особенно важна для переносной аппаратуры) и снижает ее надежность.

Если приемник собирать на изоляционной плате, используя ее в качестве шасси, а монтаж вести жестким неизолированным проводом, то можно обеспечить большую компактность и жесткость конструкции. Такой монтаж требует тщательно продуманного расположения деталей для того, чтобы отсутствовали пересечения между неизолированными проводами, а длина монтажных проводников была наименьшей.

Сечение монтажных проводников в устройствах на транзисторах, где рабочие токи и напряжения очень незначительны, может быть совсем маленьким. Действительно, если измерить токи даже в выходном каскаде переносного малогабаритного приемника, то больше 30—50 *ма* не встретится ни в одной схеме. Такие токи может выдержать проводник диаметром 0,2—0,3 *мм*. Если же этот проводник расплющить и сделать из него полосу фольги, то допустимые токи из-за лучшего охлаждения можно увеличить еще больше. Если такой плоский проводник наклеить на шасси из изоляционного материала, например гетинакса, то мы получим так называемый «печатный монтаж».

Однако вырезать каждый проводничок, который может иметь довольно сложную форму, из фольги и тем более расплющивать тонкую проволоку нецелесообразно. Конструкторы радиоаппаратуры пошли по иному пути. Фольга наклеивается на всю поверхность будущего шасси (платы). Полученный фольгированный гетинакс или текстолит служит исходным материалом для изготовления печатной платы. На плату со стороны фольги не растворимой в воде краской (например, нитроэмалью) наносят рисунок будущих печатных проводников. После того как краска высохнет, в плате просверливают все необходимые отверстия и опускают ее в 20-процентный раствор хлорного железа (травят). Места фольги, не покрашенные краской, растворяются в хлорном железе в течение 3—20 *мин* (в зависимости от толщины фольги и температуры раствора). Краска не дает проникнуть травящему раствору к будущим печатным проводникам. Плату считают протравленной тогда, когда слой фольги полностью растворится и на местах, не покрытых защитным слоем, будет виден гетинакс.

Протравленную плату вынимают из раствора, промывают теплой водой и после просушки зачищают мелкой шкуркой. Потом плату покрывают слоем канифоли, растворенной в спирте. Места пайки на печатных проводниках следует залудить, не перегревая их паяльником во избежание отставания фольги от гетинакса. После залуживания печатная

плата готова к монтажу. Через отверстия в плате со стороны, обратной печатным проводникам, вставляют укороченные выводы деталей и припаивают их к печатным проводникам.

При массовом производстве аппаратуры рисунок печатного монтажа на фольгированный гетинакс наносится обычной типографской краской. Краску наносят типографским способом со специальных валиков, то есть так, как печатают рисунки в книгах и газетах. Отсюда и появилось название «печатный» монтаж, «печатные» проводники. При печатном монтаже пайку осуществляют погружением готовой платы со вставленными деталями (со стороны печатного монтажа) в ванну с расплавленным припоем. Применение печатного монтажа позволяет автоматизировать процесс сборки радиоэлектронной аппаратуры. Все преимущества печатных схем привели к тому, что подавляющее большинство современной промышленной аппаратуры собрано на печатных платах.

Радиолюбители в своих конструкциях тоже начали широко применять печатный монтаж. В самодельном малогабаритном приемнике прямого усиления и двух супергетеродинных приемниках, описание которых приводится в этой книге, использованы печатные платы.

Если у радиолюбителя нет готового фольгированного гетинакса, он может сделать фольгированную основу сам.

На подготовленную по размерам и форме приемника пластинку гетинакса, текстолита или другого изоляционного материала наклеивают (БФ-2) медную или латунную фольгу. Перед тем как наклеивать фольгу, склеиваемые поверхности фольги и изоляционного материала тщательно зачищают мелкой шкуркой и промывают обезжиривающим раствором. Затем смазывают обе склеиваемые поверхности клеем и дают ему полностью высохнуть. После того как клей высохнет, обе поверхности смазывают вторично и плотно соединяют между собой. Для ускорения полимеризации клея можно приклеенную фольгу несколько раз прогладить горячим утюгом.

На полученную фольгированную плату со стороны фольги наносят через копировальную бумагу рисунок печатной схемы, просверливают отверстия для крепления деталей, а затем покрывают тонким слоем парафина или воска. Толщина слоя воска должна быть такой, чтобы через него был виден рисунок печатной платы. Контуры схемы обводят острым шилом или иглой и счищают воск с тех мест платы, которые не должны иметь фольги. Все участки фольги, подлежащие удалению, должны быть электрически соединены между собой. Общий провод от этих участков присоединяют к положительному полюсу источника постоянного тока на-

пряжением 4—12 в, и плату помещают в металлический сосуд, заполненный, например, раствором поваренной соли (20%), который соединяют с отрицательным полюсом. В процессе травления необходимо следить за температурой электролита и при повышении ее до 30° С выключать установку во

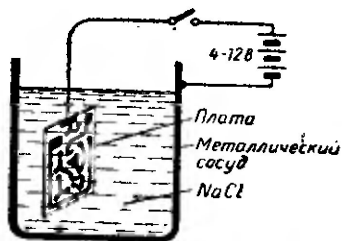


Рис. 86. Получение плат печатного монтажа электролитическим способом

избежание расплавления воска. Закончив травление, счищают воск и полируют поверхность печатных проводников.

Схема установки для электролитического травления плат печатного монтажа показана на рис. 86.

Нашей промышленностью выпущено несколько десятков разнообразных типов карманных и переносных приемников, собранных на транзисторах. В настоящее время наметилась определенная тенденция в области схемных и конструктивных решений при массовом производстве переносных и карманных транзисторных приемников. Все промышленные образцы приемников (за исключением одной-двух моделей, выпущенных как игрушки и не отвечающих требованиям государственного стандарта) собраны по супергетеродинным схемам. Самые простые и дешевые приемники имеют только один или два диапазона. Все без исключения модели, работающие только на длинных и средних волнах, имеют встроенную магнитную антенну. Кроме того, предусмотрена возможность работы с внешней антенной, для чего в корпусе приемника есть специальное гнездо, соединенное с входным контуром.

Входные цепи таких приемников обычно содержат один настраиваемый контур, индуктивностью которого служит катушка магнитной антенны. Настройка контура осуществляется одной секцией малогабаритного блока конденсатора переменной емкости с твердым диэлектриком. Вторая секция этого конденсатора служит для настройки контура гетеродина. Переключение диапазонов осуществляется переключателем ползункового типа.

Двухдиапазонные приемники не имеют усилителя высокой частоты, а гетеродин и смеситель выполнены на одном транзисторе.

В новых моделях простых супергетеродинов на транзисторах основной элемент, определяющий избирательность приемника, — это фильтр сосредоточенной селекции (избирательности). В старых моделях использовался обычный полосовой усилитель промежуточной частоты, состоящий из двух-трех каскадов.

Усиление в современных приемниках осуществляет усилитель промежуточной частоты, один каскад которого собран по апериодической схеме, а второй — с широкополосным контуром в коллекторной цепи. Детектор диодный, собранный по простой схеме с АРУ без задержки, действующей на один-два высокочастотных каскада.

Усилитель низкой частоты трехкаскадный с переходным и выходным трансформатором. Выходной каскад работает, как правило, по двухтактной схеме. Усилитель НЧ охвачен отрицательной обратной связью по напряжению и току. Нагрузкой оконечного каскада служит низкоомный громкоговоритель. Бестрансформаторные усилители низкой частоты в промышленных моделях транзисторных приемников почти не используются.

Питание малогабаритных транзисторных приемников осуществляется от источников напряжением 9 в. Это может быть гальваническая галетная батарея «Крона» или батарея малогабаритных аккумуляторов типа 7Д-0,1.

Чувствительность приемников, собранных по простым схемам на 7—9 транзисторах, колеблется в пределах от 10 до 0,5 мВ/м, избирательность по соседнему каналу 15—20 дБ и выходная мощность 100 мВт. Как правило, все каскады, особенно в последних моделях, имеют жесткую температурную стабилизацию.

Более сложные приемники рассчитаны на работу во всех трех вещательных диапазонах (КВ, ДВ и СВ). Число транзисторов, используемых в таких приемниках, колеблется от 9 до 12. В них применяют барабанный переключатель диапазонов. На коротких волнах прием ведется на штыревую антенну, которая в последних моделях заменяется встроенной внутрь корпуса ферритовой. Во многих моделях используют отдельный гетеродин, фильтр сосредоточенной селекции содержит не менее четырех контуров. Остальные каскады усилителя промежуточной частоты (число которых бывает от 2 до 4) имеют в нагрузке резонансные контуры. Автоматической регулировкой усиления в этих приемниках охвачены 3—4 каскада, и такая АРУ имеет специальный усилитель, собранный на одном транзисторе.

Избирательность более сложных приемников по соседнему каналу на ДВ и СВ не менее 30 дБ, чувствительность 1—0,5 мВ/м или 50 мкВ/м на КВ-диапазоне. Выходная мощность 100—150 мВт. В некоторых моделях имеется, кроме регулятора громкости, еще и регулятор тембра. Источником питания во многих моделях служит батарея типа КБС-0,5.

Отдельную группу промышленных приемников составляют так называемые «подарочные» малогабаритные приемники. Они отличаются небольшими размерами и изящным внешним оформлением и упаковкой. По схеме — это обыч-

ные приемники на 5—7 транзисторах с питанием от малогабаритных аккумуляторов. В связи с тем, что эти приемники собраны по широко распространенным схемам, останавливаться на них подробно не имеет смысла.

Следует отметить и микроприемники типа «Эра», «Микро» и «Маяк». Эти приемники имеют настолько незначительные размеры, что их можно носить в виде броши или заколки. Схемы этих приемников не имеют особенностей (некоторые из них, правда, собраны по схеме прямого усиления), и поэтому разбирать их подробно не имеет смысла, хотя о самих приемниках более подробно будет рассказано ниже.

Уменьшение размеров приемников стало возможным благодаря применению в них совершенно новых радиодеталей. Существуют конструкции миниатюрных приемников, помещаемых в футляр от наручных часов, в оправу очков и т. п. Нашей промышленностью освоен массовый выпуск микроприемников, в которых применены микродетали, пленочные схемы и другие достижения современной электроники. Уменьшение размеров отдельных деталей и элементов приемников привело к тому, что в отдельных случаях монтаж их можно производить только под микроскопом.

Микроминиатюризация электронной аппаратуры идет по двум направлениям. Первое — это уменьшение геометрических размеров отдельных деталей за счет использования новых проводящих и изоляционных материалов, применение печатного монтажа и блочного построения конструкций из микромодулей. Такой способ микроминиатюризации получил достаточно широкое распространение и используется в промышленности.

Второй, более перспективный способ микроминиатюризации — пленочная электроника. Если в первом случае используют, хотя и очень малогабаритные, но все же обычные детали (резисторы, конденсаторы и т. п.), то в пленочных схемах эти детали получают путем нанесения тонких пленок из различных проводящих или полупроводниковых материалов на изоляционную подложку. Два слоя проводящей пленки толщиной в несколько микрон и меньше, разделенные изоляционной пленкой, образуют конденсатор. Слой проводяще-

го высокоомного материала можно рассматривать как резистор, спираль из пленочного проводника представляет собой катушку индуктивности. Столь тонкие пленки можно нанести, испаряя в вакууме тот или иной материал. Рисунок пленки получают, прикрывая подложку специальным трафаретом.

Значительные успехи достигнуты и в области получения так называемых «твердых» схем, где, например, один кристалл полупроводника, обработанный соответствующим образом, представляет собой целый узел электронного аппарата. Многие радиолюбители уже познакомились с одной из конструкций микрорадиоприемника, поступившего в продажу. Это радиоприемник «Эра-2М», который рассчитан на работу в диапазоне длинных волн и обеспечивает прием достаточно мощных радиовещательных станций в радиусе до 200 км.

Максимальная чувствительность приемника по полю 50 мв/м, избирательность по соседнему каналу при расстройке на ± 30 кГц не хуже 10 дБ. Номинальная выходная мощность 0,3 мвт. Нагрузкой усилителя низкой частоты служит малогабаритный телефон типа ТМ-2М. Питание приемник получает от одного дискового аккумулятора типа Д-0,06, обеспечивающего непрерывную работу приемника в течение 10—15 ч. Номинальное напряжение питания 1,25 в, работоспособность приемника сохраняется при снижении напряжения до 0,9 в. Зарядка аккумулятора производится от стандартного зарядного устройства типа ЗУ-3.

Внешний вид приемника изображен на рис. 90. Весит приемник всего 30 г, размеры его 39×43×8 мм. Принципиальная схема приемника приведена на рис. 91. Прием ведется на встроенную магнитную антенну, сигналы с которой поступают на трехкаскадный усилитель высокой частоты, собранный на миниатюрных транзисторах типа ГТ310В. Схемы усилителей высокой частоты не имеют каких-либо особенно-



Рис. 90. Внешний вид приемника «Эра-2М»

стей, исключая дополнительную обмотку обратной связи, включенную в цепь эмиттера транзистора УВЧ.

После усилителя высокой частоты сигнал поступает на детектор, собранный на диоде D_1 типа МД-3. Продетектированный сигнал подается на двухкаскадный усилитель низкой частоты. Для повышения стабильности работы усилитель охвачен отрицательной обратной связью по постоянному току, подаваемой с эмиттера выходного каскада в цепь базы транзистора предварительного усилителя НЧ через резистор R_{10} . Печатный монтаж приемника вытравлен на пластине из фольгированного стеклотекстолита.

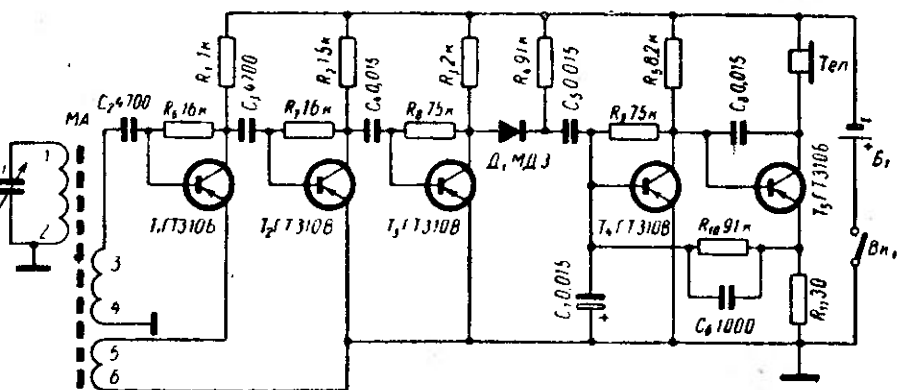


Рис. 91. Принципиальная схема приемника «Эра-2М» (и «Маяк-1»)

Ниточные резисторы типа СЗ-3 приклеены к печатным проводникам специальной токопроводящей пастой. Микроконденсаторы типа К-10-У-3, так же как и выводы транзисторов, припаяны легкоплавким припоем. В целях герметизации и удобства крепления вся плата помещена в коробочку из полистирола. Монтаж приемника «Эра-2М» показан на рис. 92.

Радиоприемник «Маяк-1» (рис. 93) по схеме ничем не отличается от «Эры-2М». Различие состоит только во внешнем оформлении. «Маяк-1» выполнен в виде броши. Как видно из рис. 94, приемник «Маяк-1» имеет такую же монтажную плату и магнитную антенну, как и «Эра-2М»; у обоих приемников всего две ручки управления: выключатель питания и ручка настройки на станции.

Приемник «Микро» собран также по схеме прямого усиления на шести транзисторах. Он имеет три каскада усиления по высокой частоте, триодный детектор на транзисторе и два каскада усиления по низкой частоте. Питание прием-

получает от одного аккумулятора Д-0,06 и нагружен на малогабаритный телефон типа ТМ-2М.

Внешний вид приемника приведен на рис. 95. Приемник рассчитан на работу в двух диапазонах: ДВ и СВ, чувстви-

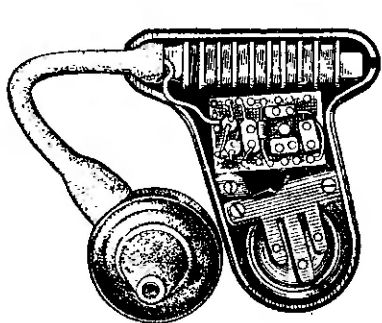


Рис. 92. Расположение деталей внутри приемника «Эра-2М»

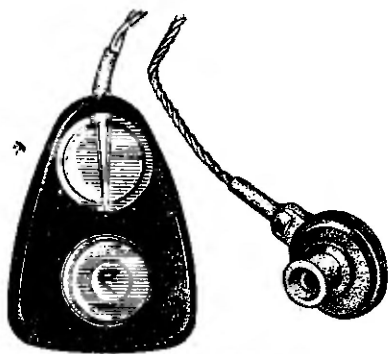


Рис. 93. Внешний вид приемника «Маяк-1»

тельность (по полю) при работе с внутренней магнитной антенной 35 мВ/м. Избирательность по соседнему каналу (при расстройке на ± 30 кГц) не менее 10 дБ в диапазоне длинных волн и 6 дБ — на средних волнах. Выходная мощность усилителя НЧ не менее 50 мВт. Размеры приемника 45×30×13 мм, вес 27 г.

Приемник «Микро» в конструктивном отношении значительно отличается от «Эра-2М» и «Маяка-1». Приемник не

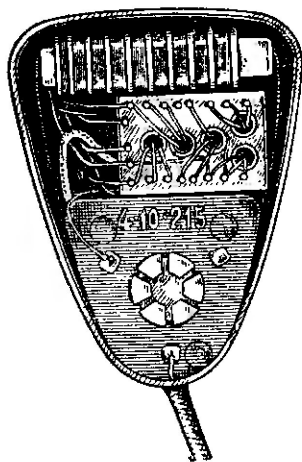


Рис. 94. Расположение деталей внутри приемника «Маяк-1»

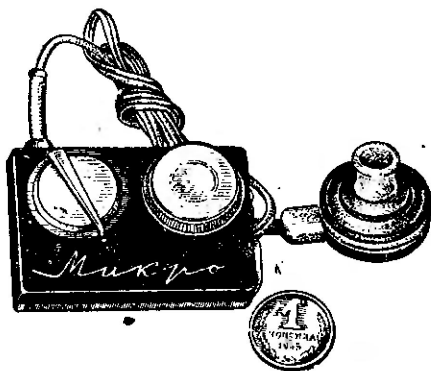


Рис. 95. Внешний вид приемника «Микро»

содержит ни одной радиодетали, кроме транзистора. В обычном понимании этого слова.

Монтажная плата состоит из шести слоев различных пленок, нанесенных на отполированную до высокого класса точности поверхность подложки из ситалла методом распыления в вакууме через специальные трафареты. Шесть слоев различных материалов образуют пленочные резисторы, коммутационные проводники, конденсаторы, контактные площадки и изоляционные прокладки.

Малогабаритные транзисторы типа ГТ310 смонтированы на отдельной плате из фольгированного стеклотекстолита. Для герметизации обе платы накрыты изоляционным лаком.

Приемник «Микро» имеет три ручки управления: ручка включения питания, настройки и переключатель диапазонов.

Принципиальная схема приемника изображена на рис. 96.

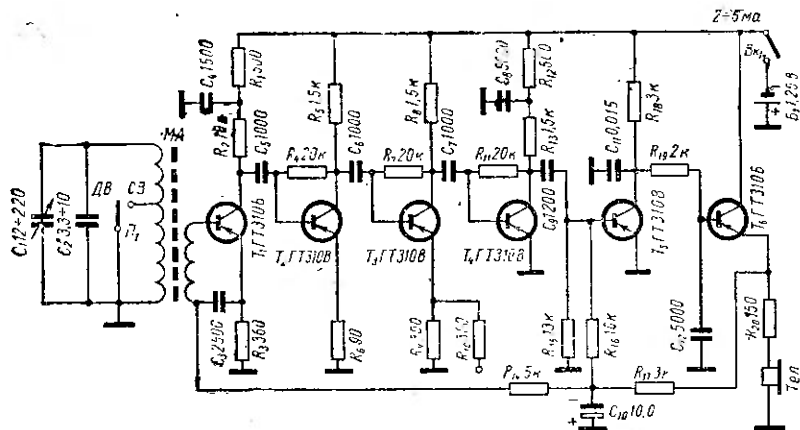


Рис. 96. Принципиальная схема приемника «Микро»

	<i>Стр.</i>
Предисловие	3
1. Приемники прямого усиления	5
Простейшие приемники	5
Усилители низкой частоты	12
Детекторы транзисторных приемников	26
Усилители высокой частоты	29
Автоматическая регулировка усиления	34
2. Супергетеродинные приемники	38
Усилители промежуточной частоты	39
Преобразователи частоты	45
3. Радиолюбительские конструкции	53
Простейший приемник	53
Рефлексный приемник с двухтактным вы- ходом	63
Рефлексный приемник на четырех транзи- сторах	70
Супергетеродинный приемник на шести транзисторах	76
Шестидиапазонный супергетеродинный при- емник	80
Коротковолновый приемник с двойным пре- образованием	85
Супергетеродинный приемник с УКВ-диа- пазоном	89
4. Самодельные детали для карманных приемни- ков	99
Конденсатор переменной емкости	99
Блок конденсаторов переменной емкости	103
Самодельный громкоговоритель	106
Кнопочный переключатель диапазонов	113
Ползунковый переключатель диапазонов	116
Антенны	119
Изготовление плат печатного монтажа	123
5. Малогабаритные промышленные радиоприемники	127
«Сокол»	129
«Соната»	134
«Эра», «Микро», «Маяк»	140

БОРНОВОЛОКОВ Эдуард Павлович

МАЛОГАБАРИТНЫЕ РАДИОПРИЕМНИКИ

Редакторы Н. Ф. Яснопольский, А. А. Енин
 Худож. редактор Е. Е. Соколов
 Техн. редактор Л. А. Дороднова
 Корректор И. И. Поршнева
 Оформление И. Агронской и Л. Конвиссера

А 12648. Сдано в набор 18/IX 1967 г. Подписано к печати 30/X 1967 г. Формат бумаги 60×90/16. Бумага типографская № 3. Бум. л. 4,5. Печ. л. 9,0. Уч.-изд. л. 8,23. Тираж 2-го завода 150 000 экз. (41 001—191 000). Издательство «Знание», Москва, Центр. Новая пл., д. 3/4. Заказ 3178. Типография изд-ва «Знание», Москва, Центр. Новая пл., д. 3/4. Цена 27 коп.

Отпечатано с матриц в типографии «Уральский рабочий»,
 Пермь, 40. Заказ 86.